

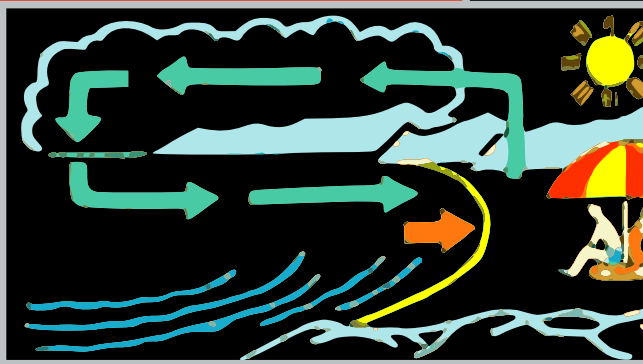


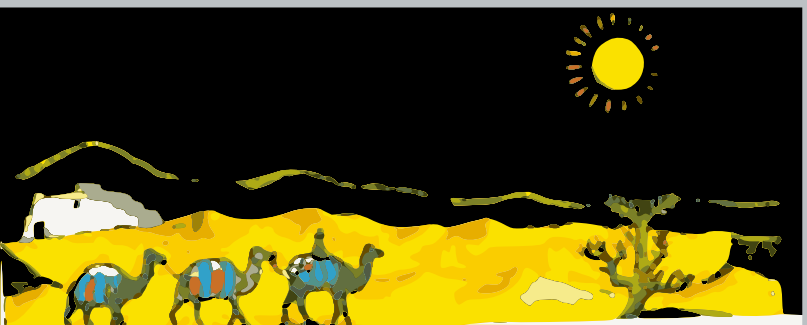
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社

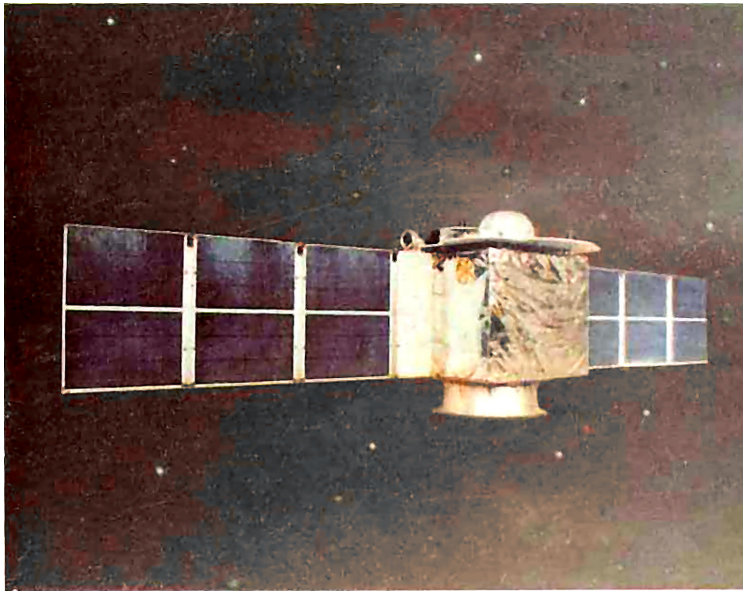




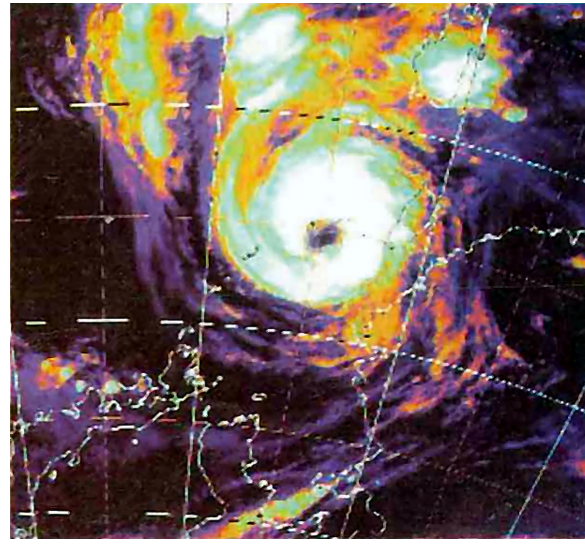


气象

2



▲ 我国“风云一号”气象卫星



▶ 卫星云图——台风



◀ 中国首次南极考察登上南极乔治岛



▶ 飓风之后

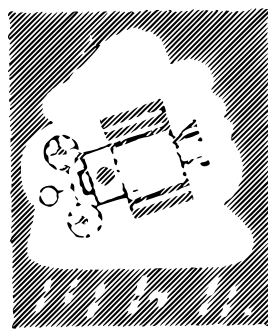


◀ 酸雨致森林死亡

十万个为什么

气　　象

❷



少年儿童出版社

插图　胡永光　蔡康非 蔡文浩等
装帧　张之凡 李品鑫

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

一天中何时空气最新鲜 1
日出前和日落后太阳在地平线下，为什么天空是亮的. 2
为什么太阳会发出奇妙的绿光 4
为什么会出现方太阳 6
为什么地上地下的气温不一样 7
一般说愈往高层气温愈低，为什么有时候会出现相反的情况 9
为什么冬天的气压比夏天高 12
为什么大气也有“潮汐”现象 14
什么叫等压线和等压面 17
风是怎样吹起来的 20
为什么风吹起来一阵大一阵小 23
为什么冷空气初到时，有时下雨或雪，有时晴空万里. 25
为什么冷空气有时扩散南下，有时大量爆发 27
为什么冷空气到了海上会逐渐减弱 29
为什么会形成大气中的旋涡 30
为什么说气旋风是海上气象炸弹 32
为什么会形成涝一线、旱一片 34
为什么会出现一个地区奇寒，一个地区奇暖的天气 ... 37

为什么会形成布拉风 39
为什么会出现高楼风 41
为什么山区会出现焚风 43
为什么会形成尘卷风 45
为什么淮北多“干热风” 46
为什么南大西洋没有台风 49
为什么同样是冷暖过渡季节，秋季的台风远比春季多 . 51
为什么台风登陆后强度迅速减弱而暴雨不减 53
为什么把台风前进方向的右半圈称为危险半圈 54
为什么会掀起风暴潮 56
为什么有时会下有颜色的雨 58
为什么有时会出现“雷声大、雨滴小”和“干打雷” . 60
为什么夏季雷阵雨常发生在午后到傍晚，而春季多
在半夜到早晨 62
为什么雷雨前先刮风后下雨 65
为什么说“云相接，有大雨” 66
为什么从春到夏我国沿海海面的海雾特别多 69
为什么飞机飞过后，有时天空中会留下长长的“尾巴” 71
为什么霜的结晶体是下细上粗的 73
为什么有些地方夏季也会下雪 74
四季如春的昆明为什么也会大雪纷飞 77
为什么夏季会出现低温冷害 78

为什么雪打高山霜打洼 80
为什么雹打一条线 82
为什么极地上空有“臭氧洞” 84
为什么要进行台风模拟实验 87
为什么要研究厄尔尼诺现象 89
为什么气象探测飞机要进入到台风中心去探测 91
为什么要在南极进行气象观测 93
为什么卫星云图可用来预报天气 96
雷电预报是怎样作出的 98
为什么在几十年前便能预测一些特大旱涝灾害 101
为什么人工可以抑制雷电 103
为什么闻雷能测天 106
为什么看霜能测天 107
为什么观云能预测冰雹 109
为什么根据动物的异常行为可以预报天气 110
为什么能根据月相测天气 114
为什么海洋性气候冷暖变化缓慢 116
为什么大陆性气候冷暖变化剧烈 118
为什么副热带称为“马纬度” 120
为什么赤道地区风平浪静 122
为什么会出现雨量带和降雨型 124
为什么说气候的调节器是海洋 126

为什么火山爆发会影响气候 129
为什么气候与洋流有关 131
为什么青藏高原对我国的天气和气候有很大影响 133
为什么“春风不度玉门关” 135
为什么海岛多夜雨 137
为什么山区雨量比平原多 139
为什么城市的温度要比近郊高 140
为什么过去的撒哈拉绿洲会变成沙漠 142
为什么气候学家要研究古海陆分布 145
为什么气候学家要研究化石 147
为什么气候学家要研究古代文献 148
为什么要研究物候 151
为什么冬季的雾和逆温会使大气污染加剧 153
为什么冷暖感觉与风速有关 155
为什么气候会影响人种形成 157
为什么气候会影响人的生命现象 159
为什么大气中二氧化碳增多会使地球变暖 162
为什么要对气候变暖采取措施 164
为什么说风调才能雨顺 166
为什么说“夏九九”比“冬九九”更适用 168
为什么长兴岛能成为上海桔乡 172
为什么说雾是农作物大害 175

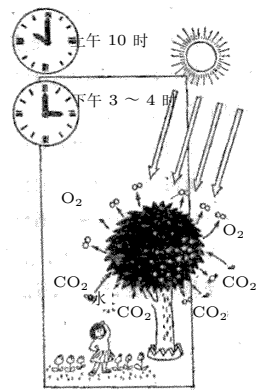
调查农业气候资源有什么用处 177
为什么要建立人工气候室 180
为什么气象部门也能预报农作物产量 182
为什么城市的雨量比郊区多 184
为什么会出现夏干冬湿的地中海气候 186
为什么北极会有“暖城”，赤道会有“冷城” 188
为什么印度尼西亚是雷暴的王国 190
为什么美国有“龙卷之乡”的称号 192
为什么乞拉朋齐能成为“世界雨极” 195
我国雨量为什么东南多西北少 197
我国冰雹最多的地方在哪里 199
我国积雪最多的地方在哪里 201
为什么新疆达坂城的风大得出奇 203
为什么台湾海峡冬春季常刮东北大风 205
为什么西藏高原会出现江南景观 206
为什么西双版纳是我国的露乡 208
为什么台湾岛上的雨量差别大 210
为什么火烧寮是我国雨量最多的地方 211
为什么有些地区多秋雨 213
为什么核试验前要进行气象观察 215
为什么建厂以前需对大气环境作出评估 217
为什么乘气球能飘洋过海周游世界 219

为什么说气象也是一种武器 222

一天中何时空气最新鲜？

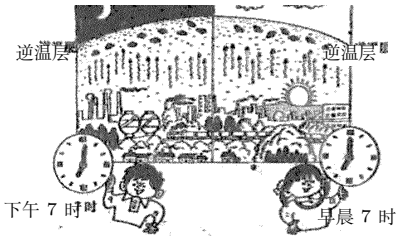
人们都有早起锻炼身体的习惯，而且往往认为早晨的空气最新鲜。其实，这是误解。

空气新鲜不新鲜，取决于空气污染的轻重。空气污染的来源主要有工厂排出的烟尘、各种机动车辆排放的废气、居民炉灶的烟气和绿色植物夜间代谢排出的二氧化碳气体等。据科学家们检测，在一天 24 小时中，上午、中午和下午空气污染很轻，所以空气比较新鲜清洁，其中上午 10 点左右和下午 3 ～ 4 点空气最为新鲜；早晨、傍晚和晚上空气污染较严重，其中晚上 7 点和早晨 7 点左右为污染高峰时间，这时空气最不新鲜。



造成一天中空气新鲜程度不同的原因，主要是气象因素。由于昼夜间的垂直温差明显变化，当地面温度高于高空温度时，地面的空气容易上升，污染物容易被带到高空

扩散；当地面温度低于高空温度时，天空中就形成“逆温层”，它像一个大盖子一样压在地面上空，使地面空气中各种污染物不能扩散。一般在夜间、早晨和傍晚易出现逆温层，所以，在这些时间里空气最污浊。



到了白天，当太阳出来后，地面温度迅速上升，逆温层就会逐渐消散。于是污染物也就很快扩散了。一般到上午 10 点以后，地面空气就很新鲜了。因此，早晨锻炼身体时间应选择在日出以后，最好选择上午 10 点和下午 3 ～ 4 点做课间操和工间操，因为这时的空气最新鲜。

（王金宝）

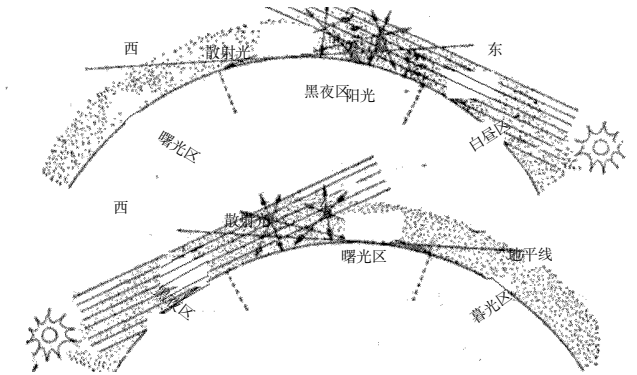
日出前和日落后太阳在地平线下，为什么天空是亮的？

黎明，太阳还未升起，天空却已充满了熹微的光亮；黄昏，太阳已经沉落到地平线以下，地面上看不到一丝阳光，可黑夜却不立即到来，天空仍然给地面投射着淡淡的亮光。这黎明的光叫做曙光，而黄昏的光则叫暮光。

为什么日出前和日落后不久太阳在地平线下，天空却是亮的呢？我们不妨先拿月球上的情况作个对比。

月球上的情况和地球上全然不同，那里既无曙光，也没有暮光。只要太阳一落山，瞬息之间漆黑一团，伸手不见五指。而当太阳刚一出现于地平线，月面上立刻由黑暗变成光明。在月球上看天空始终是黑沉沉的，即使在白天也只见到黑色的天空里悬挂着耀眼的太阳和明亮的地球及其他星星。

你也许会马上想到，这是因为地球上有大气包围着，而月球上没有大气的缘故。对了，道理确实如此，曙光和暮光都是由地球大气制造出来的。



当阳光穿过地球大气层时，大气分子和混在大气中的尘埃、水滴等微粒都会把一部分阳光向四面八方散射开来，这就是散射光。地面上的光是由太阳直接照射的光和

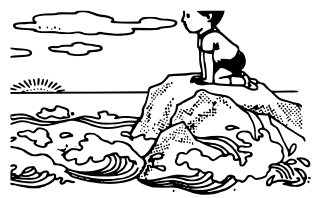
大气分子等微粒散射的光共同组合成的。在日出前和日落后，人们虽然不能直接看到太阳的光芒，但还能看到天空里被阳光照射着的大气分子等微粒所散射出来的光，这就是曙光和暮光。

曙光是逐渐明亮起来的，而暮光则是逐渐减弱的。太阳西落到地平线以下以后，下落的时间愈久，阳光所能照射到的大气高度便愈高，那里的空气密度很小，能进行散射的微粒十分稀少，散射光也就随着太阳在地平线下角度的增加而减弱，最后终于进入黑夜。（陈锡璋）

为什么太阳会发出奇妙的绿光？

也许你经常去海边观看日出，可是你是否见过，在太阳刚刚露出海面的一瞬间，投入你眼帘的并不是一道红光，而是一道十分鲜艳的绿光。

起初，人们不知其原因，以为是自己的幻觉。后来，当人们了解了光的折射原理之后，才知道这是一种正常的自然现象。



我们知道，光从一种媒

质进入另一种媒质时，光的前进方向会发生改变，向一侧偏折。这种现象在物理学上叫光的折射。太阳光进入地球大气层时，也会发生折射现象。太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫 7 种单色光混合组成的。不同的单色光波长不同，红光波长最长，紫光波长最短。光的折射程度与光的波长有关。红光折射得最小，紫光折射得最厉害。照理说，当太阳刚刚露出海面时，投入你眼帘的第一道光应该是紫色光或淡青色光，可是由于它们的波长比较短，在通过大气层时，被大气中的气体分子散射掉了，到不了地面。只有绿光还能穿过大气层，投入你的眼帘。

要见到奇妙的绿光，还必须有一定的条件：必须在日出或日落时，太阳光盘在海面上只露出极小一部分的那一瞬间；当时天空非常洁净透明，大气中灰尘极少，否则绿光也会被散射无遗；必须在一个空旷的地方，地平线看上去十分清楚，没有什么山、树、建筑物阻挡你的视线。

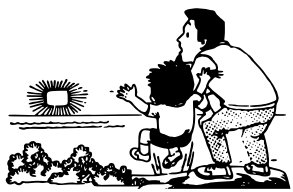
在海洋上，这些条件容易满足，所以在海洋上航行的海员最容易见到这种绿光。

绿光出现的时间十分短暂，最长的也不过持续三四秒钟，有时仅持续半秒钟。

绿光出现是天气晴好的征兆。海员们一旦见到绿光，就知道可以放心地在大海上航行。（杨华）

为什么会出现方太阳？

1933 年 9 月 13 日，美国西海岸出现过一次罕见的方太阳。那天黄昏时分，一轮又红又大的太阳慢慢西沉。突然，奇迹出现了：先是圆圆的太阳变成了椭圆形，接着又变成了馒头形，上圆下平。渐渐地，太阳的上半部也被削平了，出现了四个棱角，变成了方太阳！有人把这个奇景拍成一组照片，引起了人们很大的兴趣。



其实，并不是太阳真的变方了，而是大气层玩弄的“魔术”。我们看到的“方太阳”，是由于太阳光通过上下密度不同的大气层时，光线发生折射、反射等原因造成的。

我们可以做这样一个简单的试验：把一根筷子插进盛水的碗中，这时你会看到筷子在水中变了形，明显地产生一个折角。太阳光通过密度不同的大气时，其传播情况与此很相似。在高纬度地区和极地，由于陆地和海面温度很低，使得近地层的空气温度低于高层的空气温度，这样就

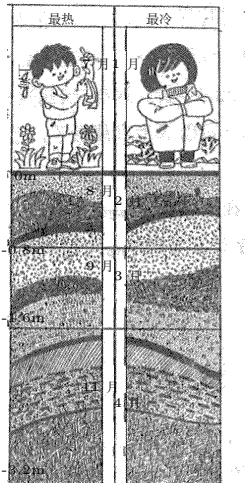
出现了“大气逆温”现象：靠近地面或海面的空气密度大，越向上密度越小。当靠近地面或海面的阳光从这种密度不同的大气中通过时，就会发生折射。这种折射随着太阳的下沉明显地发生光线向地球一侧弯曲，所以太阳的下半部光线会折射得非常厉害，就像刀子削过那样平直，成为一条平行于地平线的直线。随着太阳继续下沉，上半部也进入低空大气层时，太阳的上半部也发生光的偏折。这样，当到达一定高度时，太阳的上下边缘就都被折射成为直线形了，于是，就形成了奇妙的“方太阳”。

不过，这种情况必须发生在极地和高纬度地区，而且要在无风、无云、空气中没有冰晶和雾等严格的天气条件下才能产生，所以非常罕见。（王金宝）

为什么地上地下的气温不一样？

盛夏，赤日炎炎，热不可耐，而地下深处却清凉爽快，舒适异常。举个例子来说吧，上海 7 月份平均气温是 27.8℃，离地 0.8 米处是 24.0℃，离地 1.6 米处只有 20.6℃，离地 3.2 米处则下降到 16.9℃。所以地面最热的时候，地下深处却凉着哩。相反，上海 1 月份平均气温是 3.4℃，离地 0.8 米处是 9.8℃，离地 1.6 米处是 13.1℃，离

地 3.2 米处上升到 17.3℃。



地上地下的温度不一样，这和土壤传递热量的本领很差有关。盛夏时分最热的时候，地面上热波不能很快地传递到土壤深层，只能慢慢地向下传递。离开地面层愈近，最热时期的来到和地面上最热时期的出现比较接近；离开地面愈远，最热时期的出现和地面相距较远。例如，上海最热时期出现在 7 月，离地 0.8 米处出现在 8 月，离地 1.6 米处出现在 9 月，离地 3.2 米处则出现在 11 月。同样的道理，当地面上最冷的时候，冷波也不能很快影响到土壤深层，因而地底下出现的最冷时期要比地面迟得多，如上海地面最冷时期出现在 1 月，离地 0.8 米处出现在 2 月，离地 1.6 米处出现在 3 月，离地 3.2 米处则出现在 4 月。

上述情况，高纬度地区的城市，也和上海十分相似。俄罗斯的圣彼得堡，在离地面 3 米深处，一年最热时期的来到，要比地面上迟 76 天，地面上最热时期是 7 月，离地 3 米处 10 月才是“炎热的季节”；最冷时期的来临，要比地面迟 108 天，地面最冷是在 11 月，离地 3 米深处 5

月才是“冷季”。

地面热量在向下传递的过程中，土壤层都要吸收掉一些热量，愈往深处，年温度变化愈不明显，到达一定的土层深处，就成年、成世纪保持恒定不变的温度。例如法国巴黎天文台，在 28 米深处的地窖里，放着一只温度计，200 多年来始终指着 11.7℃。

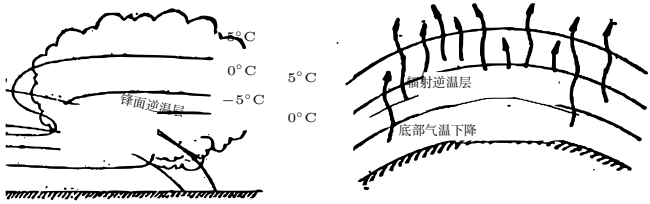
由于地面上最热的时候，土层深处清凉爽快；地面上最冷的时候，土层深处温暖宜人，因此井水和较深的地下水是冬暖夏凉的。冬季，由于地底下比地面上暖和得多，所以北方人把地窖作为储藏蔬菜的良好场所。

地上地下温度不一样，还为蛇、虫等小动物提供了安全越冬的条件。它们凭借暖暖的地下环境，能安全地渡过严冬。（严济远）

一般说愈往高层气温愈低，为什么有时候会出现相反的情况？

在日常生活中，人们都有这种体会：喜欢在酷暑难熬的夏日登上高山去避暑。这是因为高山上的气温比平地上低的缘故。如果乘喷气式客机，跃上 10000 米的高空，那里的气温经常在零下几十摄氏度，要是密封的机舱里没有空调设备，那旅客们准会被冻得发僵哩！

然而，有时候却会出现大气温度随高度的升高而升高的现象。如秋冬季节，离地 2 米的百叶箱里温度还在 0℃以上，而地面上却已结满白花花的冰霜。为什么会出现这种反常现象呢?



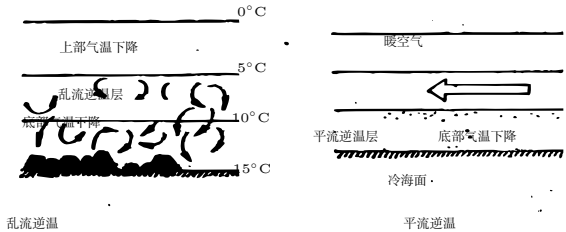
锋面逆温　　辐射逆温

这种现象气象学上叫做“逆温”。根据它的成因，可分为辐射逆温、锋面逆温、平流逆温、乱流逆温和下沉逆温等几种。

在天晴风小的夜间，地面的热量向空间散失很快，地表温度迅速下降，地面空气受其影响也随着下降，愈近地面的空气受其影响愈大，于是就出现近地面层空气随高度升高而升高的辐射逆温。辐射逆温的厚度可以从几米到几十米，最高可达数百米。辐射逆温以秋冬季出现的机会最多，强度也最大，近地面的空气常因气温降低，水汽凝结而形成大雾。秋冬季早晨的雾多且浓就是这个道理。

当冷暖空气相遇时，它们之间会出现一个向冷空气一侧倾斜的界面，这个界面实际上是冷暖空气的过渡区，较轻的暖空气往往爬在较重的冷空气背上，这样过渡区里的

气温自然就会出现下冷上暖的逆温现象。这叫锋面逆温。锋面逆温一般出现在几百米到几千米的高空，只有锋面与地面相交的时候，锋面逆温才出现在地面。



当暖空气被吹送到比它冷的陆面或海面上时，它底层的热量就会被陆面或海面吸收，于是底层温度下降，形成气温随高度升高而升高的平流逆温。平流逆温的厚度一般可达数百米，少数可达 1000 米。

乱流逆温是在空气发生乱流运动时产生的。空气在流动中因地面摩擦作用常会发生杂乱无章的不规则运动，这称为乱流运动。乱流运动在稳定的大气里能把乱流层上部的热量往下传送。这样，乱流层上部的气温便会降低，在与乱流层以上未变化的气层之间出现逆温现象。它的高度通常在乱流层的顶部，离地几百米到 1000 多米的低空。

按照物理学定律，空气在和外界不发生热量交换的条件下，当压力增加时，温度会升高。比如，用打气筒给轮胎打气，气筒温度会明显升高，就是因为气筒内空气被压缩形成的。这种现象称为绝热增温。在大气中，当空气下

沉时，因低处气压高于高处，气压升高，下沉的空气被压缩，也会出现绝热增温现象。这样，下沉空气的底部温度比它下面未下沉的气温温度为高，就形成下沉逆温。下沉逆温的厚度一般可以达数百米，多出现在空气下沉、天气晴朗的高气压区域内。（陈锡璋）

为什么冬天的气压比夏天高？

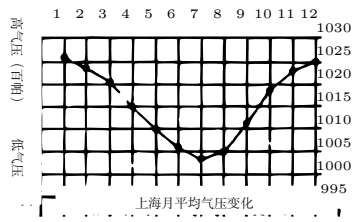
气压，就是地球上空气柱在单位面积上产生的压力。一个地方的气压是经常在发生变化的。当气压降低的时候，天气阴雨，关节炎病人会感到关节酸痛，许多动物会骚动不安，塘里的鱼儿会跳出水面。而当气压升高的时候，天气转晴，人的感觉比较舒适，动物的骚动反应也就消失了。

气压发生变化有许多原因。其中空气温度的变化是引起气压变化的一个很重要的原因。



绝大多数物质都有热胀冷缩的特性。空气是物质，当然也不例外。当它受热膨胀，密度变小，单位面积上承受的空气柱重量也就减轻，于是气压就降低；而当空

气冷却时，则空气收缩，密度增大，单位面积上承受的空气柱重量增加，气压也就升高。因此，冷空气一到，总是伴随着气压的升高；而在暖空气来临的同时，气压常常降低。冬天是冷空气的世界，夏季则是暖空气的天地，气压冬高夏低的道理也就很清楚了。



瞧！这是一幅上海各月平均气压的变化曲线图。冬季 1 月份平均气压高达 1025.8 百帕，极端最高气压曾达 1044.6 百帕，而夏季 7 月份平均气压只有 1003.9 百帕，极端最低气压仅为 972.0 百帕，最高最低极端的年较差达到 72.6 百帕。上海地处沿海，由于受海洋性气候影响，气压的冬夏差别还不算大。但在大陆中心，那里的冬天冷得出奇，夏天又热得要命，气压的年较差就更大了。冬天的海平面气压最高可以升至 1085 百帕以上，而夏天的海平面气压最低则可降至 995 百帕以下，冬夏两季的气压竟相差近 100 百帕！

你也许会问：夏季各地空气都在膨胀，空气柱重量减轻，气压降低，那么膨胀出来的多余空气被挤到哪里去了呢？而冬季各地空气又都在收缩，空气柱重量增加，气压升高，增加的空气又来自何方？

不错，地球上总共有 51360000 亿吨空气，这个数字基本上不会变化，既不会在夏季被排挤得消失，也不会在冬季凭空增加。但是，你要知道，南北两半球的季节是相反的：当北半球是冰封雪裹的寒冬时，在南半球却正是暑气逼人的炎夏；而当北半球炎夏来临时，寒冬则转移到了南半球。因此，那夏季的半球上被膨胀出来的空气正好到冬季的那半球上去补充。尽管地球上空气总重量就是那么多，而不论是南半球还是北半球，仍然年复一年地出现气压冬高夏低的现象。（陈锡璋）

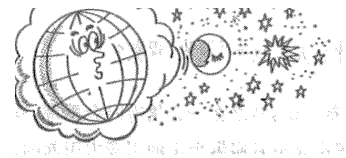
为什么大气也有“潮汐”现象？

住在海边的人都知道，海水在一天里有时会涨潮，有时会落潮。这种涨落现象是由月亮和太阳的引潮力引起的。月亮和太阳的引潮力还可引起地壳的“潮汐”现象，称为固体潮。在朔望时（即农历的初一、十五或十六），北京一带的地壳一天大约可以升降 40 厘米哩！

大气也会受月亮引潮力影响，在我国古代就有根据月亮位置预测天气的记载。例如，3000 年前的《诗经》上说：“月丽于毕，俾滂沱矣”。意思是：月亮徘徊在毕宿五（黄道面附近一颗一等亮星）附近不动时，雨会下得很

大。《三国演义》讲到，军事家诸葛亮和司马懿在陈仓打仗时，都用过“毕星躔于太阴（指月亮），月内必有大雨”这条预报天气的谚语。果然，大雨 30 天，魏兵不战自退。至今，我国民间还有“大星逼月”、“台风等潮”等利用月亮来预测未来天气变化的经验。但是，过去气象部门认为，大气中的“潮汐”作用是很少的，所以制作天气预报时一般不考虑引潮力的作用。

近 20 年来，我国科学工作者经过大量研究发现，对流层大气中同样有“潮汐”现象。不过，由于大气的弹性好，大气中又有水汽的凝结放热作用，所以大气中的“潮汐”现象要比海潮、固体潮来得复杂，一般不易为人们所察觉。也正是大气有这些性质，使得对流层大气的“潮汐”效应比海潮、固体潮更为显著。我国科学工作者研究认为，对大气起作用的主要是“三星一线”时的月亮引潮力。所谓三星一线，是指月亮和另一个天体（或太阳，或行星，或黄道面附近的一等亮星）与地球成一直线的时候。在三星一线发生时刻，月亮引潮力垂直分力的提升区（离月亮在地面的投影点——月下点的 54.7° 以内），低压容易发展，高压容易减弱；在三星一



线时的月亮引潮力垂直分力的下压区（月下点的 54.7° 以外），则高压容易发展，低压容易减弱。例如，1969 ～ 1973 年的 5 ～ 11 月间，西北太平洋上处在朔望发生时刻（日、月、地球成直线），月下点 54.7° 以内（引潮力提升力区）的 20 个台风，全部发展加强；而不在此区内的其他台风，则大部分不发展甚至减弱。1972 年 7 月 26 日，7203 号台风在山东荣成登陆时风力不减，当天正是遇到望（农历六月十六），台风处在望的发生时刻的月亮引潮力提升区，结果造成了重大损失。

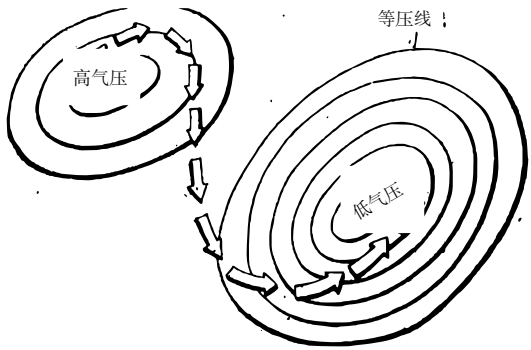
我国科学家进一步研究还发现，在三星一线时的 54.7° 线附近为引潮力共振区。在这个 54.7° 线以外 10° 区，高压最易发展；在此线以内 4° 区，低压最易发展，如果降雨区落在此区，就会变成暴雨或特大暴雨。另外，在三星一线时的 80° ～ 90° 区，为引力波共振区，处在这个区域的高压和低压，都会同时发展。例如，1989 年 7 月 26 日至 8 月 4 日，我国华北和东北地区连续处在 10 多个三星一线的引潮力共振加压区，结果使暴雨季节反而出现了持续的干热天气。1988 年 7 月上中旬，江淮地区的高温天气，也是遇到多个三星一线的引潮力共振加压作用而引起的。

总之，大气中也有“潮汐”现象。但是，它比海潮、固体潮要来得复杂，同时它的效应也更加显著。大气中的“潮汐”作用是通过大气内部条件起作用的。如果把三

星一线等引潮力条件，与大气的高压、低压、脊、槽、台风、降雨区等结合起来分析，可以提高天气预报的准确率。（任振球）

什么叫等压线和等压面？

大气中一切风云变幻，晴雨交替，冷暖变化，以及雷、雾、冰、雪等天气，都和气压有不解之缘。气象广播中就常常提到高气压和低气压这些词儿。在副热带高气压控制下，天气晴热，人们汗流浃背。在寒潮爆发，冷高气压到来时，则天气晴冷，朔风刺骨，江河结冰。低气压过境时，既是阴雨，又刮大风。



气象台怎么知道高气压和低气压的分布状况呢？这就要靠等压线来帮忙了。

等压线是把气压相等的各点连接起来的线条。在地面天气图上，把各地观测到的气压，通常每隔 2.5 百帕画一条，就像地形图上标示的地形等高线。在等压线闭合且中心气压高于周围的地区，就是高气压控制的地方；中心气压低于四周，则是低气压所在地。这好像闭合的地形等高线的高度值，内高外低是高山，内低外高是低谷。等压线的密集程度称为气压梯度，这又好像地形等高线的密集程度反映地势坡度的大小一样。气压梯度愈大，那里吹的风也愈大。在台风区内气压梯度大得不得了，我们可以看见等压线围绕着台风中心一圈又一圈密密麻麻紧挨着，难怪那里刮的是 12 级以上的大风哩！等压线稀疏的地方，风吹起来懒散无力。通常高气压内等压线稀疏，空气下沉，因此，风微日暖，天气晴朗；低气压内等压线较密集，空气上升，因此，天气阴雨，大风不止。气象台就是从变化无穷的等压线分布状况中窥见大气活动的状态，弄清天气变化的前因后果和来龙去脉，掌握它们的变化规律，从而作出天气预报。

这里还得说一说，天气图上绘制的等压线都是表示海平面上的等压线。因为各地的地势有高有低，高山上的空气柱比平地上的空气柱短，空气少，重量轻，气压当然比平地低，所以相互间没有直接比较价值。要比较各地气压的高低，必须在同一个水平面上才有意义。这正像比较两

人的个子高矮，脚底要踏在同一平地上。因此，气象台把各地观测到的气压必须先换算成海平面气压，然后再进行比较。

等压线通常反映了地面天气图上的气压分布，而反映空间气压分布则采用另一种天气图——高空等压面图。等压面是由许多空间气压相等的点组成的曲面，它像起伏不平的地势，只不过起伏的程度要比实际地势起伏的程度小得多。地球上的地势高低相差可达几千米，而空间等压面的起伏不过几十米到几百米。地势起伏用等高线的分布来表示，高空等压面图上也同样画着等高线。同一条等高线经过的地方，其海拔高度都相等。等高线闭合的高值区就是等压面向上隆起的地方，它相当于与等压面相交的水平面上高气压的区域，而等压面向下凹陷的地区则相当于交截水平面上低气压的区域。等高线密集的地方表示等压面的坡度很大，相当于交截水平面上等压线密集的地区，那里的风也就吹得很猛。等高线稀稀拉拉的地方，则说明等压面的坡度很平缓，相当于交截水平面上等压线稀疏的区域，那里的风力很微弱。

天气变化是在空间大气中进行的。气象台要掌握它，预测它，就不但要了解地面气压的分布和演变，而且还要弄清气压的空间分布形势及其演变规律。因此，除了绘制地面天气图以外，还要绘制和分析高空各种不同层次的等

压面天气图，通常有 850、700、500、300、200 百帕等等压面天气图。只有高空与地面结合起来，才能全面、深入地摸清天气变化的规律，更准确地做出天气预报来。（陈锡璋）

风是怎样吹起来的？

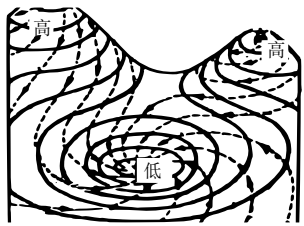
旗帜飘扬，白帆疾驶，林涛怒吼，波浪汹涌，这些都是风摆弄的。它高兴时，悠闲漫步，轻摇柳枝；发怒时，则狂奔乱舞，拔树倒屋。

那么风是怎样吹起来的呢?

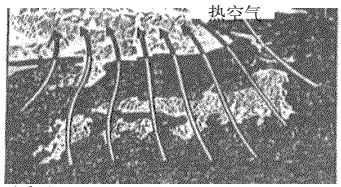
俗话说“热极生风”。这话是很有道理的。阳光晒热了地面，由于地表性质不同，受热不匀，各地空气的温度就有高有低。气温高的地方，空气膨胀，密度减小，气压就会降低；气温低的地方，空气收缩，密度增大，气压就升高。由于两地间存在气压差异，就产生了由气压高处指向气压

低处的一股力量，称为气压梯度力。空气在气压梯度力的作用下，由气压高处流向气压低处，就像江河里的水总是从高处往低处流一样，这样风就吹起来了。两地间气压差异愈大，空气就流动得愈快，风也就吹得愈起劲。气压差异小，则空气流动得慢，风吹起来便有气无力。如果两地

间气压相等，没有气压差，空气就不再流动，风也就平息下来。



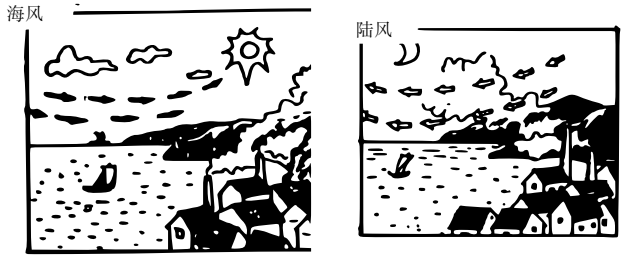
地球上各地气压的分布不但有差异，而且时刻在变化。高气压和低气压时而控制陆地，时而移至海洋。寒冷的高气压总是伴随着冷空气一次次从高纬度地区移向低纬度地区。温带地区的低气压自西向东移动，而热带地区的低气压则从东向西推进。这样，各地间气压梯度力的方向、大小都在时刻变化着，各地的风也就时而猛烈，时而轻微，并且不断改变着风向。



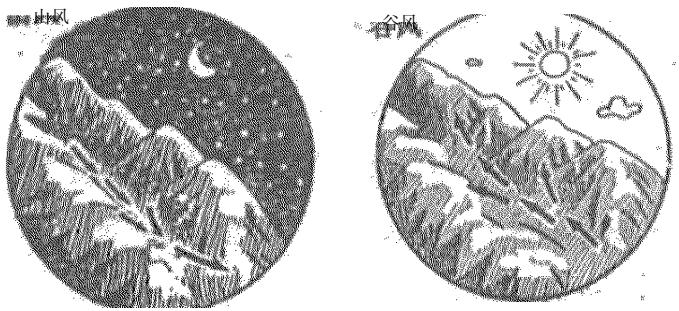
夏季风

冬季，由于大陆散热比海洋快，气温比海洋上低得多，而气压则比海洋上要高，强大的高气压常常盘踞着大陆，于是我国冬季就盛吹从大陆吹向海洋的寒冷干燥的西北季风。夏季则相反，在强烈的阳光照射下，大陆受热增温比海洋快，气温高，气压比海洋上要低得多，于是我国夏季就有暖而潮湿的东南季风从太平洋上吹送到我国东部地区。在我国西南地区，还有来自印度

洋温暖的西南季风。



在沿海地区，天气晴朗的白天，陆上受热比海上快，气温高，气压低于海上，凉爽的海风就源源不断地从海上吹向陆地。夜间，陆地散热比海上快，气温和气压的分布正好和白天相反，风就从陆地吹往海上。这就是沿海地区常常出现海陆风的原因。



在山区，晴朗的白天，山谷里受热的空气膨胀上升，向上密集，在同一高度上谷地的气压比山坡高，于是风从谷地吹向山上；而夜间则相反，风从山上吹向谷地。这就是山风和谷风。

由此可知，不管是季风、海陆风和山谷风，都说明了太阳辐射能量是驱使风吹起来的原动力，而直接原因是两地间的气压差。（陈锡璋）

为什么风吹起来一阵大一阵小？

风吹起来总是一阵强一阵弱，很少用同一个速度前进。气象广播中报告风力大小常常用 5 ～ 6 级、阵风 7 级这样的字眼，就是说明了风的阵性。5 ～ 6 级指的是平均风力，相当于平均风速每秒 8.0 ～ 10.7 米或 10.8 ～ 13.8 米，阵风 7 级相当于瞬时风速每秒 13.9 ～ 17.1 米。我国气象台在观测风速的时候统一规定用 2 分钟的平均风速。有时也根据不同需要来计算 1 分钟或 10 分钟的平均风速。而阵风则用一瞬间的最大风速，就是瞬时风速。

为什么风吹起来一阵大一阵小呢？这先得从空气的乱流运动谈起。

你一定注意过，烟囱里冒出来的烟尘总是滚滚向前，大雾中的雾滴总是在飘移乱舞，墙角边的落叶则往往随风回旋打圈圈。这些都说明空气的流动并不按照直线方向，而是带有大大小小涡旋的不规则运动。这种不规则运动就是空气的乱流运动。



乱流开始时，先形成于和地物接触的边界。由于地表粗糙不平，接触地表的小团空气不但因地表摩擦作用而减速，而且流速还会发生差异而产生大大小小的空气涡旋。墙角边落叶回旋就是因为空气在流动中遇到墙角的阻碍，不得不挤向墙角外侧，然后一旦过了墙角，又绕向墙角的后侧，形成涡旋。同样，风遇到高楼、山丘等障碍物时，也会形成大大小小的空气涡旋。空气涡旋还常常形成于地面受热不均、产生局部对流的地方，或者是两股流速不同或方向相反的气流之间。不管哪种原因产生的涡旋，都随着气流总的方向一边旋转一边前进。前进中又相互干扰、变形、合并或扩散。这时候，就空气整体来说，虽然仍向同一个方向流动，但对每一小团空气来说，则是有快有慢不规则的曲线运动。对一定地点来说，随着许多大小不一、形状各异的涡旋过往，涡旋位置的不断变换，风便会一会儿大一会儿小，显现出它的阵性来。

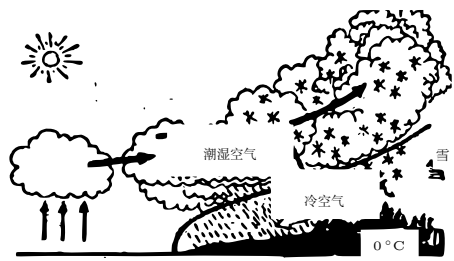
在地表粗糙、摩擦力大的地方，乱流运动强，风的阵性也大。因此，风的阵性在陆上比海上强，山区又比平原强。此外，它还和风速本身的大小有关，平均风速愈大，风的

阵性就愈强，瞬时风速与平均风速相差也愈大。（陈锡璋）

为什么冷空气初到时，有时下雨或雪，有时晴空万里？

每当北方冷空气南下与当地暖空气相遇时，天气往往会发生变化。有的时候，冷空气一到，天气立即由晴到多云转为阴天，并且下起雨来；有的时候，下的是纷纷扬扬的鹅毛大雪；有的时候，随着冷空气的到来，天空乌云密布，电光闪闪，雷声隆隆，下起倾盆大雨；有的时候，却完全相反，只听见西北风呼呼地吹刮，可天上连一丝云彩也没有，晴空万里。在我国北方，冷空气到达时，有时候还常刮起漫天的风沙，阳光黯然失色。

为什么同样是冷空气南下，但出现的天气却如此不同呢？这和暖空气是否潮湿，是否稳定，冷空气的强度以及近地面的气温有关。



有时下雨或雪

影响我国的暖空气大多来自南方的海洋，一路上吸饱了从海水中蒸发出来的水汽，若遇上北方南下的冷空气，便会发生冲突。结果，较重的冷空气插到了较轻的暖空气底下，把暖空气上抬到它的背上。暖空气被抬升到离地几千米的高空，便兴云作雨起来，或者说“兴云作雪”更恰当，因为暖空气上升到离地几千米时温度都已降至 0℃ 以下，水汽凝结成的主要是雪。雪降落下来能否保持它的原来面貌，这就要看地面上冷空气的温度了。如果气温在 0℃ 以下，天上洁白多姿的雪花就能保持原来的形态而降落到地面；反之，便融化成液态的雨滴。



有时晴空万里

也有一些暖空气来自干燥的大陆，空气中水汽很少。如果冷空气背上这种暖空气，当然是无云可生，晴空万里。有时候南下的冷空气接触到南方温暖的地面，温度升高了，改变了原来的性质，但它毕竟来自大陆，所含的水汽很少，当北方有新的冷空气南下追上它时，它便充当作暖空气的角色。这两股冷暖空气相遇时不可能产生雨雪，只能是晴天刮大风。如果冷空气非常强，当它经过我国西北

沙漠地区时，就会把沙尘刮到天空，于是在我国北方冷空气所到之处便出现黄沙漫天的风沙天气。

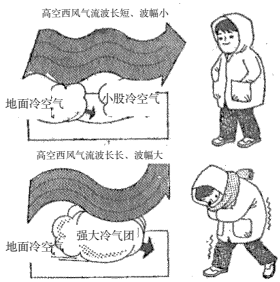
至于冷空气到达时电闪雷鸣，下起雷阵雨，这就要看暖空气的稳定程度了。不稳定的暖空气只要被冷空气稍稍一抬，就会像断线的氢气球一样自动地上升，直冲天空，在非常强烈的上升运动中形成了高大的雷雨云块。而稳定的暖空气只有在冷空气连续不断的推动下，才在冷空气背上慢慢爬升，如果冷空气的抬力一旦不足，它便会下降回到原来的位置。没有剧烈的上升运动，雷阵雨是不会形成的。所以冷空气南下时有时有雷阵雨，有时没有。　（陈锡璋）

为什么冷空气有时扩散南下，有时大量爆发？

冬天，当你打开收音机，气象广播中常会发布降温报告：北方有一股冷空气正在扩散南下，本市温度将逐渐下降。有时候，则发布寒潮警报：强冷空气爆发南下，温度将剧烈下降。同样是北方南下的冷空气，为什么南下的方式如此不同?

这就要从高空引导气流谈起。冷空气的发源地是在极地和大陆的中心。它们集结在低层大气内，一旦形成冷气团，便要受到高空气流的控制。这种引导地面冷空气前进

方向的高空气流，称为高空引导气流。



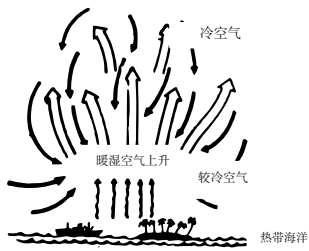
中、高纬度的高空是盛吹偏西风的空气大海洋。偏西风不是由西向东直吹，而是时而西偏北、时而西偏南的波浪式前进的偏西气流。地面冷气团通常位于西风波谷后部的西北气流下，随着西风气流波浪式前进。因此，地面冷气团总是一边东移，一边南下。西风波浪南北摆动幅度有时较小，有时较大，波长也不一样。而西风波浪的移动速度与波长却成反比，短波跑得快，长波跑得慢。结果，在短波情况下，地面冷气团还来不及积聚壮大，就被高空波谷后部的略为偏北的西风气流引导移走，因此冷气团只能小股小股地分散活动。由于高空波浪的摆动幅度小，地面冷气团的主力被引导东移，只有小部分能向南扩散下来，所以降温也就不那么猛烈。当高空西风波浪呈长波时，由于长波移得很慢，地面冷气团便有充分的时间不断冷却，并能把很多很多的冷空气积聚在一起，成为强大的冷气团，然后在高空长波谷后部的大规模的西北气流的引导下，大量地长驱直入，爆发南下。所以，这样的冷空气南下，就会朔风怒号，使地面气温大幅度地下降，成为强大的寒潮。

在高空偏西气流里，长波和短波是慢慢地在调整的，一个时期呈短波形式，另一个时期则调整为长波形式。这样，地面冷气团也往往在一个时期小股小股地扩散南下，而在另一个时期则大规模地爆发南下，形成寒潮。

（陈锡璋）

为什么冷空气到了海上会逐渐减弱？

冷空气是从西伯利亚方向移过来的冷性高气压。当它向东南方向移动时，与暖湿的空气相遇，就会形成一条冷锋。冷空气干而重，暖空气湿而轻。于是，在冷锋附近，暖湿的空气便被抬升，并在空中遇冷凝结，带来雨雪天气。由于锋面附近气压梯度大，冷锋过境，大风也会随之而来。



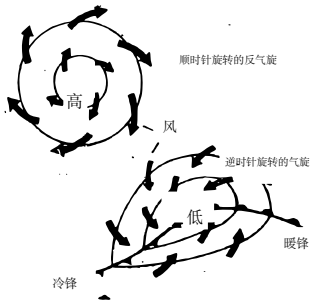
当冷空气移到海上后，由于海面温度高，湿度大，冷空气下面就像生了一个大火炉，置了一个喷雾器，使底层变热变湿。一团上冷下热的冷空气自然是不太稳定，要产生垂直的上下对流：底层被增热了的空气上升，上层未被

增热的空气下沉。下沉后的空气在海面被增热，上升，上层的空气再度下沉。如此不断地上上下下，循环不息，整个一团冷空气的温度就增高了。再说，暖湿空气上升后，饱含的水汽就会凝结成水滴，凝结时放出热量，又使空气增暖。这样，这团冷空气就获得了更多的热量，进一步增高温度。于是，冷空气与其南面暖空气之间的温度差异变小了。冷锋的势力也就不那么强了。雨雪减小，风力减小，这就是冷空气减弱的征兆。随着冷空气的不断向东南方向推进，海面的暖湿程度越来越高，冷空气的温度也越来越高，最后变得与其南面暖空气的温度差不多，于是，锋面消失了，冷空气也不成其为冷空气了。（雷宗友）

为什么会形成大气中的旋涡？

在大气中，有着许多大大小小的空气旋涡，一边旋转，一边移动，就像江河里的旋涡随着水流前进一样。它们有的按逆时针方向旋转，称为气旋；有的按顺时针方向旋转，称为反气旋。气旋发生在温带地区的称温带气旋，发生在热带地区的则称热带气旋。气旋和反气旋的规模常常可达到几百千米到几千千米的范围。但也有许多范围只有几百米到几千米的狭小旋涡，例如旋转得比台风还急速，破坏

力更强大的龙卷风就是这样性质的旋涡。尘卷风也是一种小型旋涡，范围更小，只有几十米到几百米。



大气中旋涡往往是在许多力的共同作用下形成的，而气压的变化则是产生旋涡最直接的原因。各地气压时刻在变化，有些地区气压下降形成低气压区，有些地区气压上升形成高气压区。空气从低气压周围气压高的地区流向低气压中心，而高气压中心地区的空气则流向周围地区。但空气一旦流动起来，加上受到地球自转的影响而发生偏向（在北半球向右偏，在南半球向左偏），于是低气压周围的空气不直接吹向低压中心，高气压区的空气也不直接吹向周围，而是形成空气绕着低气压中心作逆时针旋转的气旋旋涡，和绕着高气压中心作顺时针旋转的反气旋旋涡。气旋区的空气一边旋转，一边向内流，而反气旋区的空气则一边旋转，一边向外流。可见，大气中的旋涡总是和高低压区联系在一起的。

但是，气压高低变化又和温度、风的变化有着千丝万缕的联系。温度上升，空气柱密度减小，气压就降低；而

温度下降，则空气柱密度增大，气压就升高。如果风在运行中，空气柱内流出的空气多于流入的空气，气压就下降；反之，则气压升高。在这里温度变化是热力因素，风的变化是动力因素。因此，归根到底，大气中的旋涡是热力和动力两方面的因素造成的。例如，台风的形成和发展，既有热力因素，也有动力因素。又如，冬季大陆因冷却得很厉害而形成冷性高气压及与其相伴的反气旋旋涡，夏季大陆因地面猛烈增热而形成热性低气压及与其相伴的气旋旋涡，都是由热力因素形成的。在冷暖空气交锋地带发展起来的低气压及与其相伴的逆时针旋转的温带气旋，虽然也有热力因素，但主要是由动力因素造成的。副热带地区的高气压及与其相伴的顺时针旋转的旋涡，一般也是由动力因素造成的，因为那里的高空常有来自赤道的空气不断堆积而使气压升高，并形成旋涡。

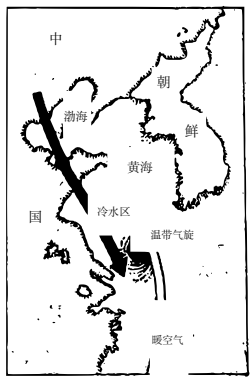
此外，气流遇到山脉的障碍，不得不从山脉两侧绕过，也会在背风坡形成旋涡。这就像水流绕过水中石块在石块后边产生旋涡一样。（陈锡璋）

为什么说气旋风是海上气象炸弹？

1959 年 4 月的一个深夜，一股从北方来的冷空气和

一股从南方来的暖空气在长江下游相遇，两股气流很快发展成一个深厚的气旋。霎时，苏北沿海风力突然加强，吕泗渔场 11 日凌晨风力为 6 ～ 7 级，中午增强到 8 ～ 9 级，阵风达到 10 级。由于 4 月，正值小黄鱼汛初期，来自浙江、江苏、福建、上海、山东等省（市）的几千艘渔船云集苏北沿海，大风突然来到，使 1792 艘渔船轻度漏水，丢失渔具、铁锚等；1392 艘渔船断桅、碰撞、严重漏水；131 艘渔船毁坏、沉没；82 艘渔船下落不明，并有不少人丧失了生命，损失极为惨重。

1989 年 2 月，浙江舟山海面因气旋大风又发生了翻船事故。同年 10 月 31 日，在渤海又因气旋大风，万吨级运输船“金山”号被掀翻沉没。



气旋风是产生于温带气旋的大风。温带气旋是一种气压低于四周的反时针方向流动的旋涡。这种旋涡范围有大有小，风力有强有弱，有的生成于陆地，有的生成于海上。其中生成于海上的一种范围小、风力强的温带气旋，通常来得突然，去得快，很难预报，等到预报员发现将要出现气旋大风时，

大部分船只已经来不及驶进避风港，常引起海上翻船事故。所以在船长中流传着这样一种说法：“航海不怕台风，就怕气旋风。”有些航海家干脆把气旋风称做“海上气象炸弹”。

渤海、黄海、东海是我国运输任务最繁忙的一条航线，又称海上“黄金水道”。可是在这条“黄金水道”上，每年约有 60 ～ 62 个气旋发生，其中以春季、冬季最为常见，严重地影响着航行的安全，所以这条“黄金航线”被称为“风险航线”。为了减少风和雾对海洋航行的危险，目前国际上正在发展“导航天气预报”。随着海上气象探测工具的发展，海上气象资料的增多，海上天气规律进一步的摸清，“风险航线”定会成为“安全航线”。　　（严济远）

为什么会形成涝一线、旱一片？

1980 年夏季，我国四川东部到长江中下游地区，暴雨频繁，雨量特多，7 ～ 8 月的雨量达 500 ～ 700 毫米，超过正常年份的五成到一倍半。上海、宁波、杭州、南昌，以及湖北的沙市、钟祥，湖南的桑植，雨量之多，都居建国以来的首位。其中上海的雨量还打破了 107 年以来的历史记录。这样便形成了一条沿长江中下游东西向的多雨

地带。而这一年的夏季，我国华北、东北和西北的广大地区却是雨量稀少，7 月到 8 月上旬 40 天内，大部分地区雨量不足 100 毫米，北京下了 35 毫米，只有正常年份的 1/10，是近百年来最少值。由于雨量少，气温高，蒸发大，造成水分奇缺，使北方大片地区遭受旱魔的肆虐，水库干涸，河溪断流，城市缺水，田地龟裂，农业生产受到严重影响。



这是出现在我国夏季南方伏天涝一线、北方雨季旱一片的异常气候。即使在气候正常的年份，出现的雨涝灾害也总是呈带状分布，而旱情总是一大片的。例如南方春雨期、梅雨期、北方的雨季，遭受雨涝灾害的地区也都是带状分布，而南方的伏旱和北方的春旱则都出现在大片地区内。



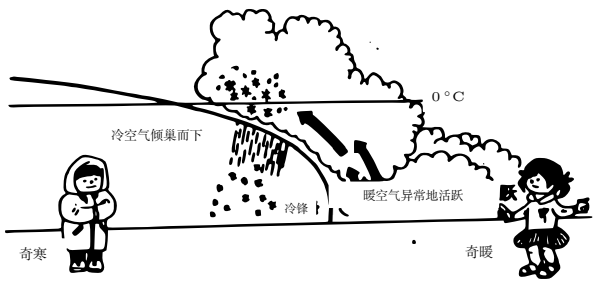
洪涝灾害集中在狭长的地带而干旱则大范围地出现，这是因为造成洪涝灾害的暴雨主要发生在冷暖气团交锋的狭长锋面地带，而干旱则是在范围广阔的单一气团内形成的。在冷暖空气之间的锋面地带，来自南方海洋的暖湿空气常被冷空气抬升，大量水汽在上升中发生凝结，形成锋面地带，于是就出现阴云密布、暴雨频繁的恶劣天气。有时候，冷暖空气暂时势均力敌，相持不下，锋面在某一地带内停滞少动，或者来回摆动，一次次的暴雨老是倾泻在这个地带内，常常接连好几天，甚至更长时间，这样就造成这一带的洪涝灾害。我国长江以南春雨季节的暴雨，江淮流域梅雨季节的暴雨，华北雨季中出现的暴雨以及由暴雨带来的洪涝灾害都是沿着冷暖空气之间的锋面呈带状分布的。

在单一气团内，由于缺乏大范围的空气上升运动，不管地面空气是干是湿，都无法在天空形成云雨。特别是在温度上升的春、夏季节，火热的阳光把地面烤得滚烫，不但天上没有掉下雨来，连地里的水分也被蒸发得枯竭。如果单一气团长期控制在某一广大地区，那大范围的旱情发展就难以避免了。我国北方大范围的春旱和异常年份雨季不雨的夏旱，就是在大陆干暖空气的长期控制下形成的。至于我国南方夏季广大地区的“伏旱”，则是在来自太平洋的副热带高压控制下发展起来的。因为来自太平洋的副

热带高压是一大团海洋暖气团，它的底层所含水汽虽然较多，但上空的空气往往是下沉的，云雨无法生成。当这一暖气团长时期控制我国南方各省时，就出现大范围的“伏旱”天气。（陈锡璋）

为什么会出现一个地区奇寒，一个地区奇暖的天气？

我们稍稍留意一下世界各地的天气，有时会发现一个地区奇暖，一个地区奇寒，而且经常是同时出现的。不信，请看下面两个例子。



1977 年冬天，我国不少地区出现了历史上少有的冷冬，如上海、武汉、南京、长沙极端最低气温分别为 −10.1℃、−18.1℃、−13.1℃ 和 −9.0℃；杭州 1 月份降了 3 场大雪，积雪日数多达 24 天，最大积雪深度 23 厘米。我国南方不少地区的农作物和牲畜遭到严重冻害，湖南省

有 50% 的大、小麦，60% 的油菜受冻，安徽、湖南、湖北有 80 ～ 90% 的茶树、柑桔树被冻坏，广东、广西等 8 个省冻死耕牛数十万头。

同样，在日本北海道的札幌，气温在 0℃ 以下的“隆冬”日数持续了 30 多天，有些地区水银柱迅速下降到 −40.8℃，是日本列岛 1954 年以来的最低值。

然而同一时期，在横跨太平洋的美国，靠近白令海的阿拉斯加温度却异常地高，1 月平均气温比往年高 11.0℃。

1980 年的夏天，从 6 月下旬开始，美国的西南部、中部连续 3 周遭到热浪袭击，气温在 40 ～ 50℃ 之间，使森林枯萎，家禽暴死，飞鸟落地，有 1200 人因酷热致死。

与此同时，在西欧则连续低温多雨，阳光奇缺，大部分地区气温都在 26.0℃ 以下，最低温度一般只有 7.0℃，有些地方甚至只有 2.0℃，阿尔卑斯山区还下了大雪，许多老百姓穿着毛衣、大衣上街哩！

出现上述现象是由于冷暖空气的活动异常造成的。所谓“冷暖空气的活动异常”，就是冷暖空气活动的强度、路径和正常年景不一样。而这种冷暖空气的活动异常是由持久稳定的强低压槽和强高压脊引起的。气象学知识告诉我们，强低压槽的后部，能使北极地区的冷空气倾巢南下，而稳定、持久的槽、脊，能使冷空气持久不断地入侵一个地区。这就是一个地区出现奇寒的原因。

令人感兴趣的是，冷暖空气的活动好像一对孪生兄弟，当冷空气倾巢而下，持久地入侵一个地区出现奇寒时，在强低压槽的前部，则暖空气异乎寻常地活跃，持久地入侵另一个区域，致使一个地区出现“奇暖”。这就是地球上“奇寒”与“奇暖”总是同时出现的道理。 （严济远）

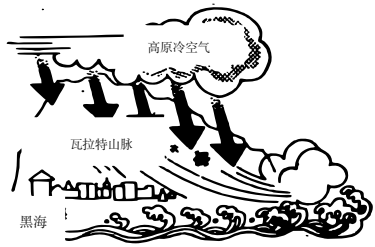
为什么会形成布拉风？

你可能还没听说过“布拉风”这个风名吧？在风的家族里，它可算得上一员猛将。

1948 年 1 月 12 日～ 13 日，强冷风暴像决堤的洪水，从原苏联诺城背后的瓦拉特山脉上狂奔而下。狂风在黑海海面上掀起滔天巨浪，飞溅上岸的海水使海岸及沿岸的建筑物表面迅速冻结起一层厚厚的冰壳，岸边的冰层厚达 3～ 4 米；冰层把许多住房的门窗、烟囱都封死了。更为严重的是，一艘海军的后勤供应船“流波”号，因船身结冰太重而沉没，造成 52 人丧身。这种从高原、山地下泻到温暖海边的严寒风暴叫做“布拉风”。

原苏联诺城因地处高寒山区，又面临温暖的黑海海面，是布拉风的多发地区。仅从 1901 年到 1954 年的 54 年里，就出现过 636 次布拉风，其中成灾的共有 41 次（风

速达每秒 30 米以上），每次持续 3 ～ 4 天。1934 年 2 月 9 日的布拉风，风速超过每秒 360 米，12 级台风的风速也不过每秒 32.7 米，可以想象它的危害多么严重。



形成布拉风的直接原因是气压差。当冷空气被山脉或高地阻挡聚集起来，形成了很高的气压，而温暖的海面上空却处于暖空气低气压控制，这时，在气压梯度力的作用下，山上或高地的冷空气会从高压区流向低压区，冷而重的空气像瀑布一样直泻山麓，冷空气的位能转化成动能，犹如从山坡上滚下来的石头越滚越快一样，使到达海岸的风速骤然增大。由于冷空气来源于高寒地带，温度很低，它过山下降时虽有绝热增温效应（当空气和外界不发生热量交换，气压增高时，空气因压缩而增温），但比背风坡原来的气温还是低得多，因此，布拉风所经之处，气温会迅速降低。所以有人称布拉风是“冷空气瀑布”，这个比喻是很形象的。

诺城虽是布拉风的多发地区，但“布拉”这个风名并不在这里诞生。“布拉”一词来自斯拉夫语，布拉风的名字来自于南欧的亚得里亚海东北海岸。那里背靠狄那克里

——阿尔卑斯山脉，面临比黑海更加温暖的亚得里亚海，是布拉风最盛行的地方。除此之外，凡地处高寒山区，又面临温暖海面的地形，都有发生布拉风的可能。（王金宝）

为什么会出现高楼风？

1982 年 1 月的一天，高楼林立的纽约曼哈顿区，车水马龙，人流不息。刚下班步出高层大厦的女经济学家，突然被身后冲来的一股猛烈风暴刮倒，她摔得头破血流，双臂骨折。这位年轻的学者，并没有将这不幸看作是天灾而自认倒霉。她敏锐地认识到，这是“高楼风”所造成的，大厦的建筑师是造成这次事故的责任者。于是她上诉法院，并很快

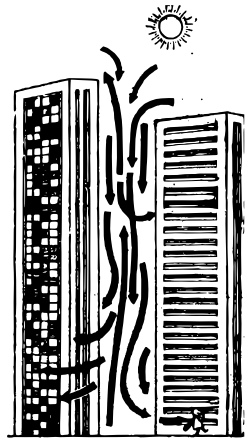
胜诉——法院判决责任者给她 650 万美元的赔偿。帮她打赢这场官司的不是律师，而是新兴的边缘气象学——风工程学。

其实，这并不是什么新鲜事。在高楼林立的城市里，高楼风时有发生，受害者也不计其数。那么，这类风暴是怎样出现的呢?

我们知道，在太阳的照射下，空气升温膨胀，大气层内部的气温和气压在不断变化，这样就形成了气流。气流

的运动就是风，气流运动越烈，风力就越大。

科学实验证明，在管道内流动的气体或液体，通过截面细小处时压力减小而速度会加快。这种现象叫做“狭管效应”。日常生活经验也告诉我们，物体的形状可以改变流过它表面的风向和速度。俗话说，“针大的孔，斗大的风”，道理就在这里。



一般情况下，风遇到建筑物和地面障碍，风速将减小，风向也将改变，但往往在近地面处产生紊乱交错的“湍流”。在楼房高密的大城市，这种湍流又会“扶摇直上”到 500 ～ 600 米的高处，而后又会向下运动。当下冲气流在进入大楼与大楼之间狭窄的通道处时，就会产生“狭管效应”，随后降至建筑物的底部，沿着建筑物的空隙——马路和巷道冲袭；一经拐弯处，会迅速旋转，风力突然增大；如遇凹形的转角处，还会变成风速虽小，但压力极大的地面风暴。这种高楼风，不仅刮倒行人，还会掀翻汽车，摧毁建筑物。

要驯服城市中人为的高楼风，这就要求教于风工程学

专家了。他们在建筑师完成建筑物的初步设计以后，要制作出建筑物和周围建筑群的模型，放在专门模仿地面效应的风洞中进行吹风试验，预测出各处的风速以及会在哪儿出现狂风，以便建筑师修改设计或增加某些分散下冲气流的设施，或者增大楼与楼之间的距离，削弱“狭管效应”，以减弱高楼风的风力。（王金宝）

为什么山区会出现焚风？

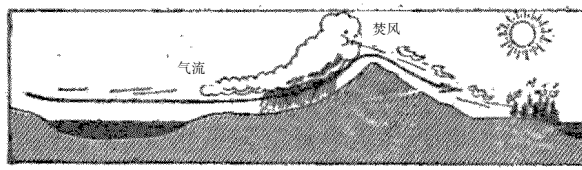
所谓“焚风”，顾名思义，就是像火一样的风。它是山区特有的现象，所以大家对它十分陌生。

“焚风”在世界上很多山区都能见到，但以欧洲的阿尔卑斯山，美洲的落基山，原苏联的高加索最为有名。阿尔卑斯山脉在刮焚风的日子里，白天温度可突然升高 20℃以上，初春的天气会变得像盛夏一样，不仅热，而且十分干燥，经常发生火灾。怪不得在焚风季节，阿尔卑斯山要实行灯火管制。还有，强烈的焚风吹起来，能使树木的叶片焦枯，土地龟裂，造成严重旱灾；有时连人们的呼吸也会感到困难，身体顿时衰弱起来。

阿尔卑斯山的北坡，奥地利莫的布克地区是焚风的大本营。那里每年有焚风 75 天之多，最多的一年多达 104

天，每次持续的时间为 8.3 个小时，最长的一次持续了 57 小时，如果不计中间停顿的时间，则最长持续日数可达 9 天。

为什么山区会出现焚风呢？这是由于气流越过高山，出现下沉运动造成的。气象学上已经知道，当一团空气从地面升到高空，每升高 1000 米，温度平均要下降 6.5℃；相反，当一团空气从高空下沉到地面的时候，每下降 1000 米，温度约平均升高 6.5℃。这就是说，当空气从海拔 4000 ～ 5000 米的高山下降至地面时，温度就会升高 20℃ 以上，使温凉的气候顿时热起来。这就是产生“焚风”的原因。



在我国，焚风虽不及上述地区明显，但也到处可见，如天山南北、秦岭脚下、川南丘陵、金沙江河谷、大小兴安岭、太行山下、皖南山区都能见到其踪迹。

焚风有时对农业生产有一定的好处。北美的落基山，冬季积雪深厚，春天焚风一吹，不要多久，积雪会全部融化，大地长满了茂盛的青草，为家畜提供了草场，因而当地人把它称为“吃雪者”。程度较轻的焚风，能增高当地

热量，可以提早玉米和果树的成熟期，所以原苏联高加索和塔什干绿洲的居民，干脆把它叫做“玉蜀黍风”。还有，位于中纬度的瑞士，在焚风盛行区域，能生长月桂、山茶、无花果等亚热带植物，这也是焚风的功劳。　　（严济远）

为什么会形成尘卷风？

在春夏季节，我国北方一些地区，常常出现一股猛烈旋转的风。旋风将地面上的沙子、尘土、杂草、纸屑挟卷而上，直入高空，犹如擎天尘柱。它突然出现，又突然消失，所以人们又给它起了一个神秘的名字——“鬼风”。其实它是一种常见的天气现象，气象学上称为尘卷风。

尘卷风是在暖季的午后晴天少云、高温、低湿、风速小的条件下形成的。这是由于此时太阳光照射强烈，地面增温快且受热不均匀，近地层大气很不稳定，极易产生猛烈的上升运动，形成一定厚度的热空气柱。它所在的空间就成了低气压区。此时周围气压较高的空气迅速涌来填补，但在地球自转的作用下，北半球流向低压区的气流总是向右边偏转，这样，涌向低压中心的气流就会沿逆时针方向快速转动起来，形成空气旋涡。

再就是特殊的地形如土丘、沙堆等，能迫使气流绕道

和爬升，在它的背风面形成气流死角。绕道而来的空气要向偏转方向去填补，两边同时向死角挤去造成上升运动，这里便发生了垂直升降和改变了方向的水平运动，在它们的汇合区，旋涡就随之形成。

旋涡形成之后，它的中心气压越低，空气的旋转速度越快，加上它激烈的上升运动，较轻的物质就容易被卷起。但是，尘卷风一旦刮起，由于风速大大加快，气流快速移动，促成了低气压区与四周空气的交换，使中心气压与周围气压差很快减小，转眼间激烈的尘卷风也就消失了。因此，尘卷风的寿命较短，一般只持续几分钟，时间稍久的也不过十几分钟。



（王金宝）

为什么淮北多“干热风”？

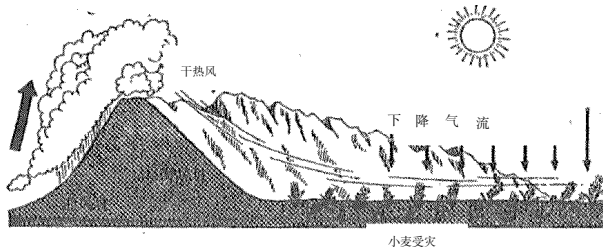
安徽省淮河以北的地区，称为“淮北”。现在的淮北，

淮河上游耸立着梅山、佛子岭、南湾水库，中下游兴建了苏北灌溉总渠、新汴河、三河闸等水利工程，上蓄下排，水道畅通，基本上改变了过去那种大雨大灾、小雨小灾、无雨旱灾的局面。

淮河整治后，淮北的旱涝灾害减少了。但“干热风”仍给淮北人民带来了不少灾难。

干热风又名“火风”，顾名思义，就是像火一样干而热的风。气象学上，通常把日最高气温在 35℃ 以上，下午 2 点时相对湿度小于 25%，风速在每秒 3 米以上称“重干热风”；日最高气温在 32℃ 以上，下午 2 点时相对湿度小于 30%，风速在每秒 2 米以上称“轻干热风”。因此，干热风不仅干而热，还有风速大的特点。我国的东南部除了淮北以外，其他地区很少出现这种灾害。

“干热风”盛行于 5 月中旬到 6 月初，此时是冬小麦“灌浆乳熟”期。乳熟期间的小麦，一遇到干热风，很快就成熟，造成所谓的“逼熟”。逼熟的小麦秕粒多，重量轻，产量低。即使小麦丰收在望，一遇到干热风，也即成泡影。怪不得淮北农民伤心地把“干热风”称为“杀麦刀”。



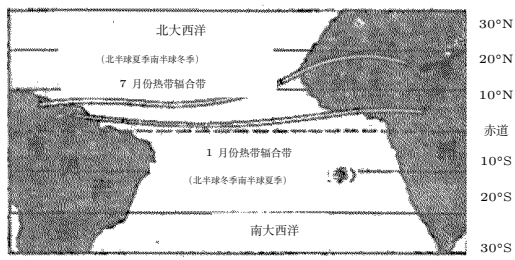
淮北多干热风的原因有三个：一是，春末夏初的淮北是我国温度最高、湿度最低的地区之一，为干热风提供了温床；二是，在此期间，北方的冷高压还有一定的势力，不时南下，当它到达淮北时，从高空到地面空气都是下沉的，下沉空气有个怪脾气，下沉时，它不断地使自身温度升高，这为淮北干热风的形成助了一臂之力，成为干热风的推动者；三是，淮北干热风都是来自河南中南部和大别山脉南侧的西南气流，此时，河南的中南部也是温度高、湿度低的地区，加上越过大别山的气流有“焚风效应”，所以这股西南气流成了淮北干热风的触发器。由此可知，春末夏初的淮北平原，既有产生干热风的基础，又有干热风的推动者，再有形成干热风的触发器，三者经常结合在一起，这就是淮北多干热风的原因。

干热风给淮北农业生产带来了灾难，但淮北人民在和灾难的斗争中，学会了一些和干热风作斗争的本领，以减少损失，多产粮食。

现在，在防御和减少干热风灾害方面大约有 3 条基本

措施：一是采用早熟抗干热风小麦品种，提前乳熟期，使小麦在 5 月 21 日～ 6 月 5 日干热风集中期前夕灌浆乳熟，籽粒饱满；二是提高干热风的预报准确性，预报准了，可在干热风来到之前，对麦田进行灌溉，以降低温度，提高湿度；三是用植树造林来调节气温，增加湿度，削弱风力。经验证明，这三条措施是有效的，在减少干热风灾害，提高小麦产量方面起到了积极作用。　　（严济远）

为什么南大西洋没有台风？



台风发生在除南大西洋外的洋面上。发生在北大西洋和东北太平洋的叫“飓风”，发生在北印度洋孟加拉湾和阿拉伯海的叫“热带风暴”，而发生在南印度洋和西南太平洋上的则叫“热带气旋”。其中发生在印度洋东南部侵袭大洋洲的台风，当地人称“畏来畏来”。这名称给人印象是“畏惧它的到来”，但不是它的原意，而是 willy—willy

的音译，也有人译为“威力威力”。

在全世界三大洋的南北半球六个洋面上，为什么唯独南大西洋上不能孕育出台风呢？这就要从台风的形成条件说起。

首先，形成台风需要巨大能量，这种能量主要由较高的温度和丰富的水汽转化而来。有人调查过，台风发生时的海水温度至少要达到 26 ～ 27℃。其次，要有一种能使大气汇合上升的初始环境，而最合适环境要数“热带辐合带”。它是一个气压较两侧为低，能使高温高湿的大气向内汇流的地带。在这里，水汽大量上升凝结，放出潜热，使气温更加增高，空气密度更加减小，于是热带辐合带内的气压也愈益降低，高温高湿的大气更加快速地被吸引到热带辐合带内，风也就越吹越大。三是，经过上述两个条件的作用，高温高湿大气一股劲地往热带辐合带内吹，但还不能产生猛烈的大气旋涡，要产生并维持猛烈的大气旋涡，还得靠地转偏向力来帮忙。地转偏向力是一种因地球自转而产生的能使风在向气压低处吹送途中发生偏向的力量，它使风不直接吹入低气压中心，而是向右侧偏转或向左侧偏转，于是就形成了绕着低气压中心猛烈旋转的台风（在北半球按逆时针方向，在南半球按顺时针方向）。因为地转偏向力存在于除赤道外的所有地区，所以台风的发源地都不在赤道附近，而是在离开赤道两侧的低纬度洋面。

在南大西洋上，虽然也有高温高湿和地转偏向力，但热带辐合带却喜欢逗留在北大西洋，即使到了北半球的冬季或南半球的夏季，也只是南移到赤道附近，最南也不会越过南纬 5 度。这样，在南大西洋上就缺少孕育台风的温床，因而从未诞生过台风。（陈锡璋）

为什么同样是冷暖过渡季节，秋季的台风远比春季多？

在西北太平洋上，一年四季都有台风发生，但是大部分都集中在夏秋季节。如果以 3 ～ 5 月为春季，6 ～ 8 月为夏季，9 ～ 11 月为秋季，12 ～ 2 月为冬季的话，那么，夏秋季节发生台风的比例各占 42%，而冬春季节，各占 8%。台风的发生需要有巨大的能量，夏季海洋上温度高、湿度大，能源充沛，有利于台风发生，而冬季则相反，因此台风夏多冬少，这是很容易使人理解的。但春秋两季都是冷暖过渡季节，台风发生的比例却那么悬殊，这是什么原因呢?

台风形成要有 3 个最基本的条件：能源（海水温度在 26 ～ 27℃ 以上）、合适的环境（主要是热带辐合带）和地球自转偏向力（除赤道外的地区）。其中地球自转偏向力，各个季节都同样具备。其他 2 个条件在各个季节就有显著

的差别。



海水温度随着季节的转换而变化。从冬到夏，海面接受太阳的辐射热多于从海水中散发出来的热量，海水温度就逐渐升高；而从夏到冬则相反，海水温度逐渐降低。但海水热量收支达到平衡的时间不在太阳直射地球最北和最南的夏至日或冬至日。所以海水温度最高的时期不在 6 月而在 8 月，最低温度时期不在 12 月而在 2 月。这种海水温度变化滞后于天文季节变化的现象，使秋季海水温度比春季海水温度为高，大于 26 ～ 27℃ 的范围在秋季远比春季为广，这就为秋季形成台风提供了充足的能源。

夏秋两季，热带辐合带处在北纬 10 ～ 20 度一带，这里有足够的地转偏向力来维持台风的涡旋运动，是台风发生的有利季节。冬季，热带辐合带转移到赤道以南南纬 10 度附近，这时正是南半球台风活跃季节，而北半球台风已明显减少了。春季，热带辐合带位于赤道附近，由于这里没有地转偏向力，辐合带里空气只能汇合上升，雷阵雨倒不少，可是空气却不能旋转起来发展成台风。因此，从能

量来源和环境条件来看，秋季比春季优越得多，台风也自然比春季多得多了。（陈锡璋）

为什么台风登陆后强度迅速减弱而暴雨不减？

台风诞生在海洋上。成熟的台风力大无比，12 级以上的风力可把浪头掀起几十米高，万吨巨轮任它摆弄。

台风登陆后，仍在沿海地区恣意破坏，拔树倒屋，吹毁庄稼。但一旦深入内陆，受到地面摩擦力的影响，风速逐渐减小，强度大大削弱。这时它用暴雨来倾注大地，使山洪暴发，冲毁水库，决堤破坝，淹没田地。1975 年 8 月初，一次登陆的台风竟闯入远离海洋的河南省，几天内倾泻了 1000 多毫米雨量，有好几个县遭到没顶之灾。

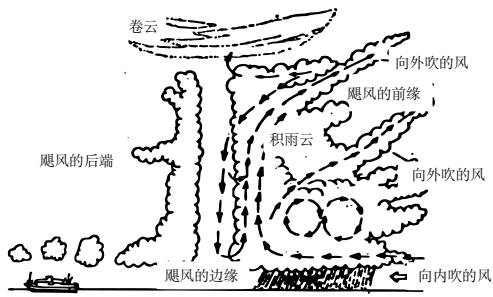
为什么台风登陆后强度减弱而暴雨却不减呢?



台风是围绕低气压中心猛烈旋转的热带大气旋涡。当它登陆后，受到粗糙不平的地面摩擦影响，风力便大大减小，中心气压迅速升高。可是在高空，大风仍然围绕着低气压中心吹刮着，来自海

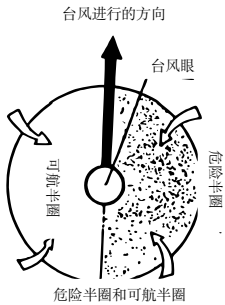
洋上高温高湿的空气仍然在上升和凝结，不断制造出雨滴来。如果潮湿空气遇到大山，迎风坡还会迫使它加速上升和凝结，那里的暴雨就更凶猛了。有时候，台风登陆以后，“累”得实在动不了，不但风力减小，连低气压中心也移动缓慢，甚至老是在一个地方停滞徘徊。这样，暴雨一连几天几夜的倾泻在同一个地区，灾情当然就更严重了。1975 年 8 月河南省特大的暴雨，就是台风登陆后的低压中心一连几天在那儿停滞少动所造成的。　　（陈锡璋）

为什么把台风前进方向的右半圈称为危险半圈？



台风是一团急速旋转的空气大旋涡。它不仅旋转的速度快，而且还要整个儿向前移动。我们平时在气象广播中听到：“台风以每小时 ×× 千米的速度，朝 ×× 方向移动。”

这就是指台风整个儿向前移动的速度，也就是台风中心向前移动的速度。这个速度一般从每小时几千米到三四十千米。而台风旋转的速度则快得多，最快可达每秒 100 米，相当于每小时 360 千米。气象广播中所说的台风近中心最大风速，就是指旋转速度。台风有这么大的旋转速度，怎么不在海上掀起巨浪，打翻船只，又怎能不在陆地上吹倒房屋，甚至把树木连根拔起呢！船只在海上航行，遇到台风来临，就要尽量躲避，实在躲避不及，也要利用台风的规律，避开台风前进方向的右半圈，到台风前进方向的左半圈里航行，这样才能减少危险。



为什么台风前进方向的右半圈是危险半圈，而左半圈是可航半圈呢？台风前进方向的右半圈的风向与台风移动方向基本一致，航船容易被吹进台风中心，而台风中心附近的风速是最大的，这无疑是十分危险的。正因为台风前进方向的右半圈风向与移动方向基本一致，总的风速大体上是两者的和，而台风前进方向的左半圈风向与移动方向基本相反，总的风速大体上是两者的差，因此右半圈的风速比左半圈的要大，浪也特别高。另外，台风在太平洋上向西行进时，其右侧通常是强大的副热带高压，而台风本身是强大的低

气压，因此，台风的右侧单位距离内的气压差特别大，左侧则要小些，这样，台风右半圈的风速自然比左半圈大了。再有，如果台风要转向，绝大多数是向右转的，所以处在右半圈的航船容易被卷进台风中心。

以上所说，是北半球的情况。如果船舶在南半球上航行，则完全相反：左半圈为危险半圈，而右半圈则为可航半圈。（雷宗友）

为什么会掀起风暴潮？

大海里的潮水一天两次涨落，很有规律，这是天文原因引起的天文潮。风暴潮则是由气象原因引起的海水涨落。如果风暴高潮和天文高潮同时袭来，就会使海面迅速升高，特别严重时会越过海堤，溢入陆地，带来巨大的灾难。

1970 年 11 月 12 日夜间，孟加拉湾发生了一次震惊世界的风暴潮。特大的潮位，高达 10 米，吞没了恒河三角洲许多人口密集的低平岛屿，夺去了大约 30 万人的生命，100 万人无家可归。

我国也是深受风暴潮危害的国家。1922 年 8 月 2 日，汕头市遭风暴潮袭击，整个汕头市浸泡在海水里，有 61000

余人葬身鱼腹。至于我国史书上关于“飓风，海溢，田庐漂没，溺死无算”的记载，更是屡见不鲜。

风暴潮分热带风暴潮和温带风暴潮，是风和气压骤然而变化引起的。拿危害最大的热带风暴潮来说，中心气压很低的台风是引起热带风暴潮的天气因素。气压低，能将海面上吸抬升。据计算，气压每降低



1 百帕，海面就会升高大约 1 厘米。最强的台风中心气压可比周围气压低 100 多百帕，这样海面就比周围升高 1 米多。台风中心附近的海面向上隆起，它好似一个孤立的波浪，随着台风的移动而移动，当台风移入大陆架等浅海区时，台风路径右侧的向岸风，还会使劲地把海水挤向岸边，使海面高上加高。因此，台风中心登陆的沿海地区，潮位常常迅猛升高，超过警戒水位，甚至越过海堤，酿成巨灾；加上猛烈的强风，又在已经升高了的海面上掀起几米甚至十几米的狂涛巨浪，真是火上加油。如果在一些喇叭形的河口或海湾，遇上风暴潮和天文大潮同时袭击，海水在湾里涌积得走投无路，只好拼命往上抬升，那灾难就是毁灭性的了。前面提到的孟加拉湾风暴潮，由于地形特别，海湾向南张开，猛烈的热带风暴常从南边袭来，因此是世界

上有名的风暴潮重灾区。 （陈锡璋）

为什么有时会下有颜色的雨？

1608 年，法国一个小山城下了一场红色的雨，红得像血一样。人们惊恐万分，百思不解。

在我国福建南部，每年春季黄雨从天而降，而且雨后积过水的地方常常可以见到淤积着一层黄色粉末。人们以为这种黄色粉末是硫磺粉，就称这种黄雨为“硫磺雨”。黄雨在我国各地林区也时有发生，东北小兴安岭伊春市五营在 1963 年 6 月 21 日就曾下过一场绮丽的黄雨，把屋顶、田野和道路都染成一片黄色。而 1975 年 5 月 21 日辽宁省东沟县下的一场黄雨，则是黄中带绿，另有一番景色。

1979 年 4 月 2 日，广西马山、上林两县的一些地方，黑色的雨纷纷落地。同年 3 月 15 日，湖南省凤凰县腊尔山区也曾下过一场黑色雨。

日本川崎市还曾经下过一场闪闪发光的雨，奇怪的是当时天气晴朗，竟找不到一丝下雨的云。

为什么会下各种不同颜色的雨呢？难道真有血和硫磺从天而降吗？当然不是。不同颜色的雨有不同的形成原因。但不管是哪种原因，风都充当了制造有色雨的重要角色。

1608 年法国那场红色的“血雨”是大风开的玩笑。大风把非洲北部沙漠地区大量微红色和赭石色的沙尘吹到天空，吹进有雨的云里，和雨滴混和在一起，然后越过地中海，降落到法国那个小山城。



我国福建南部、东北伊春和东沟等地飘落的黄雨，那是黄色的花粉混在雨里造成的。福建西部和南部一带山区，种植了大量马尾松，夏天正是马尾松开花时节，花粉的颜色是黄的。东北伊春是红松的故乡，虽名红松，但红松花的花粉却是黄色的。每当大风呼啸而过，便把这些黄色的松花粉刮起来悬浮于空中，随风飘移到很远的地方。如果当时天空水汽丰富，具备下雨的条件，花粉便成为水汽的凝结核，被包裹在云滴和雨滴之中，成为黄雨降落到地面。至于东沟的黄雨为什么黄中带绿，那是因为东沟的东边鸭绿江两岸种植着成片的槐树，槐花的花粉是黄绿色的。东风把盛开的槐花花粉吹上天空，成为凝结核，被裹在雨里，飘落到鸭绿江下游的东沟。

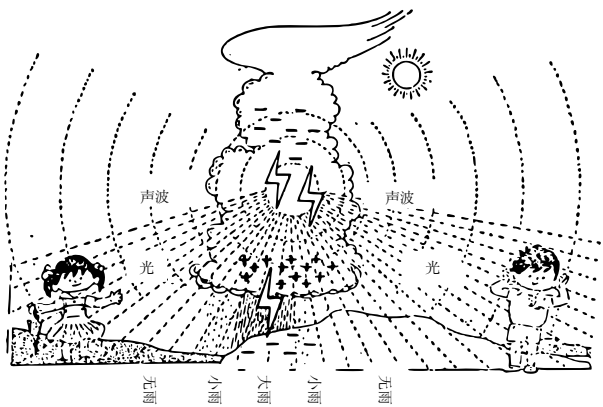
广西下的黑色雨，这和广西西部的一场森林大火有关。火区诱发出龙卷风，把烧焦的灰烬卷至天空，混在雨

里，随西风降落到马山和上林两县。湖南凤凰县的黑色雨，经化验，黑雨中的悬浮物是由多种黑色金属组成的。原来离那里不远的地方有一处开采黑色岩石作为石灰原料的矿区，大风把那里的黑色岩石粉末卷上天空，再和雨水一起降落下来，便成为黑雨。

还有日本川崎市闪闪发光的雨，那当然不是真正的雨，而是从烟囱里直接喷吐出来的金属微粒和粉末。当它从空中散落下来时，在阳光照射下，便发出闪闪的光芒。

（陈锡璋）

为什么有时会出现“雷声大、雨滴小”和“干打雷”？



在闷热的夏日，人们挥汗不止，忽然天边耸起了比山还高的雷雨云块，不一会儿雷声隆隆，有时雷声很大，响个不停，这时人们便高兴极了，都盼望着一场大雨来帮助消暑降温。如果在大旱的日子里，人们盼雨的心情就更加迫切了，雷声给人们带来解除旱象的希望。可是等了很久，雷雨云移过天顶，往往只掉下几滴小雨。真是“雷声大、雨滴小”，使人们空欢喜一场。有经验的老农说：“雷公先唱歌，有雨也不多。”还有些时候，只听到雷声响，连一滴小雨也没有，人们称它为“干打雷”。这种现象在大山附近的地方较为常见，雷雨云绕着山区转来移去，雷声频频作响，远远望去，还可看到雷雨云块底下灰白一片，下着大雨，可就是下不过来。这到底是什么原因呢?

“雷声大、雨滴小”和“干打雷”现象多发生在夏季热雷雨的情况下，是由地面在强烈的太阳照射下增热不均产生局部对流形成的。它的范围不大，方圆小的不过 10 千米，大的也不过二三十千米。

打雷闪电和下雨都发生在雷雨云中，但它的影响范围远近有不同。云的中部雨量最大，常常达到暴雨的强度，云的边缘地区雨滴稀疏，一出云外便无雨了。雷声的影响范围比雨大得多，可以超出云体范围，达到离开雷源 50 ～ 70 千米的地方。至于闪电，范围就更大了，最远可以超过 100 千米。这样，在雷雨云中心部位经过的地区，往

往雷声大雨也大；在雷雨云边缘经过的地区，则出现“雷声大、雨滴小”的现象；而没有雷雨云经过但又在闻雷范围内的地区，那就出现只听雷声响，不见雨下来的“干打雷”了。

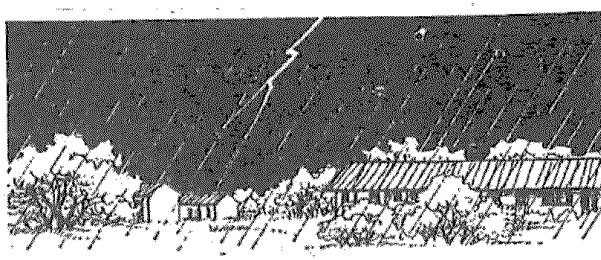
可见，“雷声大，雨滴小”是因为你所处的位置在雷雨云的边缘地区。“干打雷”实际上也不是真正的“干”，而是因为你所处位置不在它下雨范围内罢了。

当然，在大气中真正的“干打雷”现象，偶尔还是会发生的。我国西北一个机场上空，曾经在万里无云的日子里，发生了名副其实的晴空霹雳，一声轰响，震得窗户颤抖，耳膜发麻。这是由一架在天空飞行的银鹰从通常的航速在极短的时间内一下子加速，越过音障，达到超音速的情况下发生的。当飞机航速达到声音的速度时，大气分子来不及避让，被压缩得密密实实，像一道无形的墙，阻挡着飞机前进。如果这时飞机的速度一下子超过音速，就会冲破这道“墙”；而这道大气“封锁墙”一旦被冲破，便发出雷鸣般的轰响。（陈锡璋）

为什么夏季雷阵雨常发生在午后到傍晚，而春季多在半夜到早晨？

春天，人们常在睡梦正酣的半夜到早晨被隆隆的雷声

惊醒。怪不得有“春雷惊梦”的说法。而在夏天，在睡梦中是很少听到雷声的，因为夏季雷阵雨大多发生在午后到傍晚。



为什么春夏季节雷阵雨在一天中的发生时间不同呢？这就要从形成雷阵雨的大气稳定度说起。

雷阵雨是在潮湿空气发生强烈对流运动的情况下产生的，它的发生与大气的稳定度有着密切关系。稳定度就是大气稳定的程度。不稳定的大气，头重脚轻，只要稍受外力影响，便一触即发，上下翻动，形成强大的对流；而稳定的大气，头轻脚重，即使有外力触动，迫使它上升或下降，但只要外力一消失，便马上回到原来的位置，稳如泰山，很难形成强大的对流。气象学告诉我们，大气头重脚轻或头轻脚重的变化，主要取决于上下气层的温度。如果气层的上部温度下降或下部温度升高，都会造成头重脚轻的现象，大气趋向不稳定；而气层上部升温或下部降温，则大气头轻脚重，稳定度增加。一天之内的气温在不断地变化，所以大气稳定度也随着在改变。

夏天，在天晴风小的日子里，地面受到强烈的阳光照射，把近地面的空气烤热了，愈接近地面气温升得愈高，午后是地面气温升得最高的时候，也是大气在一天中最不稳定的时期，因此强对流运动的发展在这时候最为迅速。如果这时空气非常潮湿，水汽丰富，那么，这一天午后到傍晚的雷阵雨便下定了。这种由地面强烈受热形成的雷阵雨，称为热雷雨。而夏天的半夜到早晨，地面气温降得最低，大气趋向稳定，所以热雷雨便不易形成。

春天雷阵雨的发生情况不同于夏天。夏天热雷雨多在同一暖气团情况下产生，雷雨发生前天气是晴朗的，而春雷大多发生在冷暖气团交锋的地带。当南北两股冷暖气团交锋时，暖湿空气爬在冷空气背上，大量水汽被凝结出来，使天空阴云密布，连日下雨，地面上终日不见阳光，从而使白天气温不能升得很高，夜晚气温不能降得很低，气温的日变化很小。但在高空云层的顶部，白天仍受到太阳光照射，那里的气温日变化却相对变大了。白天云层被阳光晒得热起来，温度容易升高，大气头部变轻了，稳定度增加，形成雷阵雨的可能性变小；而到了夜间，云顶向太空散热，云层上部的温度下降，特别是半夜到早晨，是一天中温度下降得最低的时候，大气的头部变重，趋向不稳定，这样云层内便发展起对流运动，形成打雷闪电、暴雨滂沱的雷雨云。这就是春雷多在半夜到早晨出现的道

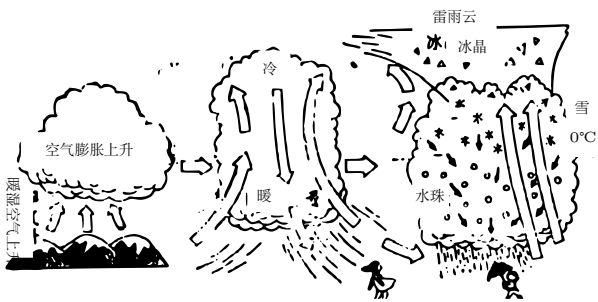
理。（陈锡璋）

为什么雷雨前先刮风后下雨？

夏季我国大部分地区常常下雷雨。雷雨前，往往先是一阵狂风大作，随后骤雨接踵而来，这种现象在山区更为常见。所以民间流传着“风是雨来头”的谚语。

为什么雷雨前先刮大风后下雨呢？这得从雷雨云（积雨云）的形成说起。

炎热的夏季，近地面空气增温十分剧烈，在有利的天气系统影响下，暖湿空气势力特别强盛。尤其是在水平气流遇到山脉、高地阻挡时，一方面由于地形强烈的抬升作用，促使暖湿空气沿着山坡上升；另一方面，山地对近地层的空气又有加热作用，使空气膨胀上升，容易形成雷雨云。雷雨云中，既有强烈的上升气流，又有下沉气流。



从雷雨云中下沉的冷空气到达近地面以后，会迅速向四周扩散，形成一个冷空气丘。由于下沉冷空气的密度较大，冷空气丘处的气压迅速上升，形成一个冷高压，称为雷雨高压。这样，就在小的区域内出现了较大的气压差，于是便刮起了风。风从雷雨高压中心向四周地面倾泻时，速度会骤然加快，一般可达每秒十几米，有时可达到每秒 30 米以上。

阵风过后，雷暴迅速到来，随之紧跟的是能产生降水的低气压，这时雷雨也随即出现。所以，大风往往出现于雷雨以前。

不过，并不是所有的雷雨发生之前都先刮大风。有时凶猛的狂风与雷雨同时袭来；有时布满天空的雷雨云只下雷雨而不刮大风。这是因为对于某一次雷雨天气来说，由于形成雷雨的具体时间、地点和条件不一样，再加上其本身的一些特点，所以也有例外的情况。但是，一般情况下，还是先刮大风后下雷雨的占多数。（王金宝）

为什么说“云相接，有大雨”？

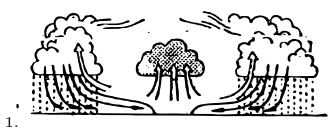
在雷雨季节里，当两块雷雨云相互接近时，就会带来大雨，甚至还会落冰雹。这种现象叫做“接云”。

为什么“接云”会产生大雨和冰雹呢?

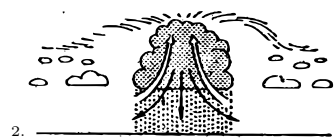


夏季，近地面温暖而潮湿的空气，受到在烈日暴晒下滚烫地面的烘烤，或者受到冷空气的猛烈冲击，都会形成强大的对流运动。对流上升的空气把丰富的水汽送上天空，就凝结成厚实而庞大的雷雨云。

雷雨云的外部，高大臃肿，像一座雄伟的山岳。在形成的初期，云顶有许多圆弧状向上凸起的云泡，像沸水一样地向上翻腾。随着对流上升运动的发展，云顶逐渐长出鬃毛状云丝，向周围伸展去。



1.



2.

雷雨云的内部，在云的发展初期，完全被上升气流占据，云体是由大量细小的云滴组成的。随着云体的继续发展，水汽不断在云滴上凝结或凝华，云滴不断壮大，小云滴变成大云滴，当它们的重量增加到上升气流不能托住时，就下落为雨滴。雨滴在下落中相互碰撞，较大的雨滴吞吃较小的雨滴。这样，雨滴愈落愈粗大，并带动了周围空气一起向下沉降，形成雷雨云中部的下沉气流。下沉气流速度逐渐加快，特别是当雨滴落出云底到了无云的空间

时，蒸发作用特别旺盛。蒸发是要吸收热量的，于是雨滴周围的空气被迅速冷却变重，使下沉气流愈沉愈快。当它接近地面时，便迅猛地向雷雨云的前方俯冲扩散，形成地面上的大风。因此，雷阵雨到来之前，往往先是狂风大作，然后才是暴雨倾盆。

当两块雷雨云相互接近时，位于它们之间的暖湿空气，受到地面上雷雨大风的夹攻，被激起一股新的上升气流，形成新的雷雨云块，而雷雨云中，雨的强度和冰雹的产生往往和云中上升气流的强度有关。上升气流愈强，输往高空的水汽就愈丰富，凝结出来的雨滴也就愈多。又因为冰雹是在过冷水滴碰撞冰晶冻结而成的冰雹胚胎基础上增大起来的，如果上升气流不强，冰雹胚胎落到 0℃ 以上的气层内，就融化成雨滴继续下落；只有当上升气流非常强盛时，才能托起较重的冰雹，使冰雹增长到一定的重量再下落，下落的冰雹来不及融化就降落到气温较高的地面，这就是我们看见的冰雹。由于“接云”地区往往被激起非常强大的上升气流，所以能带来很大的雨，并出现冰雹。

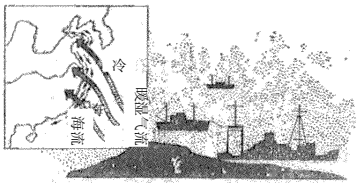
（陈锡璋）

为什么从春到夏我国沿海海面的海雾特别多？

每年春夏季节，我国沿海海面，常常发生浓密的海雾。

在海雾笼罩下，视程只有几十米，甚至不到 10 米。因此，航行在海雾中的海轮常因视程障碍而发生对撞或触礁的惨剧。

雾是由悬浮在空中的许多小水滴组成的。这些遮挡人们视线的小水滴原本是看不见的水汽，平时都混和在空气中。但在一定温度下，空气所能容纳的水汽有一定限度。水汽达到这个限度时称为饱和，超过这个限度称为过饱和。当空气中水汽过饱和时，多余的水汽便凝结成小水滴。无数小水滴飘浮在空中，在天上就是云，在地上便是雾。空气的温度愈高，所能容纳的水汽愈多。同样数量的水汽，在气温高的时候未饱和，如果气温下降，降至一定程度，便会达到过饱和状态，水汽发生凝结，变成小水滴。因此，要使空气中看不见的水汽变成看得见的雾滴，不外乎有两种途径：一是增加空气中的水汽；二是让气温下降。我国沿海海面发生的海雾就是潮湿的暖空气因温度下降而形成的。

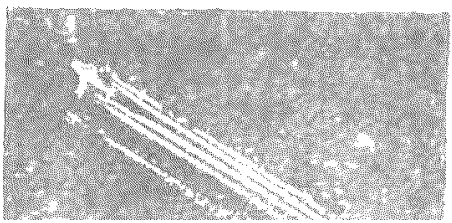


每年春夏季节，我国沿海海面，常被一股从北向南流动的冷海流所控制。而从春到夏，又是暖空气日趋活跃的季节，来自南方广阔海洋的暖空气含有大量水汽，暖湿空气流经我国沿海的冷海流上面时，暖湿空气的底层因接触冷海流而很快冷却，水汽达到过饱和状态，大量多余的水汽便凝结成浓密的海雾。春夏季节，暖湿气流一次接一次地北上，十分频繁，这样，沿海海面出现海雾的机会也就特别多。

由于我国沿海的冷海流随着季节从春到夏逐渐向北退缩，同时暖湿空气所能达到的纬度也是愈近夏季愈偏北，因此，海雾出现最多的地区也就随季节的推移而北移：2 ～ 3 月主要出现在南海沿海海面，3 ～ 5 月主要出现在东海沿海海面，5 ～ 7 月主要出现在黄海和渤海的沿海海面。8 月份以后，我国沿海出现海雾的机会便显著减少了。

（陈锡璋）

为什么飞机飞过后，有时天空中会留下长长的“尾巴”？





飞机在天空中飞行时，有时飞机后面会拖出一条或数条“白烟”，好像长长的飘带，悬挂在天空，久久不散。这种现象称为飞机拉烟。

许多人认为，飞机拉烟是由于飞机在飞行时喷出来的烟所致。其实，这是一种误解。我们所见到“白烟”，并不是真正的烟，而是一种特殊的云，是飞机飞过后飞行轨迹上的水汽凝结成的。在气象学上，我们称它为飞机尾迹，有时也称为凝结尾迹。

在解释飞机尾迹的形成过程前，我们先来看另一种现象：在寒冷的冬天，人们口里常常会呵出一团团“雾气”。这种气体既暖和又含有大量的水分，遇到寒冷的空气，温

度迅速降低，其中的水汽会凝结成无数可见的小水滴，这就是我们所见到“雾气”。

飞机尾迹的形成过程和上述现象很相似，它是飞机飞行中排出的暖湿气体与外界冷空气混合，使飞行轨迹上的空气所含的水汽和热量明显增多的结果。一般燃烧 1 千克汽油约可产生 1.23 千克的水汽和 43260 千焦的热量。当轨迹上的水汽达到一定程度，超过空气所能容纳的限度时，就产生了凝结现象，形成雾状的小水滴，这就是我们所见到的飞机后面拉着的“白烟”。随着气流的不断交换，水汽的蒸发，大约 30 ～ 40 分钟后，尾迹就会逐渐消失。

不过，飞机在飞行过程中不是都会出现这种现象的，它还需要一定的条件。当飞机飞到一定高度，空气层的温度较低时（一般低于 −40℃），才易于形成这种现象。另外，空气层中的水汽含量对尾迹的形成也有影响，空气越潮湿越有利于飞机尾迹的形成。所以，当高空有卷云的时候，飞机尾迹出现的次数要比碧空无云时多得多。

飞机尾迹对大气并没有什么影响，但在军事上却有不可忽视的战术意义。飞机尾迹很容易暴露飞机的机型、位置、行踪及架数。因而，在空中作战时，飞行员应当注意利用或避免飞机尾迹的出现。（沈红梅）

为什么霜的结晶体是下细上粗的？

在冷空气南下的日子里，大风过后，要是遇上无云的夜间，那么，无论在屋面上，还是公园枯黄的小草上，或者是郊外的菜畦上，就会出现白花花的霜。

你用放大镜仔细观察霜，可发现霜的结晶体的图案是多种多样的。有的像漏斗，大的口向着天空；有的像民族乐队里的笙，几个竹管并列着束缚在一起；还有的像鸡脚印，像螺旋体，像风帆……



尽管霜的结晶体图案形形色色，种类繁多，但有一个共同的特点：上粗下细。

霜为什么会出现上粗下细的现象呢？原来霜是一种水的结晶体，这种结晶体在从下向上成长的同时，霜的下部在不断升华，即固体物质不经过液态阶段而直接转化为气态的现象。这就像我们日常生活中看到的樟脑丸逐渐变小一样。霜在向上不断生长的过程中，下部不断升华，逐渐变细，因此它就变得上粗

下细了。

霜升华速度的快慢，是和大气的湿度和风速密切相关的。大气湿度愈低，风速愈大，升华愈快，霜的下部变细的速度就愈快。大气湿度愈高，风速愈小，升华愈慢，霜的下部变细的速度就愈慢。

一般来说，霜的结晶体，在一个夜间可增长 1 ～ 1.5 毫米，它的平均速度每小时为 1/10 ～ 3/10 毫米。在温带地区，霜晶体的高度很低，但在寒冷的极地漫漫长夜里，它可以长得很高，一般人还不太容易认出它是霜呢。

由于霜是一种灾害，人们经常用“熏烟”和“灌水”来防御霜害。熏烟可直接提高土壤温度，灌水能改变土壤的含水量，使温度不致降得很低，从而减轻霜害的程度。（严济远）

为什么有些地方夏季也会下雪？

如果夏日天空飘起了雪花，你一定会感到奇怪。然而，自然界里，飞雪迎夏的奇景确确实实是有的，只不过不是每个地方都能出现罢了。

1816 年初夏，美国东北部山区在强寒潮的影响下，6 月 6 ～ 8 日竟连续三天风雪交加，冰厚 3 厘米，积雪最深

达 40 ～ 45 厘米，农作物都遭到冻害，造成灾荒。1981 年 7 月 18 日法国南部比利牛斯山脉和瑞士南部山区，1986 年 8 月 4 日日本富士山上，也都曾大雪纷飞，夏季里展现冬季风光。1987 年 6 月 5 日夜，我国河北省张家口地区的高寒山区普降一场大雪，地面积雪有 9 厘米深，46 万亩农作物受冻，13310 只羊遭殃。至于那些特别高的高山如喜马拉雅山、天山、昆仑山，夏季下雪更是不足为奇。

雪来自天空中的雨层云和积雨云。这些云的上部，不论春、夏、秋、冬，一年四季温度都在 0℃ 以下，雪花就在那里生长发育。当雪的体重增长到一定程度，便降落人间。冬天里，气温低，雪花能以轻盈的舞姿纷纷扬扬地飘落下来，把大地装点成银色世界。夏日里，气温高，从天而降的成千上万雪花，落到地面时，都融成了雨滴。只有在一些高寒山区，如前面所说的美国东北部山区、法国比利牛斯山脉和瑞士南部山区、我国河北省张家口地区的高寒山区等，夏季在冷空气侵袭下，气温仍有可能降至 0℃ 左右，如果这时天空存在雨层云或积雨云，雪花还是能以洁白多姿的面貌与人们相见的。但这种情况，也只能多年才遇到一次，是极为罕见的。

至于在平原地区是否会出现夏雪奇景，这要看它所处的纬度高低。纬度愈高，气温愈低。只有在纬度很高的平原，才有夏季降雪的可能性。例如 1958 年 7 月初，位于北

极圈内原苏联鄂毕、叶尼塞两河的河口广大平原区域，虽然那时正值白夜期间，每天太阳都在地平线上，但在冷空气侵袭下，气温仍降至 0℃ 左右，断断续续下了几天雪。



在纬度较低的平原地区，夏季气温不可能接近 0℃，当然不具备降雪的条件。但《上海县志》记载着清道光 28 年（公元 1832 年）旧历 6 月 23 日和咸丰 9 年（公元 1859 年）旧历 6 月 4 日上海地区都曾下雪。《新民晚报》也报道过 1987 年 8 月 18 日上海人民广场降雪的奇景：那天下午正下着雨，窗外白茫茫一片，不少人亲眼目睹雨中夹带着白色絮状，长约 2 厘米、宽约 1 厘米的雪花，飘舞了约 1 分钟。其实，这都是误解。上海地处北纬 31° 附近的副热带，盛夏气温不可能接近 0℃，不具备下雪条件。据气象专家分析，这些记载和报道中的雪，可能不是真正的雪花，而是尚未融化尽的冰雹残骸。

（陈锡璋）

四季如春的昆明为什么也会大雪纷飞？

昆明，是我国著名的旅游胜地。那里冬无严寒，夏无酷暑，气候温和。例如 1 月份，全国各地都处于隆冬季节的时候，昆明的平均气温仍保持在 10℃ 左右。在那里冬季飘雪是件稀罕事。

可是，1983 年 12 月 27 日，昆明下了一场鹅毛大雪，连降 32 小时，地面积雪最深达 36 厘米，比北京的最大雪（深 24 厘米）还深 12 厘米；最低气温达零下 7 ～ 8℃。真数得上是道道地地的严寒天气了。据历史记载，自 14 世纪以来，昆明下这样的大雪，至少有 6 次。公元 1367 年 2 月一场大雪，“雪深七尺，人畜多毙”。1928 年也有一场大雪，雪深 30 多厘米，经过 5 ～ 6 天才融化完。

为什么四季如春的昆明也会出现大雪纷飞的严寒天气呢？昆明地处云贵高原，海拔大约 2000 米。在它的北方和西北方是更高大的青藏高原。冷空气从寒冷的高纬度南



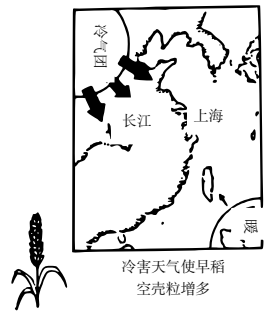
下时，受到青藏高原的阻挡，
只能从高原的东侧过去，经黄河、长江，冲向华中、华东，然后绕行到云贵高原的东北坡。这时的冷空气经长途跋涉，精疲力尽，势力大减，已是强弩之末。要它再爬上云贵高原，困难重重。通常它只爬到高原的半坡，大约在云南、贵州两省的交界处，就停滞不前了。随着冷空气的到来，暖空气就被抬升到高空，在那里耕云播雨，造成贵州地区阴云密布、时阴时雨的天气，因而有“天无三日晴”的说法。而昆明的地势比贵州更高，一般冷空气爬不上来，常常是暖空气的天下。只有当冷空气的势力特别强大时，才有可能爬上高原，把昆明置于它的控制下。这时候，昆明的气温就会急速下降，甚至降至 0℃ 以下。如果这时候又恰好碰上孟加拉湾吹来暖湿气流，冷暖空气在昆明上空相遇，就会造成大量的水汽凝结，飘下漫天的鹅毛大雪。当然，这样的机会是极少的。这正是昆明大雪纷飞只在个别年份才发生的道理。（陈锡璋）

为什么夏季会出现低温冷害？

人们通常认为，只有冬季、晚秋、早春寒潮南下的时候，才会出现低温、冷害天气。其实不然，在我国不少地

区，夏季也会出现对农业生产十分有害的低温冷害天气。例如，1949 年以来，我国重要粮仓之一的东北，出现了 8 次夏季低温冷害年，其中最严重的是 1969 年、1972 年、1976 年，每年减产粮食 50 亿千克左右。

夏季低温冷害不仅发生在东北地区，就是在温暖的长江中下游地区也会发生的，如 1974 年，上海地区出现了明显的初夏冷害天气，使早稻的空壳秕粒明显增多，导致全市早稻平均空秕率高达 24.7%。



冷害天气使早稻
空壳粒增多

另外，在 1550 ～ 1700 年间，由于世界气候普遍变冷，出现了著名的“小冰河期”。在这期间，盛夏上海曾出现过像深秋寒冬一样的寒冷气候。如 1577 年，《奉贤县志》载有：六月（农历）寒如冬；1689 年，《南汇县志》记有：夏寒，气候如深秋。

夏季低温冷害分为两种类型：一类是“延迟型”冷害。特点是，在农作物营养生长期内，气温长时期偏低，因而农作物生长发育迟缓，成熟期延迟，使农作物受到秋季低温和初霜的危害而减产。另一类是“障碍型”冷害。特点是，作物在生殖生长期内，遇到低于 17.0℃ 的低温影响，生殖器官的生理机能就会受到破坏而减产，如水稻已进入

成熟期，要是遇到 17.0℃ 以下的低温天气，会出现大量的空壳，使稻穗不下垂，即所谓的“翘穗头”而减产。

夏季出现低温冷害天气，是由于大气运动而引起的。控制我国夏季冷暖空气活动的主要成员，一个是位于极地的冷空气团，一个是位于西太平洋上的暖空气团（副热带高压）。如果冷空气团位置偏南，副热带高压偏东偏南，这样，从极地爆发出来的冷空气极为强烈，而且能不断地影响到我国东北，有时甚至影响到长江中下游地区，从而导致夏季低温冷害的出现。如果冷空气团位置偏北，副热带高压位置偏西偏北，这样来自副热带高压的暖气流十分强盛，长驱进入东北地区，这样的年份，我国大部地区便出现高温天气。（严济远）

为什么雪打高山霜打洼？

我们通常有这样的感觉：雪总是高高的山顶多，而霜则是低低的洼地多。这就是所谓的“雪打高山霜打洼”。

1989 年 7 月 28 日，正是盛夏时节，四川省凉山自治州的美姑县，在海拔 2800 米以上的高山上下了一场近 30 年来未见的大雪，冻死了许多庄稼、牲畜，而在 2800 米以下，只下了一场濛濛细雨。在 4000 ～ 5000 米以上的高

寒地带，雪打高山的现象更是屡见不鲜。来到这里的人，经常会碰到：清晨天高云淡，天气晴好，傍晚夕阳在冰峰云海中沉没，半夜会突然出现呼呼大风，紧接着一场大雪，原野披上银装，第二天清晨，天气好转，地面上的雪迅速融化消失，便出现抬头是白雪，低头见绿草的雪打高山的景色。更有趣的是，由于“雪打高山”，在夏季的新疆天山脚下，人们还会看到“抱着西瓜看雪山”的情景呢。

为什么会雪打高山呢？我们知道，在下雨雪的天气里，下雪还是下雨，是以大气温度在 0℃ 以上还是在 0℃ 以下为界线的。地面和高空大气温度在 0℃ 以下，降落的是雪，在 0℃ 以上降落的便是雨。由于高山上温度远远低于平地，所以高山顶上的雪总是多于平地。



“霜打洼”不像“雪打高山”那样直觉，但也有许多例子。这里仅举一例。新疆北部的准噶尔盆地，位于天山的北面，当有冷空气南下时，天山山脉起了屏障作用，于是冷空气在盆地的底部积聚起来。所以，位于盆地底部的海拔 451 米的梧桐窝子，1 月平均气温为 −19.1℃，比盆地底稍高一些，海拔 577 米的昌吉为 −17.1℃，再高一些，

海拔 650 米的乌鲁木齐为 −15.2℃。对一些范围较小的盆地，即所谓“洼地”，也是底部的温度低于周围的坡地。因而，每当冷空气南下出现霜冻，总是洼地上的庄稼先受到冻害。

出现“霜打洼”的现象是因为，一到夜间，高高低低、坑坑洼洼的坡地上由于热量不断的损失，靠近地面的空气层先冷却。由于冷空气密度大，重量重，便沿着斜坡流向盆地的低部，这好像天上落下来的雨水总是沿着斜坡流向低处一样，所以晚间凹洼的盆地总是积聚着大量的冷空气，洼地的温度要比坡地、平地低。这就是“霜打洼”的道理。（严济远）

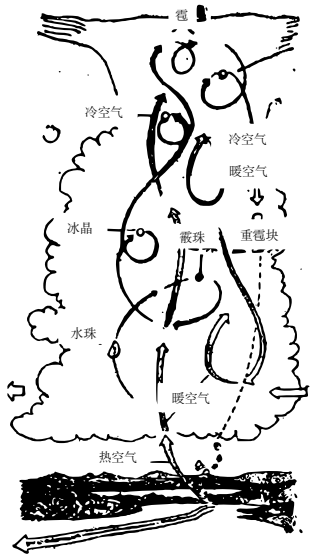
为什么雹打一条线？

人们发现，夏季多雹灾地区，降雹时总是呈一条带状路线，很少有大面积都遭雹灾的。因此，群众中有“雹打一条线”的说法。这是什么道理呢?

冰雹是在雷雨云中产生的，但不是所有的雷雨云都能降雹，冰雹的形成还有它特殊的条件：一是要有强大的上升气流，上升速度要在每秒 15 米以上；二是要有丰富的水汽，水汽含量要达到 10 ～ 20 克/米 ^{3} 以上。上升气流

主要靠热力作用、冷暖空气交锋和地形的抬升作用产生。水汽主要来自地表面水分蒸发。所以，雹云中那么大的上升气流和水汽量，只有在局部地区才有可能达到，这便是冰雹具有显著局地性的道理。

正因为冰雹有显著的局地性，所以降雹时才不像连阴雨那样是大范围的，也不像寒潮大风那样大规模地由北向南入侵，而是局限在一定的范围之中。



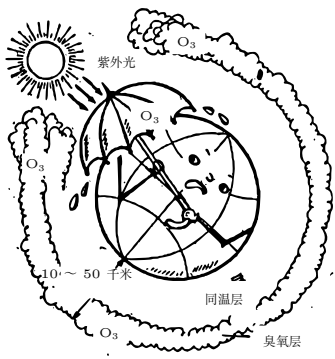
这个范围究竟有多大呢？这主要取决于雹云个体的大小。雹云个体的直径很小，一般不超过 15 千米，而其中真正下冰雹的上升气流区的直径更小，一般只有 3 ～ 5 千米，有的还要窄些，但是这种云移动的速度特别快，在很短的时间里就可以走几十千米，因此，在雹云所经之处，就形成一条狭长的降雹区。一般雹击带宽 5 千米左右，长 20 ～ 30 千米。人们常说的“雹打一条线”，道理就在这里。

另外，地形作用也是“雹打一条线”的一个重要原因。

在山区多雹灾地区，冰雹在山的阳面形成后不能过山，也不易越过河谷，所以常常沿山脉、河谷移动，这样，降雹的地区往往是狭窄的带状分布。　　（王金宝）

为什么极地上空有“臭氧洞”？

相传，远古时，水神共工和火神祝融，为争霸天下大动干戈，互相厮杀。水神共工大败，恼羞成怒，发疯般地用头猛撞不周山，结果震倒了一根擎天柱，天塌了个大洞……这是我国上古的一个神话故事，并不是真的。可是如今，在极地天空中果真有了大洞，科学家叫它“臭氧洞”。



在离地球表面 10 ～ 50 千米的同温层中有一层气体，叫臭氧层。臭氧分子由 3 个氧原子组成，即 O_3。臭氧层能吸收 99% 以上的太阳紫外线，是地球上人类和其他生物的“保护伞”。但是，地球的这把“保护伞”已遭到严重破坏。近几年，参加南极考察的科学家们发现，在南极上空的臭氧层中出现

了一个“大洞”。据“雨云—7 号”极轨气象卫星探测，这个大洞位于南极极点附近，呈椭圆形，它的面积相当于美国的总面积，深度超过我国的珠穆朗玛峰。无独有偶，最近科学家们又在北极上空发现了一个 19 ～ 24 千米深的小“臭氧洞”。还有人发现，全球的臭氧层都有变薄的趋势。

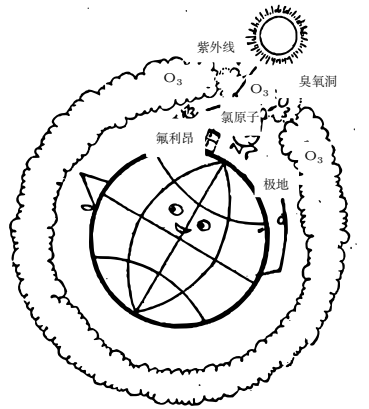
天上的“臭氧洞”是谁戳的呢？为什么出现在极地？科学家们对此众说纷纭。

有人认为，这可能跟亚马逊地区不断出现的森林火灾有关；有的认为，臭氧层的变化，可能是随着太阳黑子活动的自然周期而变化的；一些学者则认为，“臭氧洞”之所以出现在两极，是那里的低温造成的。在极地的极夜中，热量输送效能很低，极地上空异常低温。当极夜结束，太阳重新跃出地平线时，大气层被加热，于是出现了上升运动，把对流层臭氧含量低的气体带入了平流层，替代了原来平流层臭氧含量高的气体。这样，整层的臭氧总量就明显减少了。

但是，多数科学家认为，极地上空的“臭氧洞”是人“戳”的。随着现代工业的发展，特别是冷冻厂和家用电冰箱的不断增多，使用了大量氟利昂冷冻剂，向大气中排放了大量的氯氟烃。这种物质不像其他化学物质那样能在低空分解，而是飘浮升入同温层，与紫外线作用产生出游移

的氯原子，氯原子夺去臭氧中的一个氧原子（一个氯原子能破坏近 10 万个臭氧分子），使臭氧变成纯氧 O_2，从而丧失吸收紫外线的能力。科学家认为，极地特殊的气象条件，对这样的光化学反应十分有利，这也是极地上空出现“臭氧洞”的主要原因。

由于臭氧层这个地球的“保护伞”受到破坏，“无形杀手”紫外线就会长驱直入，严重危及地球上的人类和生物。为此，1989 年 3 月初，世界 123 个国家的政府官员和科学家云集伦敦，召开了“保护大气臭氧层”专题国际会议。会议呼吁全世界人民立即行动起来，停止使用氟利昂等冷冻剂，保护大气臭氧层，尽快“补”上极地上空的“臭氧洞”，以拯救地球！ （王金宝）



为什么要进行台风模拟实验？

20 世纪 70 年代，我国气象学家成功地进行了一项实验：在实验室装置里出现了一个微型台风，这个微型台风的相片居然同人造卫星拍摄的台风相片完全一样。

为什么要在实验室中模拟自然界的台风呢?

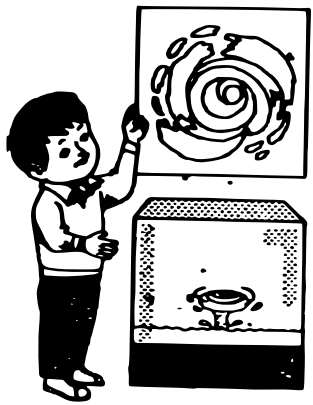
我们知道，现在天气预报的准确率还不能令人满意，这是因为人们对各种大小的天气系统如龙卷风、雷暴、台风等的发生、发展、移动、消亡的条件与规律性了解得还很不够。因此，继续探索各种天气系统的发生、消亡以及运动规律，仍然是气象学家今后的主要任务。

要探索这种规律，首先要有大量的观测资料。由于目前观测工具不尽如人意，观测条件的局限，因此，这种探索工作的成效比较低。

比如，对发生在热带海洋上的台风来说，人们虽然可以通过常规观测、雷达探测、飞机探测、人造卫星探测来了解它、认识它，但由于自然界中的台风凶猛异常，而且是个庞然大物，每年出现的次数不多，一个台风的生命不过几天、十几天，又发生在波涛汹涌的洋面上，海洋上气象观测站十分稀少，资料缺乏，这使人们对自然界中的台

风观测受到了很大的限制。因此人们对它的形成、结构、活动规律，了解得很肤浅。

把台风“搬”进实验室以后，情况就不同了。在实验室里，我们可以详细地、重复进行观测，可以重复进行各种实验。同时，还便于进行单个因子的观测分析：台风形成、活动时要受到各种因子的影响，这些因子包括地理纬度、海水表面温度、冷空气影响、副热带高压影响，等等。在自然界中这些因子混淆在一起，难以分清，不知道哪个因子是起主要作用。而在实验室里，可以设法让某些因子不变，只让一个因子改变，进行试验，就可以了解这个因子对台风的影响程度有多大。也就是说，通过实验，可以搞清楚这些因子各自的作用，观测到一些本来很难观测到的现象，进而从新的现象中找到新的规律。还有，在实验室中可以验证人们已有的某些认识。这种模拟实验，同其他气象科学研究手段相结合，相互验证，取长补短，可以大大加快台风研究的步伐。



（杨华）

为什么要研究厄尔尼诺现象？

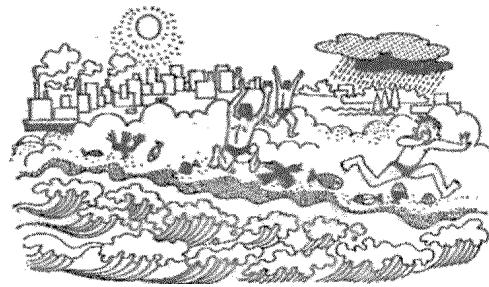
每年圣诞节前，一股很弱的暖洋流从南美洲的厄瓜多尔、秘鲁以西的洋面向南流动，使洋面温度升高，盐度降低。当地居民称它“厄尔尼诺”（Enlino），意即“耶稣之子”。

而且，每隔几年以后，这种厄尔尼诺现象强度增强，范围扩大，当温度升高的范围占据赤道洋面的 1/4 以上时，就称为“厄尔尼诺年”。在这种年份里，大气环流运动被打乱，随即出现世界性的气候异常，一些地区干旱不雨，一些地区洪涝频繁，一些地区冷暖变化无常。

1982 ～ 1983 年，是一个典型的厄尔尼诺年。用船舶、浮标站、人造地球卫星观测到的数据表明，这一年，从西经 80° 的南美沿海向西到 180° 的国际日界线附近，是一个十分宽广的暖水区，在它的影响下，1982 年冬到 1983 年夏，美国路易斯安那州、佛罗里达州以及中南美洲的古巴、秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚等国出现了令人诅咒的多雨天气，洪水泛滥；而印度南部、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚则持续干旱。我国也受到影响，这一年降水异常，华南、长江中下游、江淮流域相继普降暴雨。所有这些异

常气候事件，气象学家认为都是厄尔尼诺现象在作怪。

在厄尔尼诺年里，东太平洋是一片高温区，气压低，对流强，气流上升快，致使其周围的南美洲一些国家和美国南部地区多雨，产生洪涝；而在西太平洋上则是一片低温区，气压高，对流弱，气流下沉，致使周围的印度南部、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚等国常常持续干旱。



有趣的是，厄尔尼诺所到之处，大海里的浮游生物和鱼类会大量死亡。继而一些依赖鱼类为生的鸟类也开始死去，生态系统受到严重破坏。死鸟在海滩上腐烂发臭，形成一种硫化氢的毒质。这种毒质和海雾结合，随风飘荡，会给船舶、汽车、房屋蒙上一层像黑漆一样的东西。这种现象在秘鲁卡廖港附近最为显著，当地人称为“卡廖黑漆”。

至于厄尔尼诺现象为什么对我国有影响，目前只看到一些迹象，很难作出合理的解释。（严济远）

为什么气象探测飞机要进入到台风中心去探测？

台风是一种对人类正常生产和生活破坏力极大的灾害性天气，因此预测和预报台风，历来是气象工作的一项重要任务。预测和预报台风当然有多种方法，但是为了更准确地掌握它的产生、发展，以及它的行进路线等，气象工作者很早就梦寐以求地企图深入到台风中心去探测。只有这样做，才能更准确测定台风中心位置；在台风眼中投放向下飘落的“落仪”，落仪可以测定台风眼内各高度上的温度、湿度和气压；测量那里的云和天气、风向风速、强风半径、颠簸程度等气象情况，并用无线电自动发报机向地面的气象台进行发报，为各地气象台分析和预报台风的未来动态提供第一手资料。

1943 年，美国空军上校达克沃思驾驶一架单引擎教练机，第一个冒险飞入大西洋上的一个飓风眼（大西洋上的热带气旋称飓风）进行气象探测，从而获得“飓风猎人”的称号。

人们不禁要问：在台风区内，特别是靠近中心的地带，那里 12 级以上的强风能把万吨轮倾覆，而飞机竟能闯入

台风中心，能承受得了吗?

在台风期间，飞机在空中不怕水平方向的风，而怕的是忽升忽降的空气垂直运动。这种运动会把飞机时而抬上，时而甩下，轻则造成颠簸，重则使飞机失去控制而坠落。最剧烈的升降气流发生在雷雨云中，那里的空气几乎是直上直下地翻腾着，飞机遇到它，常需绕道飞行。如果误入雷雨云中，那准会遭受机毁人亡的厄运。但在台风区内，空气的升降运动一般不像雷雨云中那样强烈，即使在上升运动最猛的云墙区域也比不上它，所以飞机只要随时修正航向和航速，就可在3000 米或 5500 米的高空上穿越云墙，进入台风中心进行气象观测。当然，在穿越云墙时，飞机饱受颠簸之苦是难免的，一般会遇到中等的颠簸，有时候也会遇到较强的颠簸，甚至在个别情况下，会遇到打雷闪电。因此，气象探测飞机的结构必须非常坚固，驾驶员要有高超的飞行技术。没有这些条件，飞机穿入台风中心还是要冒风险的。在达克沃思获得“飓风猎人”称号以后，曾经有不少人继续尝



试他的冒险行动，终于有一架探测飞机飞入台风眼中便杳无音讯了。现代的探测飞机已是今非昔比，无论是飞机的结构、设备和飞行人员的素质，都比达克沃思时期有了很大的改进、发展和提高，因此，飞机穿入台风中心进行探测已成为日常例行的业务，不足为奇了。　　（陈锡璋）

为什么要在南极进行气象观测？

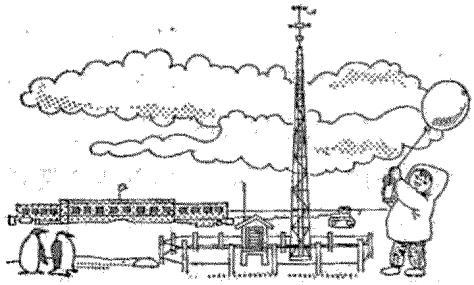
自 20 世纪 50 年代起，美国和前苏联等国已在南极相继建立了气象观测站，对南极的气象要素进行测量。我国在 1985 年初也在南极建立了第一个气象观测站——长城站，除了对地面的气象要素进行测量以外，还测量高空风等。

为什么许多国家的气象科学工作者不远万里，来到冰天雪地、渺无人烟的地球最南端测量气象呢?

这是因为过去对南极的气象一无所知。自从各国先后对南极进行气象观测后，揭露了不少新的事实，改变了过去的一贯看法，特别是不少气象“极值”已从北半球“搬到”了南极。

世界旱极在南极。南极有 97% 的地方被冰雪覆盖，而地球上 90% 的冰雪又集中在南极。谁都知道，冰雪融化成

水，水蒸发了便成水汽。空气中水汽越多，越是潮湿。但是，从观测事实中发现，南极的空气中水汽含量极少，南极是世界上最干旱的大陆。这是在南极进行气象观测的成果之一。



世界风极在南极。南极的冬季，常常刮起强劲的大风，风速有时可达每秒 100 米，甚至比 12 级强台风的最大风速还要大 2 ～ 3 倍。这在北半球是很少见的，因为台风中心最大风速也未曾发现过每秒 100 米的。这一大发现又得归功于在南极进行气象观测。

世界寒极在南极。以前，人们都认为世界寒极在北极或西伯利亚。但对南极进行气象观测后发现，世界寒极不在北极，也不在西伯利亚，而是在南极。1967 年，挪威在极点附近记录到 -94.5℃ 的低温极值。这是对南极进行气象观测的成果之三。

但更重要的收获是：通过气象观测后发现，南极的大气运行和天气变化会影响到北半球，甚至影响全球大气的

变化。

我国位于地球北半部，在一般人想象中，制造我国天气的冷暖空气都来自北半球。例如，冬天的寒流来自北极或西伯利亚；袭击我国的台风，发源于西北太平洋或南海；春天的风暴起于温带气旋……谁还会想到，北半球的天气，竟与离北京 12000 千米之遥的南极有关呢!

有人以为，南极有世界上最强的风，它一定能翻洋过海，直吹北半球。事实不然，当它从南极高原深处吹向沿海洋面时，由于不断受到一种无形的力——地球自转产生的牵引力，就会使风向转换，由南向北转为东西向沿纬圈吹送了。

南极是世界上第一大冰库，辐射降温十分明显。科学家抓住这个关键去追踪溯源。原来，造成地球天气的原动力可概括成两个字——“火”和“水”，即热源和冷源造成了大气的南北运行。由于地球热量分配极不平衡，于是造成全球“齿轮系统”——大气环流的运行，赤道附近太阳暴晒，空气增温，海水蒸发，通过大气介质——热带风，不断把热量输送到两极冷气团去，而极地冷气团又把寒气向北（南）输送，产生热量交换……这就是大气分配热的巡回路径最简单的模型。南极的冰盖造成的严寒空气，就是靠这“齿轮”转动而影响北半球的。有时南极“冷库”也会突然爆裂，冷气流会一泻千里，冲破南太平洋，越过赤

道，使产生台风的摇篮——赤道辐合带活跃在西北太平洋上，从而产生一个个台风，袭击我国、菲律宾、日本等国。

如今，南极有了气象观测站，人们已逐渐撩开了南极冰盖、寒极的面纱。南极出现异常冷或暖，现已被看作是全球天气将相应变化的重要信息之一。（许以平）

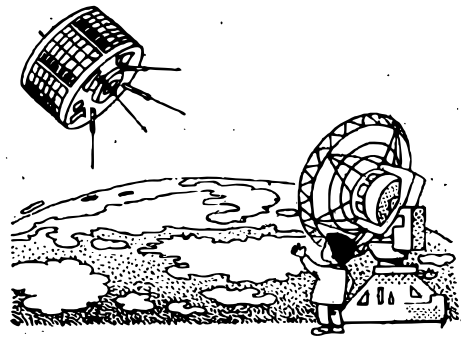
为什么卫星云图可用来预报天气？

每天晚上，电视节目里要播出由中央气象台发布的天气预报。一开始总要播出一幅全国性的云图。这云图是由气象卫星发送下来的一幅卫星云图。

卫星云图已广泛使用于天气预报上，而且是十分理想的预报工具。

不同的天气与不同的天气系统有关。例如，低气压常带来云雨，高气压地区天气常常晴朗。不同的天气系统具有不同的云系特征，云的形态、结构、亮度均不相同。例如，冷空气南下的时候产生的云系一般呈带状分布，台风云系一般呈螺旋状，高气压区上空一般没有浓厚的云系。所以，一幅卫星云图好像是某种天气系统的画像。根据卫星云图上各种云系的分布，就可以知道天气系统的分布了。知道了天气系统的分布，也就容易推测未来各地的天

气情况了。



用卫星云图来寻找台风是很理想的。由于海上气象站少，因而往往不能及时发现台风，或者不知道台风的确切位置，难以预报台风动向。现在有了气象卫星，可以从高空鸟瞰大地，不断拍摄照片。由于台风云系具有螺旋云带向中心旋转的特征，因此，一旦发现卫星云图上有这种云系出现，就可以知道那里有台风。而且，台风刚开始形成时就会在卫星云图上反映出来，然后再派飞机探测，这样既节省了费用，又及早发现了台风。近 20 多年来，发生在全世界热带海洋上的台风，都未曾逃过气象卫星这双锐利的“眼睛”，在卫星云图上都有记录。根据不同时刻连续拍摄得到的卫星云图，可以推断出台风移动的方向和速度，以及台风在运动中的发展和变化情况。

还有，气象卫星云图在监视强烈对流风暴方面也有高超的本领。强雷暴、强冰雹这些天气系统，由于它们的范围小，生命期短，从发生到消亡只有几个小时，多数情况

下无法用一般的探测手段发现它们。因此，对这些天气系统的观测和预报都很困难。过去，人们主要靠雷达来监视它们。但由于雷达站密度有限，探测范围也不大，因此，只能提前二三个小时发出警报。现在，有了气象卫星云图，小范围的强对流风暴的预报工作就更可靠了。

气象卫星可为航空部门提供气象保障。飞机飞行时，常要经过气象观测站极少的地区。对于这些地区，卫星可以及时提供气象情报。指挥员根据卫星云图照片，可以为航线上的天气预报提供依据，还可以根据卫星云图照片作出是否能够起飞和在什么时候关闭机场的决定。海军可以利用卫星云图避开强风暴区，选择天气比较平静的海域作为给养和人员的集结点；或者寻找云区进行隐蔽。

气象卫星照片提供了大量的信息，使人们获得了许多新认识。这些理论的发展，可以进一步提高天气预报的时效和质量。（杨华）

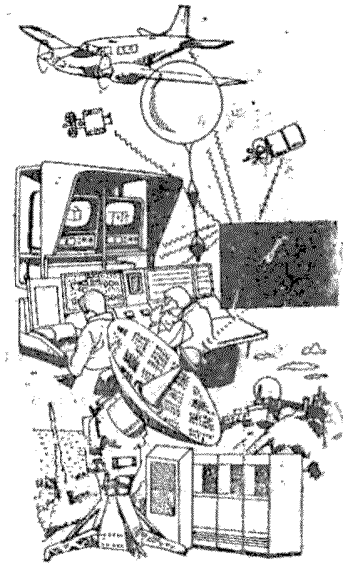
雷电预报是怎样作出的？

雷鸣电闪有时会给人类带来灾难。1986 年美国有 3 枚待发升空的火箭被雷电击中；1987 年我国内蒙古大兴安岭森林因雷击而起火；1989 年 8 月 12 日上午，我国黄

岛油港油库因雷击起火发生剧烈爆炸事故。雷电不仅带来了巨大的经济损失，也造成了可怕的人身伤亡。据统计，全球每年约有 4000 多人惨遭雷击。人类目前虽无有效方法阻止雷电的出现，但如能及时做出准确的雷电预报，就可使人们及时采取对策，有效地躲避雷击，最大限度地避免损失和伤亡。

但是，由于雷电的形成比较复杂，雷击点常常是神出鬼没的，所以用常规的天气预报方法很难对它作出预报。目前我国的天气预报中还没有雷电预报的内容，这方面的研究也刚刚起步。不过，国外不少发达国家在雷电预报研究上都取得了突破性进展，一些国家的雷电预报方法，已正式投入业务使用，并取得了很好的效果。那么，这些雷电预报是怎样做出的呢?

美国的雷电预报是这样做出的：全国设有 8 个雷电监测台站，每一个台站都有一部大的天线和无线电接收机，还有一架小的计算机，所有的计算机都跟纽约州的大型计算机相连。各预报站使用天线和无线电来收听雷电轰击地面时发出的声音，计算机则记录闪电轰击的地点。每个台站对它周围地区所发生的雷电加以分析，然后汇报给中心站。中心站的大计算机再汇总各站的情报，绘制雷击天气图，算出雷电发生的位置。人们可以利用这个天气图作出雷电预报，事先避开危险的雷电区。



近年来，法国富兰克林雷雨气象公司也研制成功了一套预报雷电的系统装置。这个雷电预报系统，可以在雷击出现前几小时发出雷电预报，预报的精确范围在 1 ～ 3 千米之间。

这个雷电预报系统，是用专门的很灵敏的传感器去探测闪电发出的电磁光。传感器里有一台计算机，可以分析接收到的闪电波，排除其中的“声音”，只录下闪电中各种弧光特有的符号信号。每台传感器可以收到 800 千米远处的闪电波。各地的传感器会把接收到的信号，通过空间资料中转网自动传送到巴黎的计算中心。在那里，经过对闪电的波幅、入射角等的分析测算和对照处理，了解每次雷击放电的特点，确定其地点、时间、波幅、弧数等。然后，再经过对声响力度等的测算，确定该地区上空直至 800 千米外的雷雨面的轨线，这样就可以在打雷前几个小时发出雷击点的预报。

以上可以看出，雷电预报主要应用了当今的高科技技

术。可以预料，随着我国高科技技术的不断发展，不久的将来也一定会在雷电预报研究中取得进展，到那时，我国的气象预报中也会增加雷电预报的内容。　　（王金宝）

为什么在几十年前便能预测一些特大旱涝灾害？

上海气象局高级工程师蒋德隆、严济远在 1965 年《地理学报》第 2 期上发表了一篇“长江下游地区夏季旱涝演变趋势的研究”的文章，该文最后一段对长江下游的旱涝趋势作了这样的展望：“从 1963 年起，有可能向干旱方向发展，1969 年起逐渐转向正常，1973 年后再度转旱，1978 ～ 1980 年间，干旱可能较重，1982 年后向涝（或多雨）的趋势发展……1991 ～ 1993 年间可能有较重的大涝。”

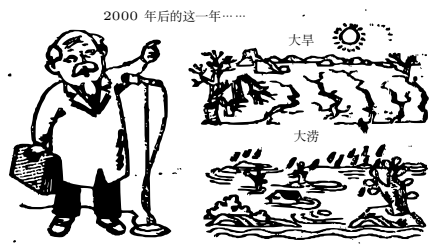
20 多年过去了，检验一下这次预报，令人信服地看到：不仅旱涝的趋势基本上是对的，而且 1978 年的大旱和 1991 年的大涝也都准确预报出来了。看到这里，人们会想：这样长时期的预报是怎样作出来的呢?

他们为了做好长期预报，收集了大量资料。首先从上海、南汇、崇明、金山县志，松江、苏州、杭州府志，江苏、江南通志，资治通鉴，文献通考，古今图书集成，十国春秋，南唐诗，清史稿中，广泛收集自公元前 903 年即

周孝王七年至公元 1909 年清宣统三年共 2812 年的旱涝资料，以及 1873 年上海有气象记录以来的旱涝记载。然后，将灾害分成大旱、旱、正常、涝、大涝 5 个等级，并以 −2、−1、0、1、2 数字表示，用点绘成一条曲线。从这条曲线上可看到：历史上旱涝灾害呈现出明显的趋势性和准周期性。

所谓“趋势性”，就是一段时期是以旱为主，一段时间以涝为主的气候变化特点。而“准周期性”，即这次干旱期和下一次干旱期之间（或这次洪涝期到下一次洪涝期之间）有较为固定的间隔年数，如在长江下游地区有 1000 年左右的长周期，有 100 ～ 110 年、30 ～ 35 年的中周期，也有 2 ～ 3 年的短周期现象。

找到了这种趋势性和准周期性的规律后，便可根据“相似”法则，找出当时在作预报的时候，即 1965 年以前一段时期和历史上旱涝变化最相似的那一段。结果发现，1965 年以前的旱涝变化和历史上 950 ～ 1000 年一段旱涝变化相当一致。这样再根据 950 ～ 1000 年旱涝变化的趋势进行延伸，便作



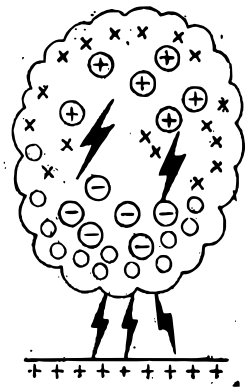
出了 20 年到 30 年间的较长时期的气候预报。

但需要指出的是，根据旱涝变化曲线作外推预报，并不是每次预报都是对的。因为在未来的变化过程中，有时并不按历史上出现的规律重现。

随着现代科学技术发展，气候学家们正在努力建立一个物理依据充分的气候变化模式，然后用超大型电子计算机来预测未来旱涝的变化趋势。当用这种气候模式作出的预报，通过检验基本上都很正确时，我们才可以说，气候预报的时代来到了。（严济远）

为什么人工可以抑制雷电？

炎热的夏天，地面强烈增温，致使空气对流加强，往往产生雷雨云。在雷雨云中，云滴常常带有正负电荷。由于云体内部各部分带电性质不同，形成了很强的电场，一般云中电场可达每厘米几千到几万伏，这样强大的电场足以把大气击穿，而产生强烈的放电现象——闪电。同时又会放出大量的热，致使闪电路径上空气的温度瞬息间升高 $10000 \sim 20000℃$，气压突然增加到十几万百帕。空气因急剧增热而膨胀，接着又迅速冷却而收缩，空气的这种剧烈振动，便形成了雷声。闪电和雷声统称为雷电。



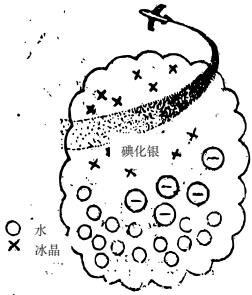
在我们这个地球上，平均每秒钟约有 100 次雷电发生。雷电具有极大的能量，仅一次普通的雷电就可产生 10 万安培的电流和 4×10^6 焦耳的能量。这股强大的能量有时会给人类带来巨大的灾难：它可以击中升空的火箭和飞机，可以摧毁和破坏高层建筑，可以劈裂粗大的百年老树，可以扭曲坚韧的金属板，可以引起森林火灾，可以伤害来不及躲避的人畜。为了战胜雷电的危害，最大限度地避免雷电带来的损失，科学家们研究出了各式各样的避雷器。但避雷器有很大的局限性，不可能任何地方都安装避雷器，再说避雷器有时也并不安全。为此，科学家们设想：既然可以人工降雨、人工消雾、人工消雹，那么能否用人工的办法抑制或削弱雷电呢？现在这个设想已经实现了。

近年来，科学家们在消雷电方面取得了可喜的进展，研究出了 3 种人工消雷电的方法。

第一种方法是向雷雨云中撒播冻结核。大量探测资料表明，当云中水滴、冰晶、冰晶团三者同时存在时，才会产生带电粒子并形成较强的电场，这时如果向雷雨云中撒播大量的碘化银或碘化铅冻结核，使水滴在冻结核上冻结

成冰晶，就可以使水滴大大减少，从而使带电粒子减少，雷电也就不易发生了。

第二种方法是向雷雨云中撒播金属丝或镀金属的尼龙丝。金属丝在雷雨云内的强电场中可以产生电晕放电现象，使雷雨云中电荷散布到广阔的空间。由于空间电场达不到产生雷电所需要的电场强度，所以雷电就不能发生。



第三种方法是有意识地主动去触发雷雨云中的雷电。当雷雨云中的电场还没有达到自然爆发雷电的强度时，可以向雷雨云中发射高炮和火箭，让其在云中爆炸。一方面爆炸可产生大量高压高温的气体，它们迅速向外扩散形成冲击波，可削弱雷雨云中的电荷强度，使云中电荷发生低强度的无害雷电；另一方面可以改变雷雨云的结构，如促使过冷水滴冻结，在云中形成大量的冰晶，使云中电场减弱，从而抑制雷电的发生。

当然，上述人工抑制雷电的方法还不很成熟，而且也只适用于削弱局部地区的雷电。相信随着气象科学的飞速发展，人们一定能找到更好的人工消雷电的方法。

（王金宝）

为什么闻雷能测天？

闪电和打雷是天气变化的结果，但是根据它们出现前后的不同情况，可以预测未来的天气。



雷雨按形成原因可以分为两种：一种是出于冷空气爆发南下，暖空气被猛烈抬升形成很高大的雷雨云，再形成雷雨，气象学上叫做锋面雷雨；另一种是由于局部地区受热不均匀，空气上下对流很强烈，暖湿的空气猛烈上升，形成高大的雷雨云，再形成雷雨，气象学上叫做热雷雨。锋面雷雨范围广，持续时间长，雨量大。热雷雨范围小，持续时间短，雨量小。锋面雷雨常常是先雨后雷，而热雷雨往往是先雷后雨。所以，可根据雷与雨出现先后来预报天气。民间所说的“先雷后雨，其雨必小；先雨后雷，其雨必大”，是很有道理的。

闪电与雷声虽然经常同时出现，但是闪电和雷声传播的距离不同。在夜晚，正常人的视力可以看到 100 ～ 200 千米远处的闪电，而耳朵只能听到 30 千米远处的雷声。所以，当出现“闪电不闻雷”的时候，说明雷雨云距离本地区比较远。入夜之后，空气上下对流减弱，雷雨云衰退，因此雷雨不会移来影响本地。

根据闪电出现的方位也可预测是否下雨。在长江下游地区，出现在北方的闪电，往往是锋面雷雨，锋面南下的时候，雷雨就会影响本地。而出现在偏南方向的闪电，多数是局部地区的热雷雨，一般不会移来。所以有“南闪火门开，北闪有雨来”的说法。

根据雷声出现的迟早，也可预测未来一段时期的天气。例如，在长江下游地区，春季一般为北方冷空气所控制，气温比较低，一般不会出现打雷现象。如果出现打雷，说明该年南方暖湿空气向北运动特别活跃，未来一段时期内，冷暖空气交汇机会较多，阴雨天气特别多。所以有“一日春雷十日雨”之说。（杨华）

为什么看霜能测天？

寒冬腊月，我们常可见到霜。霜常出现在寒潮过后，

天空晴朗少云，气温显著降低的夜晚。此时，地面正处于高压中心附近，高空受西北气流控制，天气较稳定。所以，冬季霜后一般仍能维持一两天晴天。



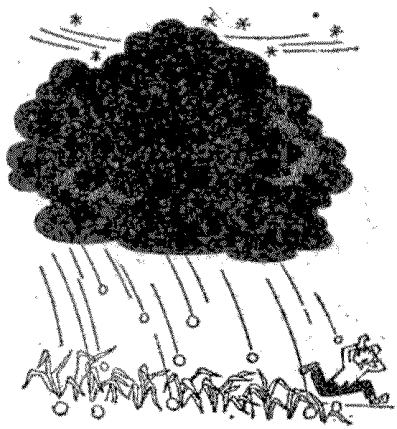
但是，在春季，当霜后风向很快转为偏东或偏南风时，天气就要转阴雨了，所以有“霜后南风连夜雨”的说法。这是因为在春季，冷暖空气活动频繁，一次冷空气刚刚南下，接着就有暖湿空气从西南移来；同时，本地转为东南风，说明原来控制本地的冷高压又向东移去，西南地区有低气压发展；如果风速较大，说明低压离本地已很近了，所以天气很快转阴雨。

在冬季，有时会出现“霜夹雾”的现象。霜夹雾就是先出现雾，接着出现霜，雾霜共存。霜夹雾一旦出现，预示未来天气可连晴 3 天以上。这是因为寒潮冷空气南下后，本地为稳定的冷气团控制，夜晚天晴风小，地面散热冷却剧烈，气温不断下降。当空气中的水汽已达到饱和，贴地层气温散热冷却到 0℃ 以下，水汽凝华为霜，而贴地层上面气温在 0℃ 以上，水汽凝结为雾，于是就出现霜夹

雾现象。霜夹雾的出现，说明南下的冷空气势力特别强大而稳定，所以预示继续晴朗的时间较长。　　（杨华）

为什么观云能预测冰雹？

冰雹是一种灾害性天气。它降落的范围虽然不大，但来势凶猛，因此对工农业生产造成很大危害。目前，气象台要准确预报冰雹困难不小。但是，人们在长期的看天实践中，积累了不少观云测冰雹的经验。



冰雹云的云色非同一般：顶白底黑，中间略带微红色，形成白、黑、红纷乱交叉的云丝，而云边呈土黄色。黑色是阳光无法透过云体的结果；白色是云体对阳光无选择反射和散射的结果；而红、黄色是某些云滴对阳光选择性散射的结果。冰雹云发展特别快，犹如浓烟滚滚翻腾，迅速推压过去，所以只要发现

云中颜色有白有黑有红，就可预测有下冰雹的可能。

冰雹云的闪电次数和雷声也非同一般。假如雷声清脆，俗称炸雷，一般不会降冰雹。如果雷声阵阵，声音拖得很长，犹如推磨的声音，响个不停，则常常告诉人们冰雹即将来临。这是因为冰雹云中闪电次数特别多，闪电时的雷声和回声混杂在一起，所以使雷声连绵不断。另外，冰雹云中无数雪珠和冰雹在翻滚时与空气摩擦所发出的呼啸声，也使雷声变得像推磨声一般。

一般下雷雨的云，云中闪电都发生在云和地面之间，称为竖闪。而冰雹云内不同部位之间的闪电特别多，这种云内闪电称为横闪。这是因为冰雹云在形成过程中，云中正负电荷分离，电位差不断变大，最后可达到击穿大气的程度，于是发生闪电，形成横闪。横闪多，是判断云中是否有冰雹的一个很好的依据。（杨华）

为什么根据动物的异常行为可以预报天气？

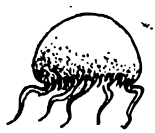
“燕子低飞要下雨”，“蚂蟥上下翻，大雨纵横流”……我国人民很早就注意到了观察动物的异常行为来预报天气。

为什么生物在天气变化前会出现各种异常反应呢?

天气变化是一个物理过程，它伴随着大气运动、热量、水分等状况的变化，必定伴随着光、声、电现象。这些变化，人们往往感觉不到，而有些生物具有灵敏的感觉器官，就会产生生理、行为等异常反应。

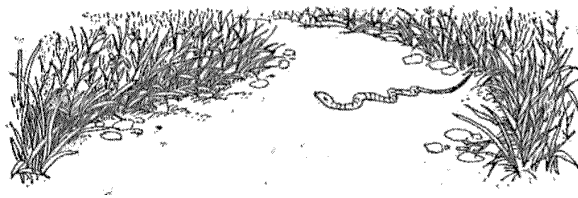
生物进化经历了漫长的历史，经历了沧海桑田、气候变迁等严峻的考验。生物在跟自然界变化斗争的过程中，不适应的被淘汰，有些却得到了锻炼，某些器官逐步完善。所以，生物对外界环境变化所表现出的异常反应，逐渐发展成为趋利避害、保护自己的本能了。

各种生物长期生活在某种特定环境里，它们的某些器官得到特别的发展；而对人类来说，这些器官却相对地退化了。例如，鱼长期生活在水里，就有侧线感受器，鸟类在空中飞翔，附肢部分就有感振小体。而人类生活环境和它们不一样，即使原来具有这种器官，后来也逐渐退化了。



有些生物具有对频率很低的声波高度敏感的感受器。有一种叫水母的腔肠动物，它能感觉到远处正在移来的台风。台风在海洋上移动，由于风速很大，跟波浪摩擦可以产生一种频率很低、人耳听不到的次声波，混杂在大海的怒涛声中。次声波的传播速度比台风要快得多。次声波冲击水母耳里小小的听石，之后又把信息刺激传递到水母球壁里的神经感受器。水母接受到这种

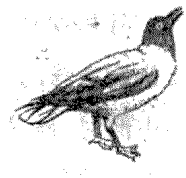
信息，就立刻离开岸边，游向大海，以免被台风所激起的巨浪砸碎。因此，根据水母的行动可以预测即将来临的台风。



有些生物具有对湿热天气反应很灵敏的感觉器官。而湿热天气往往是冷空气到来前或夏季雷阵雨即将到来的征兆。对湿热反应比较敏感的生物是蛇。蛇类具有颊窝或感受小窝，窝里的感觉细胞对热变化很敏感。这种反应会刺激它出来活动。所以蛇过道常是夏季雷雨将要到来的信号。

有些生物对空气湿度的变化比较敏感，并能迅速地改变自己的生活习惯。例如，青蛙是两栖类动物，肺的呼吸功能不大，单独靠肺呼吸不能满足自身的需求，还要靠皮肤来进行呼吸。要用皮肤呼吸，就要求皮肤保持湿润，才能使空气里的氧气首先溶解在皮肤的粘液里，再由皮肤进入血液。如果皮肤干燥，皮肤的呼吸就比较困难。所以，青蛙怕阳光、怕干燥的空气。大雨来临前，空气比较潮湿，正适合皮肤呼吸。因此，它们的叫声、活动跟平时就不一样。所以谚语说：“癞蛤蟆白天出洞，雨儿下得稳。”

有些生物对天气变化前的风向、风速的改变比较敏感。例如，台风行将到来之前，大批海鸟不是向着大海飞去，而是纷纷向大陆飞来，飞得疲乏不堪，甚至跌落在海上，或者停在船上，任凭人驱赶也不肯离开。这是因为台风正朝大陆移来，鸟类的腿部有微小的感振小体，能灵敏地感到台风来临前的强风的振动。所以海鸟往往成为向人们报告台风将要来临的特别使者。



有些生物对气压变化比较敏感。天气变化时，气压一定会升降。风雨来临前气压下降，使溶解在水中的氧气减少。这时，鱼、泥鳅、蚂蟥等在水中呼吸满足不了需要，就要浮到水面上来，或跳出水面。所以，“鱼跳花，有雨下”、“蚂蟥上下翻，大雨纵横流”这些谚语是有道理的。

有些生物感受天气变化的能力，是人类望尘莫及的。但是，这绝不是说这些生物比人类高明。生物对天气变化的反应虽然很敏感，但不会作出预报，只能给人们提供一些依据。

（杨华）

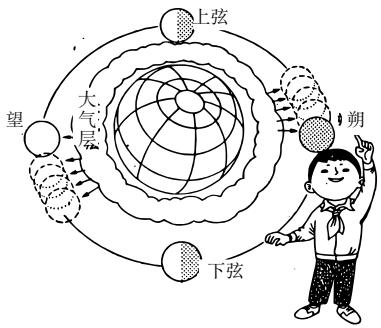
为什么能根据月相测天气？

我国民间有不少天气谚语是根据月相来测天气变化的。例如，“不怕初一阴，就怕初二、初三下；不怕十五、十六阴，就怕十七、十八下”，“上看初二、三，下看十七、八”。前一条谚语的意思是，农历初一和十五、十六，天气阴一下是不怕的，如果初二、初三或十七、十八下雨了，那么接着几天可能雨要下得更长更大了。后一条谚语的意思是，上半月的天气变化主要看初二、初三的天气，下半月的天气变化主要看十七、十八的天气。其实，这两条天气谚语的意思是差不多的。又如，我国长江流域还有“半壁峨眉月（指农历月初），越斜斜不落，越端端不住”、“明月照湿地，不落真稀奇”等，都是与月相有关的天气谚语。

要解答为什么能根据月相来预报天气这个问题，首先要说说什么是月相。

月相就是月亮的圆缺变化。在农历的一个月里，月亮、太阳和地球的位置都在变化。当月亮正好位于太阳和地球的中间时，地球上看不到月亮对太阳光的反射，因此这个时候看到的月亮是黑的，这一天就是农历的初一，在天文

学上叫做朔。当月亮和太阳处在地球的两侧并成直线时，这时从地球上看月亮最圆最亮，这天叫做望，也就是农历的十五或十六。当月亮、太阳和地球成 90° 时，从地球上看月亮右边一半是亮的，这天叫做上弦，就是农历的初八或初九。当月亮、太阳和地球成 270° 时，从地球上看月亮左边一半是亮的，这天叫做下弦，就是农历的二十二或二十三。因此，月亮的圆缺变化周期（即月相周期），就是农历的一个月，正好是天文学上的一个朔望月。



我们知道，月亮和太阳对地球有引潮力，它可以使海水涨落，也可以使地壳上下颠簸。这就是海潮和固体潮。过去许多人认为，引潮力对大气影响不大。近 20 年来，我国科学工作者研究发现，月亮和太阳的引潮力对大气运动和天气变化也有重要作用，特别是天气的突然变化和灾害性天气的发生，往往与引潮力变化有关。在农历的一个月里，朔和望是月亮和太阳的引潮力合在一起最大的时候，以后引潮力合力逐渐减小。如果初一（朔）和十五、十六（望）的天气没有明显转坏，在初

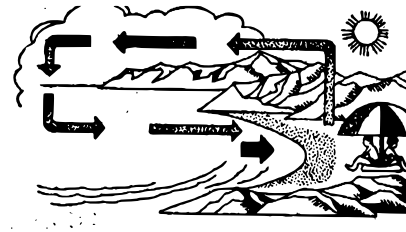
二、初三或十七、十八反而变坏了，说明引潮力可能有反常变化，或者可能有比较强的天气过程即将影响本地，预示未来一段时间里天气可能要持续变坏，要做好天气转坏的打算。这就是“不怕初一阴，就怕初二、初三下”的道理。

根据月相测天气是有一定科学道理的。如今气象工作者已大致弄清了引潮力对天气的具体影响，并可直接根据引潮力的变化，结合高压、低压等天气形势的变化，来预测未来天气变化。这比单纯根据月相测天气要更为合理，预报效果也会更好一些。（任振球）

为什么海洋性气候冷暖变化缓慢？

受海洋影响明显的气候，称为“海洋性气候”。通常离海近、纬度低的地区，海洋性气候最为显著，如地处我国华南沿海的西沙群岛、东沙群岛、澎湖列岛。

这些热带岛屿，一天里气温的变化十分缓慢，很少超过 6.0℃，有些日子只有 1 ～ 2℃。由于冷暖变化小，终年长夏，海岸边长着挺拔、无枝无蔓的椰子树；树下、路边、滩头长着无数奇花异草，勾画出独特的南国风光，犹如一座海上的伊甸园。



海洋性气候明显的地区，其气候特征是由海洋热容量大这个性质决定的。白昼，海洋受到太阳照射后，温度上升缓慢，加上海水传热快，接受到的太阳热量很快就传到海洋深层，因而聚集在海洋表面的热量很少，温度升不高；到了晚上，海洋性气候明显的海岛以及沿海地区，由于大气中含水量多，云层多，这好似在天空中盖上了一条厚厚的棉被，热量不易损失，而且还能得到白昼传到海洋较深处热量的补充，所以昼夜冷暖变化十分平缓。

在一年里，海洋性气候明显的低纬度海岛和沿海地区，由于太阳照射的时间变化不大，而且昼夜的长短十分接近，所以冷暖的年变化也十分微小。我国海南省南端的崖县最冷月与最暖月的温差为 7.7℃，东沙群岛为 7.9℃，西沙群岛为 6.1℃，最南端的曾母暗沙，由于已经接近赤道，只有 2.0℃。

不过，在海边的地区，不一定都是海洋性气候。请打开地图看一看，在阿拉伯半岛上的沙特阿拉伯、阿曼、阿拉伯联合酋长国，非洲的毛里塔尼亚等国的不少沿海地区却处在沙漠包围之中。它们都属于热带沙漠气候，最热月

平均气温可达 28 ～ 36℃，热不可耐；不少地区降水稀少，年降雨量在 150 毫米以下，难怪这些地区水比石油还贵。这些地区出现热带沙漠气候是由于常年在副热带高压控制下，空气是下沉的，造成地面的水汽难以送到高空凝结成云雨所致。

再有，不要以为海洋性气候总是对农业有好处，有时它也会给农业带来不利的影响。譬如南美洲南端的马尔维纳斯群岛，由于是典型的海洋性气候，夏季的温度升不高，最热月平均温度只有 9.6℃，不但燕麦、小麦难以生长，岛上树木也很少，处处是低等的苔藓和地衣植被。（严济远）

为什么大陆性气候冷暖变化剧烈？



你去过新疆吗？那里的盛夏，有时清晨倍觉凉爽，可是一到正午，赤日炎炎似火烧。据历史记载，由于热得难受，县太爷办公要坐在水缸里哩。因此，当地人用“早穿皮袄午穿纱”的说法，来形容那里的气候变化。

受大陆影响而发生剧烈变化的气候，称为“大陆性气

候”。一般离海远、纬度高的地区，大陆性气候最为突出。

大陆性气候的特征是由陆地性质决定的，主要是陆地热容量小而造成冷暖变化剧烈。白昼，陆地受到太阳照射，温度升高得很快，加上传得慢，太阳辐射的热量很难传到土壤深层，通常积聚在陆地表面，因而白昼温度可升得很高。到了晚上，地处内陆的陆地，由于大气中含水量不多，云量少，好似天空中一点儿遮盖物也没有，地面热量极易散发，夜间温度可下降得很低，于是昼夜冷暖的变化十分明显。

大陆性气候明显的高纬度地区，一年中冷暖的变化幅度也较大。盛夏，由于白昼长，太阳辐射强，地面增温快，整个夏季温度可以升得很高，因而气候十分暖热。隆冬，由于白昼短，太阳辐射弱，加上又是冷空气的仓库，整个冬季温度可降得很低。例如，我国黑龙江省北部，最冷月与最暖月的温度可相差 45℃ 以上。那里的冬季，冰天雪地，一片北国风光；而到了盛夏，炎热异常，到处是江南景象。

另外，人们的心目中往往有这样的偏见：大陆性气候对农作物的生长是十分不利的。其实，这种看法是不全面的，有时它对农业生产也有好处。如大陆性气候十分明显的原苏联萨拉托夫地区，地处高纬度，最热月平均温度可高达 22℃ 以上，这里不但是一个茂密的森林区，还是世

界上有名的小麦产区。

大陆性气候昼夜温差变化大的地区，非常适宜种植水果。如新疆哈密的甜瓜，吐鲁番的无核白葡萄，库尔勒的香梨，库车的白杏，叶城的石榴，都以甜和个儿大名闻世界。

科学家们还发现了一个极为有趣的现象：在大陆性气候地区生长的小麦，其蛋白质含量比海洋性气候地区生长的小麦高 4 ～ 8%。这是因为大陆性气候的昼夜温差大，白天有利于小麦通过光合作用积累养分，而夜里小麦呼吸作用降低，自身的养分消耗减少，这样，体内蛋白质的积累就要高于一般地区的小麦。这也是大陆性气候的功劳吧！

（严济远）

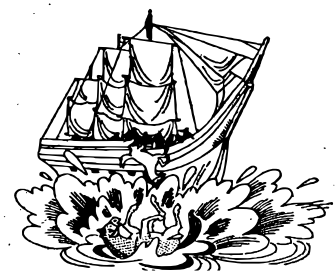
为什么副热带称为“马纬度”？

马纬度这个奇怪而又陌生的名字，包含着无数古代商人的苦衷和眼泪。

我国和东南亚各国通商甚早，可是在没有轮船、飞机的年代，驾驶帆船，穿越大洋，来回于东南亚与我国之间，其行程的艰难，在今天来说是难以想象的。特别是船舶航行到副热带时（纬度 20° ～ 40° 之间），强烈的阳光，炎热

的气候，干燥的大气，无风的海面，商人们无不叫苦连天。

当帆船航行到副热带洋面上，遇上副热带高压，就很难前进。因为副热带高压控制的地区风力很小。于是，不得不整日、整星期、甚至整月等候副热带高压带的断裂，让出一条通道，依靠季风的力量，推动帆船前进。



在气象知识十分贫乏，没有气象导航的那个年代，副热带高压在何时何处能崩溃，人们是难以预料的。所以常常一连几个星期等不到强风。贩卖马匹的商人，在船上装载的饲料被马吃完后，只好眼睁睁地望着马匹一批批饿死，含泪把死马抛入大海喂鱼，因而伤心地把副热带称为“马纬度”。

马纬度是由于全球地面温度分布不均匀而产生的。简单地说，地球好似一部热机，北极是冷源，大气压力高，赤道是热源，大气压力低，因而地面大气总是从极地流向赤道；而在高空刚好相反，大气从赤道流向极地，这样才能维持赤道和极地间的简单大气环流运动。在赤道上空，当空气流向极地的过程中，在 30 ～ 60 度的中纬度地带，由于全年西风风速很大，一部分空气难以穿越西风带，便

在副热带地区堆积起来，从地面到高空形成一环一环的副热带高压。由于副热带高压内大气压力差异很小，因而风速甚微，难以推动帆船前进，导致了马纬度的出现。

另外，在环绕地球 25 ～ 30 度的副热带纬圈上，断断续续地横卧着一个个著名的大沙漠，如澳大利亚的维多利亚沙漠，非洲的撒哈拉沙漠，阿拉伯半岛的内夫得沙漠，印度的塔尔沙漠，南美智利的阿塔卡马沙漠，其罪魁祸首就是副热带高压。（严济远）

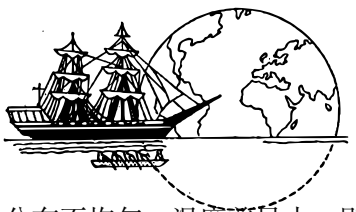
为什么赤道地区风平浪静？

赤道线附近 400 ～ 500 千米范围内，气象学上称为“赤道无风带”。在那里航行，船不颠簸，人不呕吐；蓝蓝的天空，平静的海面，任凭海鸟飞翔。尤其是海岛上五彩缤纷的热带森林，真使人感到心旷神怡，美不胜收。

赤道地区终年风平浪静的道理十分简单，一句话，就是由于“赤道无风带”的存在。那么，为什么会出现赤道无风带呢?

我们知道，空气流动就是风。而空气的运动是由于大气中存在高高低低的气压系统引起的。空气从高压区流向低压区，而且，气压差异愈大，风就愈大，气压差异愈小，

风就愈小，没有气压差异，就是静风。这个道理清楚地告诉我们：赤道无风带的出现，是由于赤道地区气压分布十分均匀，大气中没有高高低低的气压系统存在，这样，空气就无法流动，也就风平浪静了。



至于赤道地区气压分布为什么均匀，这与温度有关。一个地区温度高，则气压低；温度低，则气压高；温度差异大，则气压分布不均匀；温度差异小，则气压分布均匀。赤道地区是全球温度差异最小的地区，所以气压分布十分均匀。

另外，赤道无风带里还有一条看不见的防线，使“热带风暴”在这里既不能生成，又难以进入。因为地球由西向东的自转，除了产生昼夜交替现象以外，还使地球上所有移动的物体如空气、流水、火箭、船只等，在北半球向右偏，在南半球却向左偏，这就是地球自转产生的偏转力。受这种力的影响，在纬度 15° 左右的热带地区，就会形成旋转速度很大的热带风暴。然而，这种力在赤道上却为零，在赤道两侧十分微小。因而赤道地区不会产生旋转速度很大的热带风暴。此外，当热带风暴在热带地区形成以后，它首先随着热带上空的东风气流向西或西北移动，然后进入西风带；但至今尚未看到热带风暴向东和东北移动进入

赤道地区的。

赤道无风带为开展室外羽毛球运动提供了适宜的环境。印度尼西亚、马来西亚羽毛球运动十分普及，大概就是这个道理吧！（严济远）

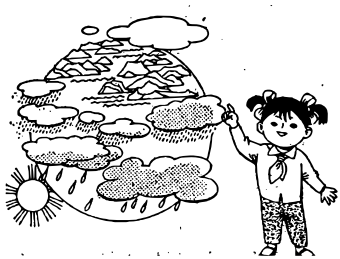
为什么会出现雨量带和降雨型？

在地球上，雨量的分布是十分复杂的，有成带的，也有不成带的。所谓“成带的”，就是在同一气候带里，各地雨量的多寡、下雨的时期和长短是比较一致的。例如，在赤道气候带里，全年各个月的雨量差异不明显，而且都是下对流性雷雨，年雨量都在 2000 毫米以上，是地球上雨水最多的地带。

但是雨量成带分布的地区毕竟不多，大部分地区都不成带。也就是说，在同一气候带里，各地雨量的多少、下雨的时期和长短差异很大。例如，在热带气候带里，雨量的分布就有 3 种不同的类型，即热带季风气候降雨型、热带海洋气候降雨型和热带干旱与半干旱气候降雨型。

热带季风气候降雨型主要出现在我国的热带地区，中南半岛、印度半岛的大部分地区，菲律宾、澳大利亚北部沿海地带。其降雨特点是：年平均降雨量大都在 1500 毫

米以上，主要集中在夏季，还有干季和湿季之分，各年之间雨量差异很大。所以这些地区是世界上最易产生洪涝和干旱的区域。



热带海洋气候降雨型主要出现在美洲加勒比海沿岸及其岛屿地区、非洲马达加斯加岛的东岸、太平洋中的夏威夷岛，全年降雨量虽也很多，但无明显的干季和湿季，雨期很长，通常出现在 5 ～ 11 月，并有大量的地形雨，山的向风和背风面雨量差异特别大。如牙买加岛上的安东尼奥港，位于蓝山的迎风海岸，年降雨量多达 3556 毫米，而背风面的金斯敦城却只有 787 毫米。

热带干旱与半干旱气候降雨型，可分为热带干旱气候降雨型和热带半干旱气候降雨型。热带干旱气候降雨型主要出现在非洲的撒哈拉大沙漠、亚洲的阿拉伯沙漠、南美的阿塔卡马沙漠，雨量极少，有些地区甚至连续几年滴雨不降，大部分地区年降雨量不足 150 毫米，是世界上最干燥的地区。热带半干旱气候降雨型在上述地区的边缘，有些地区在 5 ～ 10 月有短暂的雨季，年降雨量在 250 ～

750 毫米之间。

在雨量成带的赤道气候带里，海洋面积大，陆地面积小，位于这个气候带里的岛屿都在潮湿程度相似的空气控制下，因而整个区域潮湿程度相似，没有干湿之分，雨量的带状性特点就十分明显了。而在雨量分布不成带的热带气候带里，陆地面积宽广，有些地区夏季受海洋气流影响，冬季受大陆气流影响，这就形成夏湿冬干雨量型；有些地区离海近，受海洋气流影响的时间长，这就出现多雨雨量型；有些地区海洋气流终年不能进入，这就出现沙漠雨量型；有些地区受海洋气流影响的时间很短，这就出现半干旱雨量型。（严济远）

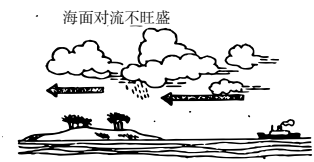
为什么说气候的调节器是海洋？

地球上气候变化的原因是非常复杂的，但最主要最基本的原因是大气受热的状况和大气中所含水汽的多少。某个地方大气热量增多了，就会显得热；热量减少了，就会显得冷。同样，某地方大气中水汽多了，人们就感到潮湿；水汽少了，则感到干燥。

大气中的热量从哪里来呢？人们常说，地球上的温暖来自太阳。这从根本上来说是对的。但是，它必须要经过

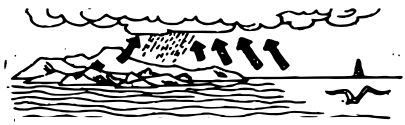
海洋这个“转运站”才能影响地球气温。因为太阳光辐射是一种短波辐射，当它通过大气时，只有很少一部分被大气直接吸收，大部分则照射在地球表面，使地球表面增温。地球表面增加了温度后，它会不断向外发出辐射，这种辐射和太阳的短波辐射不同，不发光，只发热，属于长波辐射，也叫热辐射。热辐射正是大气所“喜欢”的，大气容易吸收这种热量，以提高自己的温度。可见，大气增温是从底部开始的。而海洋占地球表面 71%，也就成了大气热量的主要供应者了；加上海水的热容量比空气大得多，1 立方厘米的海水温度降低 1℃ 放出的热量，可使 3000 多立方厘米的空气温度升高 1℃。海水是透明的流体，太阳辐射可以传至较深的地方，使相当厚的水层贮存着热量。如果全球 100 米厚的表层海水降温 1℃，它放出的热量就可以使全球大气增温 60℃。所以，海洋长期积蓄着的大量热能成了一个巨大的“锅炉”，通过能量的传递，就能不断地影响着天气与气候的变化。

大气中的水汽，主要也是来自海洋。这是因为海水蒸发时，会把大量的水汽从海洋带入大气，大约占地表总蒸发量的 84%。海洋每年



约有 100 厘米厚的水层转化为蒸汽，也就是说，海洋每年把 36000 亿立方米的水化为水蒸汽。这是一个多么巨大的数字呀！

从上面的说明不难看出，海洋是大气热量和水汽的主要供应者。海洋的热状况和蒸发情况，很大程度地左右着大气的热量和水汽的含量与分布。因此，把海洋比作气候调节器是一点也不过分的。



海洋是大气热量和水汽的主要提供者

不过，我们还要特别提一下海洋里的海流。海流在气候调节器里起着关键作用，要是没有海流，气候调节器的工作就不那么理想了。因为赤道地区太阳辐射终年很强，两极地区太阳辐射终年很弱，但由于海流不停地流动，把赤道、热带地区多余的热量，源源不断地运往高纬度和极地海区，在那里辐射出去，使那里的寒冷气候也能间接地享受到太阳的温暖。如果把海洋比作气候调节器，那么，海流就是调节器里的运输管道。（雷宗友）

为什么火山爆发会影响气候？

1783 年 6 ～ 7 月，北极圈附近的冰岛曾出现了两次火山大爆发，当时这样记载：由于火山爆发，火山尘四处弥漫，在法国南部，太阳升到了地平线上 17° 时，人们一点儿看不到它。在英格兰，太阳升到地平线上 20°，太阳的颜色呈古铜色。在此期间，意大利天空整天是阴沉模糊，看不见一丝阳光。火山尘笼罩了整个西欧。

1915 年，印度尼西亚松巴哇的坦博拉火山爆发，隆隆的爆发声，连 1750 千米远的地方也能听得清清楚楚；岩浆



喷出有 40 千米远，近万人死亡。火山尘进入高空，使下年美国出现了历史上少有的冷年。那年美国不仅春天、夏天、秋天都是冷的，而且 6 月份下起了雪，7 月份见到了霜，致使美国东北部的农作物颗粒不收。有人写下

了这样的日记：7 月 7 日，我穿着厚厚的羊毛衫上班，工作完毕，放下工具回家，天气冷得需戴上手套。

1980 年 5 月 18 日、25 日，6 月 12 日，7 月 22 日，位于美国华盛顿州的圣海伦斯火山发生了 4 次大爆发，每次爆发，由烟灰组成的巨大蘑菇云迅速上升，宛如一次氢弹爆炸，霎时间，天昏地暗，大白天骤然变成黑夜，伸手不见五指。由于火山尘随着气流在天空移动，这一年我国长江流域出现了明显的冷夏，8 月份尤为反常，以上海为例，月平均温度只有 24.8℃，比正常年景偏低 3.0℃。一点不假，火山爆发确实使一些地区气候变冷了。

火山爆发使一些地区气候变冷是由于大量的火山尘源源不断地送入大气层，厚度可达 0.5 ～ 3 千米，并能在对流层、平流层游荡 1 ～ 2 年，从而使一些地区的太阳辐射热量减少 10 ～ 30%。加上火山尘是大气中形成云和水滴的凝结核，天空充满火山尘，就十分容易形成云、雨。天空中云多、水滴多，显然减弱了太阳辐射热量。所以在火山爆发的 1 ～ 2 年里，地球上一些地区的气候会出现偏冷，尤其是在夏季最为明显。　　（严济远）

为什么气候与洋流有关？

在一望无际的大洋里，一股股海水由南向北不停地流动着，把赤道海洋上暖暖的海水送到了温带和寒带海洋上，所以称为“暖洋流”；由北向南流动的海水，把极地海洋上冷冷的海水送到了温带和热带的洋面上，又称为“寒洋流”。



有人估计，来自赤道大西洋的暖流经过西欧、北欧时，1 米长的海岸获得的热量相当于燃烧 6 万吨煤放出的热量。也就是说，暖洋流像一根巨大的暖水管，把赤道海洋上的热量送到英国、荷兰、比利时、瑞典、丹麦、挪威，使这些高纬度国家具有冬不寒、夏不热，终年潮湿的典型的温带海洋性气候。例如位于北极圈附近的挪威西海岸，冬季气候十分温暖，最冷月平均温度在 0℃ 以上，是同纬度最温暖的地区。与它

遥遥相对的欧亚大陆东部的西伯利亚，由于得不到暖洋流的影响，却是同纬度最冷的地方，有的地方最冷月平均温度可降到零下 50℃，如雅库茨克和奥依米亚康两地极端最低温度分别降到过 −60℃ 和 −67.8℃，成了欧亚大陆的“寒极”。

再来看看，加里福尼亚寒洋流对美国西海岸夏季气候的影响。当加里福尼亚寒洋流移经美国西海岸时，旧金山夏季平均温度只有 17.7℃，这里的市民在夏季的清晨和傍晚要穿着毛衣和薄呢大衣，成了美国避暑的好地方。而与它同纬度的我国沿海城市天津，最热月平均温度却高达 26.5℃。

此外，洋流对降水也有很大影响。南美洲秘鲁的首都利马，它附近有个地方叫“卡亚俄”。这个位于太平洋边的小城镇，真可说，开出门就是大海，可是全年降雨量却只有 25 毫米，和我国最干燥的塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地不相上下。这里一年四季难得下雨，就是下雨，也是毛毛细雨，从来不见一个小水洼。

那么，为什么开出门就是海洋的“卡亚俄”会像沙漠一样地干燥呢？这也是秘鲁寒洋流搞的鬼。因为在寒洋流经过的海面上，空气温度很低很低，使形成云雨的对流运动发展不起来，这样就出现了令人难以相信的“海边沙漠”。

（严济远）

为什么青藏高原对我国的天气和气候有很大影响？

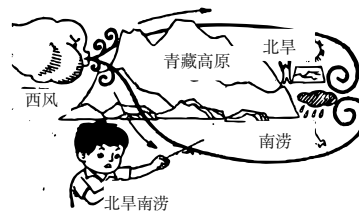
大约 2 ～ 3 亿年前，现在的青藏高原，还是一片汪洋。后来经过二三百万年前的喜马拉雅造山运动，一个被称为世界屋脊的青藏高原终于耸立在我国西部，打乱了原来盛行的西风气流，对我国的天气和气候产生了重大影响。

青藏高原东西长约 3000 千米，南北宽约 1500 千米，平均海拔约 4500 米。这么一个庞然大物，屹立在空气的海洋里，挡住了西风的去路，西风不得不被分割成南北两支：一支绕道高原北侧成为干冷的西北气流；另一支绕过高原南侧成为暖湿的西南气流，在长江流域一带，与西北气流会合，成为冷暖空气交锋最频繁的地带，经常造成这一带春秋季节，特别是春季的连续阴雨天气。在高原的背风地带还产生了一对旋转方向相反的旋涡，北面一个旋涡在陕甘宁一带，作顺时针旋转，形成高气压。它的形成和东移，常常带来我国华北和黄河流域的晴好天气，是我国华北地区常闹春旱的主要原因。南面一个旋涡在四川一带，作逆时针旋转，成为低气压，形成多雨的恶劣天气。当它形成并东移时，一路上撒下暴雨，常常造成洪涝灾害。

如果没有青藏高原，这一对孪生的涡旋就不会诞生，我国南涝北旱的局面也就不会发生了。



冬季,从西伯利亚一次次南下的强冷空气被阻挡在高原的北部,迫使它向东冲刺,经我国西北地区直奔华北和东北，并在高原东侧成扇形展开，汹涌南下，扫过华东、华中，甚至翻越南岭，进袭华南。这使得我国的冬季风特别强大，寒潮特别凶猛，形成我国东部地区特别寒冷的冬季气候，气温大大低于世界上同纬度的其他地方。



到了夏季，来自印度洋的西南季风携带着大量水汽，一路上兴云播雨，浇灌着从印度到印度支那半岛一带的大地，形成那里的雨季。但当西南季风再往北，就碰上了青

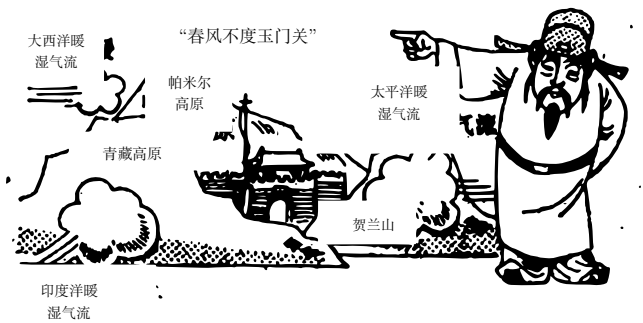
藏高原南侧的喜马拉雅山脉，大量水汽被截落在山脉的南坡，那里雨量充沛，植物生长旺盛。虽然西南季风温暖体轻，可以爬上高原，但等到它上得高原，已经没有什么水分了，怪不得藏北高原上许多地方的年降雨量只有十几毫米；高原北侧的大片土地上，更是得不到半滴雨水，干渴得变成沙粒。我国西北地区大片沙漠就是这样形成的。

（陈锡璋）

为什么“春风不度玉门关”？

大家都能背诵唐代诗人王之涣的《凉州词》吧？“春风不度玉门关”就是这首诗中的名句。这里的“春风”，指的是气候学中讲的夏季风，即从海洋上吹来的暖湿偏南气流。“玉门关”是地名，它位于河西走廊西部的甘肃省敦煌县境内，是古丝绸路上的一处重镇。

夏季风为什么吹不到玉门关呢？这与那里特有的复杂地理环境是分不开的。玉门关四周群山环绕，地形起伏很大，高大的山脉和大小不等的盆地组成了复杂的地理环境，气候具有明显的大陆性。它的西部与帕米尔高原合抱，阻隔了来自大西洋的暖湿气流；南部与青藏高原接壤，隔断了来自印度洋的暖湿气



流；而东南面还有一些著名的山脉（如贺兰山），又阻挡了来自太平洋的暖湿气流。这里的暖湿气流，实际上就是夏季风——春风。

夏季风来自海洋，既温暖，又潮湿。夏季风吹到的地区降水普遍增多，植物生长茂盛。但是夏季风的势力较弱，侵入内地的速度较慢，影响时间也短，特别是我国北方受夏季风控制的时间就更短。每年 4 ～ 5 月间，夏季风到达我国南部沿海；6 月到达长江流域；7 月份才推进到华北和东北；到了 9 月，它受北方冬季风的逼迫，便迅速撤回到长江以南。气候学上，把我国境内受夏季风影响明显的地区称为季风区；而把受夏季风影响不明显的地区，称为非季风区。具体界限大致以我国著名山脉大兴安岭——阴山——贺兰山——巴颜喀拉山——冈底斯山为界。

按照这个界限划分，玉门关正好处在非季风区内，所以夏季风——春风也就吹不到玉门关了。由于“春风不度

玉门关”，那里的空气相当干燥，自然降水十分稀少，平均年降雨量仅 40 毫米左右，只有上海的百分之几。

（王金宝）

为什么海岛多夜雨？

我国是一个多岛之国，论岛屿的个数，比被称为“千岛之国”的印度尼西亚还多哩！据统计，印度尼西亚由 3000 多个岛屿组成，而我国共有大大小小岛屿 6500 多个；其中有人居住的有 400 多个，除台湾岛、海南岛外，有 12 个海岛县，200 多个海岛乡，总面积达 8 万多平方千米。

住在大陆的居民总认为，海岛么，开出大门就是大海，那里一定有取不尽、用不完的淡水。其实，并非如此。盛夏的海岛，经常是微微的海风，悠悠的白云，蓝蓝的天空，就是雨水并不太多，即使下雨，也和大陆不很相似：大陆日雨多于夜雨，而海岛则夜雨多于日雨。例如位于陆地的上海、温州，降雨大多在午后 16 至 18 点，每小时平均降水 9.5 ～ 9.6 毫米，夜间雨量明显偏少，每小时一般为 4.0 ～ 4.5 毫米；而位于浙江沿海的海岛嵊泗、坎门两地，则以 4 点到 8 点最易下雨，其中 4 ～ 6 点每小时平均降雨量为 4.7 ～ 4.8 毫米，白昼则不足 3 毫米，11 ～ 15 点最

少，每小时只有 2 毫米。“海岛多夜雨”是确确实实的。



海岛多夜雨是因为，在白天，当太阳辐射热量照射到海面时，海水不是很快升高海面温度，而是将热量慢慢下传到海水深层，这样，海面温度升不高，对流运动发展不起来，降水的机会便大大减少了。到了晚上，日落了，白天传到海洋深层的热量慢慢上传，海面温度比大气温度要高得多，这样，对流运动发展旺盛，所以夜间经常下起哗啦哗啦的对流雨。



一般来说，对流性夜雨雨量小、强度弱，不会引起任何破坏性灾害，反而对湿润土地表面，滋润庄稼，减少地面灰尘，清净大气起了良好的作用。如海岛上建造了数百年的寺院，处处干干净净，灰尘甚少，这不能不说也有海岛夜雨的一份功劳。

（严济远）

为什么山区雨量比平原多？

一个地方雨量的多少，是由许多因素决定的。一般来说，温度高、湿度大的地区，由于空气中所含的水汽丰富，因此雨量也较多。我国的雨量分布，总的来说，东南多于西北，这是因为东南两侧临近广阔的海洋，空中水汽比西北丰富的缘故。而西北内陆地区离海远，暖湿气流不易到达那里，雨量自然就很少了。

但是，在水汽条件差不多的情况下，山区雨量却比平原



多得多。例如，陕西华山的年平均降雨量为 900 毫米，而离它不远、位于渭河平原和华山在同一纬度上的西安，年平均降雨量却只有 580 毫米；地处沿海平原上的宁波，年平均降雨量为 1375 毫米，而在差不多同一纬度上但离海比宁波远的黄山，年平均降雨量竟高达 2544 毫米。

雨量的多少除了与空气中水汽含量有关以外，还要看空气上升运动的强弱。雨是从云中掉落下来的，如果没有上升的空气把水汽送到天空，就谈不上凝云致雨。上升运动愈强，水汽凝结既快又多，降落下来的雨量也就愈丰富。而山区的地形给空气上升运动创造了有利条件。一方面山区地面在阳光的照射下，温度升高比平原快，容易产生较强的对流上升运动；另一方面，暖湿空气在吹送中遇到山坡，还会被迫抬升到空中，引起强烈的对流运动，特别是在迎风的山坡地区，那里空气的上升运动更为强盛，雨量也就比背风坡更丰富。这就是山区雨量比平原多的主要原因。（陈锡璋）

为什么城市的温度要比近郊高？

宋代爱国诗人陆游曾写道：“城市尚余三伏热，秋光先到野人家。”这表明在陆游的那个时代，人们就觉察到城市暖于郊区的事实了。

最近几十年的观测资料表明，确实城市比郊区的温度要高得多，这就是所谓的“城市热岛效应”。例如，上海、纽约年平均温度要比近郊高 1.1℃，柏林要高 1.0℃，费城要高 0.8℃，莫斯科、巴黎、洛杉矶要高 0.7℃，华盛顿要

高 0.6℃。有些日子，还高得十分惊人哩！1979 年 12 月 13 日的傍晚，上海市区要比近郊高出 4.5℃；1981 年 7 月 10 日午后，北京市区比郊区高出 4.7℃。1972 年 7 月 4 日傍晚，在加拿大温哥华，曾测到一次强热岛效应，城内比近郊区高 11.0℃，这意味着，温哥华的郊区还是略带有寒意的初春气候，城市里却有初夏的气息了。



为什么城市的温度比近郊高呢？影响城市温度的原因很多，主要有以下几个方面。一是，工厂密集，工业的热源和能源利用率太低，加上汽车和各种机动车辆川流不息，排出了大量的热量。据最近上海市航空遥感综合调查办公室进行航测时发现，普陀区苏州河沿岸、杨浦区东段、黄浦江以南上钢三厂三个地区，昼夜气温均高出周围地区 3 ～ 4℃，而这三个地区正是工厂密集，能源消耗大的地区。二是，城市的建筑群，砖石、水泥、柏油马路，反射太阳辐射热量的本领小，因而在白昼吸收了较多的热量。三是，城市中有良好的排水设施，下雨后，雨水很快从人工管道中流失，地面经常是干干的，因而用于蒸发水量损耗的热量很少。四是，城市建筑密度大，通风不良，不利于热量

向外流失。

此外，城市上空经常烟雾漫漫，这种烟雾在晚上起着保温作用，所以城市热岛效应晚上比白昼要明显得多。如果在休息天，由于工厂不开工，排放出的热量少，城市热岛效应就要比开工日弱一些。

由于城市温度高于近郊，盛夏市区热不可耐，特别是热岛效应明显的日子里，风小，人体更觉难受。据研究，人在休息时，环境温度低于 25℃，一般不会出汗；气温在 28℃ 左右，可稍稍出汗；当气温在 29 ～ 30℃ 时，就会明显出汗。无怪，一到夏季，城市的居民要涌到海边、高山和郊区去避暑。（严济远）

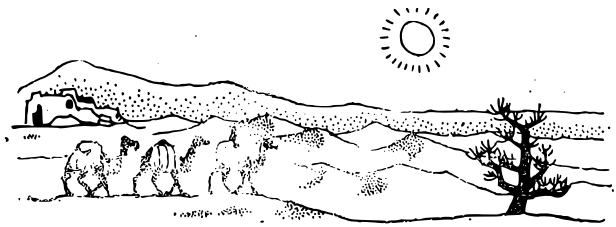
为什么过去的撒哈拉绿洲会变成沙漠？

不久前，在对非洲撒哈拉大沙漠的一次考察活动中，惊异地发现沙漠深处有一座被黄沙埋没的石壁，石壁上刻画有成群的牛羊。科学家经过仔细的考证后确认，在公元前 2000 ～ 4000 年，撒哈拉不少地区曾经是一些气候湿润，绿草如茵，牛羊栖息的地方。

其后，随着时光的流逝，时代的变迁，撒哈拉地区的气候变得面目全非了，昔日青青的草场，已被沙漠替代。

如今的撒哈拉，西起大西洋，东至红海，在宽约 4800 千米，南北纵深 1200 ～ 1600 千米的 770 万平方千米的土地上，成了世界上最大的热带沙漠。

撒哈拉沙漠位于非洲大陆，气候十分炎热，盛夏的 7 月平均气温都在 30℃ 以上，沙漠靠近北回归线附近的地区可超过 35℃，西部最热的中心区高达 38℃ 以上，不少地区的



极端最高温度可超过 50℃。沙漠西北部，利比亚的阿西夕亚地区，气温曾达到 57.8℃，成为世界的“热极”。

撒哈拉气候极端干燥，年降雨量大都在 50 毫米以下，有些地方经常万里晴空，滴雨不下，如在埃及的阿斯旺和阿尔及利亚的英沙拉沙漠地区，多年平均降雨量为零。

由于撒哈拉沙漠经常烈日炎炎，气温高，湿度小，所以蒸发量为全球之冠。例如，苏丹的瓦迪哈勒法沙漠地区，年蒸发量高达 7327 毫米，比上海多 5 倍以上，在最干燥的时候，平均相对湿度小于 3%，并经常出现 0% 的情况，致使皮革硬化，木板翘曲。

为什么撒哈拉绿洲会变成沙漠呢？这是由于长期缓慢的气候变化引起的。根据对非洲一些河流沉积物中放射性碳素含量的测定，在距今 13000 ～ 8000 年以前，撒哈拉地区正处于潮湿期，不仅多雨，而且常常有大雨。当时作为热带地区主要降水因子的赤道辐合带，夏半年经常在撒哈拉地区活动。这种赤道辐合带是北半球东北信风和南半球东南信风的交汇地带。夏季，由于东南信风气流越过赤道时获得了大量的水汽，气流十分潮湿，当它和东北信风相遇，便产生大量云雨，降落地面。这就是在很远很远以前，撒哈拉潮湿多雨，绿草如茵的原因。其后，随着地球气候的变化，撒哈拉地区副热带高气压的势力逐渐增强，并日益发展，赤道辐合带逐渐被排除出这个地方。现在，由于撒哈拉全年在副热带高气压控制之下，气流都是下沉的，难以形成云雨，所以成了世界上最大的沙漠地带。

撒哈拉沙漠虽很干燥，但地下水却非常丰富。最近查明，大沙漠的地底下是个大海，水量达 30 万立方千米，相当于尼罗河 12 年的入海流量。有些地方，只要挖 50 ～ 100 米深，就可以出水。在地下水露出地面或凿井灌溉的许多洼地上，形成了大大小小的绿洲，可栽培枣椰树，种植农作物，放牧牛羊和骆驼，是沙漠中的沃野。（严济远）

为什么气候学家要研究古海陆分布？

关于古海陆的分布，是地理学家研究的范围。它和气候是风马牛不相及的两个学科。那么气候学家为什么要研究古海陆分布呢?

科学家发现，埋藏在欧洲地下煤层里的煤，是由没有年轮的热带雨林植物构成的。这就使人们产生两种设想:一是在现在的地理位置上，某一古地质时期，欧洲曾经出现过像赤道那样的湿热气候；二是这种由热带雨林气候构成的煤层的地层，在某一地质时代在赤道形成，后来由大陆漂移而移到欧洲的。为了对这个问题有个正确的解答，科学家们进行了卓有成效的研究，找到了一种能正确确定大陆漂移的证据，即当熔融的熔岩冷却时，其中的铁氧混合物能接

受周围磁场的磁力线，而且它一直保留在化石中，其磁偏角（对正北方）和磁倾角（对地平线的偏差）与当时的年代是一致的。这种地质时代在岩石中留下的微弱剩磁，实际上是指示大陆漂移的罗盘。如 3 亿年前，欧洲石炭纪气候的岩石中剩磁的磁倾角为零，这就表示欧洲大陆在 3 亿

年以前是位于赤道附近的。因而，气候学家认为：欧洲出现过赤道那样的湿热气候，并不是在现在的地理位置上由气候的变化而形成，而是由赤道漂移而来的。



气候学家对喜马拉雅山古海陆分布的研究，从而弄清了我国青藏高原古气候变化和西北内陆地区干燥气候带的形成原因。据研究，距今 6 亿年的古生代，如今的喜马拉雅山地区是一片茫茫古海，到了 1 亿年前的中生代晚期，古海中第一次出现山地，到距今 4000 万年的第三纪始新世末期，海水全部退出喜马拉雅山地区；3000 万年前，喜马拉雅山地区海拔不过数百米，气候十分湿热。到距今 800 万年的第四纪的早更新世时期，海拔高度已上升到 2000 米左右，由于高度不算太高，离海也不算太远，来自海洋潮湿的西南季风仍能登上高原，并长驱进入我国西北内陆地区，因而这些地区森林茂密，植被翠绿。据推测，到距今 100 万年的中更新世，高原平均高度已上升到 3000 米左右；进入全新世时期，高原平均高度上升到 4500 米，高原的高山升到 6000 ～ 7000 米以上，和现在的高度十分接近。高原

的形成，阻挡了来自印度洋上的潮湿气流，因而气候变得干燥、寒冷。而位于高原北部的我国西北内陆，也就成了“行尽胡天千万里，唯见黄沙白云飞”的大沙漠。

由此可见，对古海陆分布的了解，可以弄清古气候变化的原因。这就是气候学家要研究古海陆分布的道理。

（严济远）

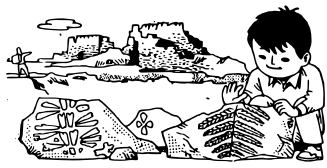
为什么气候学家要研究化石？

化石，本来是考古工作者、古生物工作者的研究对象；可是气候学家近年来对此兴趣也很浓，为什么呢?

我们先来举两个例子。

1964 年，我国登山队在喜马拉雅山希夏邦马峰北坡约海拔 6000 米的高度，发现了高山栎和黄背栎的植物化石。据鉴定，这两种化石都是新生代第三纪末到第四纪初的遗留物，距今已有二三百万年了。而高山栎和黄背栎都是亚热带的常绿树，性喜温暖和湿润，多生长在海拔 2500 ～ 2700 米山地南坡。这两种化石的发现，说明了 200 ～ 300 万年来，喜马拉雅山大约上升了 3000 米，

也说明那时喜马拉雅山地区的气候要比现在温暖、湿润，类似于今日热带气候。



今河南安阳地区，是距今 2500 年前的殷代故都。在当地发掘出来的古迹中发现了大批当地现在已经灭绝了的哺乳动物残骨，如象、貘、熊、貉、水牛、獐、竹鼠等。现代的象在我国目前只能自然生活在西双版纳密林中；现在的貘，在亚洲只能自然生活在马来半岛和苏门答腊等地。就是说，象和貘都是热带森林动物，在现代河南省这样的温带地区，象和貘已不能自然生存了。所以象、貘残骨的发现，标志着 2500 年前河南一带是一个气候很温暖的地方，具有热带、亚热带气候特色。

可见，化石能告诉气候学家古代的气候状况。气候学家根据大量的各时期的化石，可以研究全球地质时期气候变迁的情况。（杨　华）

为什么气候学家要研究古代文献？

我国从公元 14 世纪以后，各种文献、方志开始大量出版，并一代一代地流传下来。我国至今仍然保存完好的

府志、县志有 5000 多种。这是我们祖先留给后代的一笔极其宝贵的文化遗产。



在这些文献方志等史料中，记载了当时当地大量的气候情况。所以气候学家对古代文献方志产生了浓厚兴趣。气候学家从中觅得了大量的资料，并得出了许多有关气候变化的规律。

我国著名的科学家竺可桢，根据古代的文字记载和一些考古发现，分析了我国近 5000 年来气候的冷暖变化情况。他根据两则历史小故事，推断公元 600 ～ 1000 年期间，我国广大地区气候较为暖和。

我国唐代著名诗人杜甫（公元 712 ～ 770 年）在他所作的诗中以及宋乐史中都曾谈到，在唐代开元末年，四川江陵向皇宫进贡的贡品中有柑桔，当时宫中一个叫李隆基的人，把吃过的柑桔籽种于皇宫内的蓬莱宫。这批柑桔树于天宝十年（公元 751 年）秋季结果，其中有几棵树竟结了 150 个柑桔，其品味之佳如同四川江陵当地产的柑桔一

样。这个故事发生在公元 8 世纪。

另一个故事，发生在公元 9 世纪。唐武宗李炎在位（公元 841 ～ 847 年）时期，宫内仍然种有柑桔树，有一次柑桔丰收，皇族一家吃不完，皇帝武宗一时心血来潮，大发善心，分给大臣们每人 3 个桔子。

这两个当时属于“宫廷秘闻”的历史小故事，说明什么呢？它说明 8 ～ 9 世纪时，我国陕西西安一带的气候是相当温暖的，柑桔树不仅能够生长，而且还能结果呢！要知道，柑桔的抗寒能力比较弱，最低气温低于零下 8℃，就有被冻死的危险。以现在西安地区的气候条件来说，柑桔是无法生长的。

可是从公元 1000 年以后，我国许多地区的气候开始变冷，持续了 200 年。据史书记载，在公元 1111 年，太湖全部结冰，冰上可以行车，可见当时苏南一带气候多么寒冷，好像是东北黑龙江的气候。严寒使太湖洞庭山的柑桔全部冻死。公元 1170 年南宋诗人范成大去北京，他于当年 10 月 20 日到北京，看到当时北京西山已经遍地皆雪。这种情况现在在北京是极罕见的，但在当时似乎很平常，足见当时北京气候比现在冷得多。福建省素有“荔枝故乡”之称。据记载，在公元 1110 年、1178 年，福建因两次严寒而使荔枝受损。这些都说明 12 世纪是一个寒冷的世纪。

70 年代，我国气候学家运用电子计算机，整理、计算了我国 500 年来旱涝史料，从中发现了我国旱涝分布和变化规律。它对于预报未来的气候演变规律具有极其重要的意义。（杨　华）

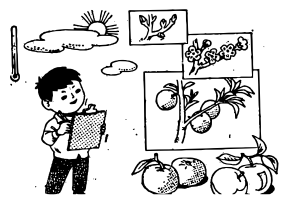
为什么要研究物候？

植物在一年中要发芽、长叶、开花、结实、落叶，年复一年，岁岁不变，这就是物候现象。如果仔细观察这些物候现象，不难发现每种植物发芽、长叶、开花、结实、落叶的日期各年之间是不同的，即有的年份早，有的年份迟。为什么会发生这种现象呢？这主要由于各年气候状况不同而引起的。例如，1962 年初春，北京的气候比往年冷一点，山桃、杏树、紫丁香的开花期也比往年迟一些。这表明，季节的迟早，可以从物候现象中得到反映。

我国是研究物候最早的国家。西汉农书《氾胜之书·耕作》篇开头说："凡耕之本，在于趣时"。这就是说：要获得农业丰收，关键在于抓紧适当的时间播种、耕耘和收获。北魏贾思勰在《齐民要术》中谈到种谷子时说：对于谷子，二月上旬，杨树出叶生花的时候下种，是最好的时令；三月上旬到清明节，桃花刚开是中等时令；四月上旬

赶上枣树出叶，桑树落花，是最迟时令了。这表明：顺随天时，估量地利，可以少用人力，多得收获；反之，不顺应物候、天时，只凭主观行事，便会费力多，收获少。事实正是如此，如 1962 年，华北地区气候比较寒冷，山桃、李树、紫丁香、洋槐的开花期分别比 1961 年迟了 10 天，比 1960 年迟了 5 ～ 6 天，然而，北京郊区的农民并未按这个迟到的季节安排农事，而仍然按往年老习惯进行播种、耕作，结果受到了冷害，导致农业歉收。这就是不研究物候，不掌握季节，不适时播种得到的报应。

美国在 19 世纪后半期才开始物候观测，利用物候资料，在引种驯化方面获得了成功。例如，美国农业部在把我国的柑桔、油桐、大豆移到美国以前，派人到我国的农业试验场、农业学校，搜集省、县地方志中有关柑桔、油桐、大豆的物候资料，以及适合它们生长的温度、湿度、光照等气候条件，经过认真的研究，决定把柑桔移植到加利福尼亚州，油桐移植到佛罗里达州，大豆移植到美国中西部诸州，一举获得成功。



又如，20 世纪初期，美国小麦害虫海兴蝇极为猖獗。美国农学家根据物候记载，把各地小麦播种期延期了若干天，避开了虫害高峰期，从而获得了小麦丰收。

再如，过去我国广东潮汕地区水稻遭受螟虫严重危害，后来根据物候，提早了播种期，等到螟虫大量出现时，稻子已经收割。你看，研究和应用物候对农业生产多么重要啊！怪不得有人把物候学称为“农业丰产的科学”。

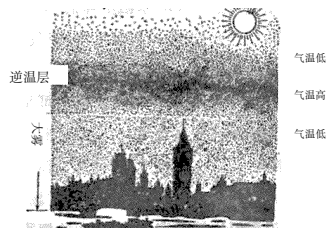
（严济远）

为什么冬季的雾和逆温会使大气污染加剧？

1952 年 12 月 5 ～ 8 日，大雾笼罩着英国伦敦，并同时有两个逆温层存在，使工厂排放的污染物大量聚集，成千上万的居民都患上呼吸道疾病，4 天中就死亡 4000 多人。1962 年 12 月 3 ～ 7 日，伦敦再次发生烟雾事件，死亡者达 700 多人。20 世纪以来，震惊世界的大气烟雾事件已发生了 8 次，总计患病和死亡数达 10 万人。人们都清楚“杀人祸

手”是大气中的各种污染物，但却忽视了隐藏在背后的“杀人帮凶”——雾和逆温。这 8 次重大惨案都发生在冬季，而且都有雾和逆温层存在。

为什么冬季的雾和逆温会使大气污染加剧呢？因为冬季气温低，容易使下层空气辐射冷却，从而形成雾和逆温天气。它们一出现，就各自施展“魔力”，使大气污染加剧。



我们先来说雾。在大雾弥漫时，大气污染物可发生一系列物理化学反应形成新物质，其毒性要比原污染物大得多。如二氧化硫在大气中被氧化与雾滴结合成硫酸溶液，毒性提高 10 倍以上，若再与光化学烟雾相遇，毒性更剧烈。二氧化碳和二氧化硫等都具有吸水性，容易形成大雾，经久不散，有利于病毒、细菌的生存和蔓延。所以，大雾在无形中加剧了大气污染的危害，充当了杀人帮凶。

再说逆温。一般情况下，气温是随着高度的增加而降低的，平均每上升 100 米温度降低 0.6℃ 左右。这样，低层温度高，空气密度小，高层温度低，空气密度大，造成了“头重脚轻”的现象，气层很不稳定，容易上下翻滚形成对流，使低层空气中的污染物向高空扩散。可是，在某些特定的条件下（如冬季的低温高湿），却又会出现空气随高度增加而温度增高的现象，造成空气“脚重头轻”，四平八稳，像个“不倒翁”，这种现象叫“逆温”，发生逆温

的空气层称为“逆温层”。逆温层比较稳定，逆温层下的烟雾、杂质很难穿过逆温层向上扩散，这时污染物“无路可走”，只好在下层蔓延散布。同时，有逆温层存在时，一般风速都很小，风速越小，污染物越不易扩散。因此，逆温层强度越大，层次越厚，维持时间越长，污染也越严重。

了解了雾和逆温的危害，我们就可以采取对付它的办法了。冬季，特别要注意收听天气预报，掌握雾和逆温的动向，一旦有雾和逆温出现，就不要到室外活动和锻炼身体。即使在室内（特别是用煤火取暖的室内），也要格外小心，因为有大雾和逆温存在时，室内污染物同样不易扩散，烟囱中的煤气更不易排出室外，很容易发生煤气中毒。

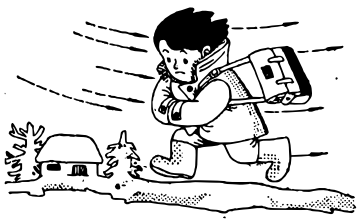
（王金宝）

为什么冷暖感觉与风速有关？

你可能有这样的体会：当静止或徒步行走时，身上觉得不冷不热，穿的衣服似乎不多不少，恰到好处；如果你马上换乘一辆飞速行驶的敞篷汽车，身上穿着同样的衣服，却立刻感觉寒意顿起，最好多穿一件衣服，挡一挡扑面而来的劲风。这是为什么呢?

我们知道，人的正常体温一般在 36 ～ 37℃ 之间，在

多数情况下，高于周围环境气温。在无风或微风时，人体周围的空气流动很弱，这就在人体和周围空气之间，形成一个较稳定的“过渡层”。



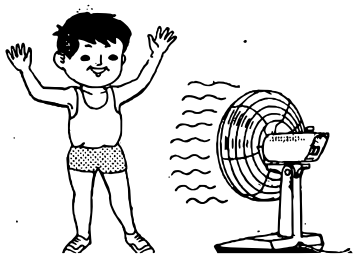
由于空气是热的不良导体，这个“过渡层”就对人体起了保暖作用。但当空气流动很快的时候，人体周围的空气保温层便不断地被新来的冷空气所代替，把热量带走。风速越大，人体热量散失得越快、越多，人也就越感到寒冷。这就是在气温相同的条件下，有风比无风时使人感到冷的原因。人们在盛夏季节挥汗如雨，热不可耐，但打开电风扇一吹，立刻会觉得周身凉爽，就是这个道理。

从大量的试验中，人们找出了风速大小与人体冷暖感觉的关系。实验中大致可以计算出这样的数据：气温在 0℃ 以上时，风力每增加 2 级，人对气温的冷热感觉会下降 3 ～ 5℃；气温在 0℃ 以下时，风力每增加 2 级，感觉上的温度会下降 6 ～ 8℃。

不过，有的时候，人对气温的冷热感觉除了与风速有关外，还受湿度的影响。一般在舒适的温度范围内，湿度

对人体的冷暖感觉没什么影响，但在高温时影响却很大。如气温为 26℃，相对湿度为 90% 时，人得到的则是气温为 32℃、相对湿度为 20% 情况下的感觉。这是因为湿度大时，皮肤完全是潮湿的，此时汗不易排出，人就会感到十分炎热。

由此可见，在日常生活中，你根据冷寒冬暑增减衣服时，除了注意气温的高低以外，也要注意风速的大小，高温时还要考虑湿度的影响，这样才能使你的衣着和环境冷暖相适宜。（王金宝）



为什么气候会影响人种形成？

人类发展到今天，已有 50 多亿人口了。由于原始人类生活在不同的自然环境条件下，在漫长的发展进化过程中，便出现了不同的形态特征。按一般的分类方法，人类

大致可分为黄种人、黑种人、白种人和棕种人。

人种的形成，既受社会因素的影响，也受自然条件的控制，皮肤的颜色就是很明显的自然适应的例子。



黑色人种的形成，与炎热的气候有关。在横贯赤道的非洲，骄阳似火，气候十分炎热，长期生活在那里的人种皮肤黝黑，黑头发卷曲呈螺旋状，眼白与眼珠以及嘴唇与牙齿黑白分明，颌部前突，嘴唇很厚而且外翻，鼻梁低平，鼻形短，胡须不多，体毛很少。

皮肤黝黑主要是因为皮肤内黑色素含量与光照强度有关。人的皮肤里都含有黑色素细胞。这种细胞主要在表皮的生发层里，生发层的深部排列着一层整齐的短柱状细胞。黑色素细胞对阳光十分敏感。阳光照射强烈，制造黑色素颗粒的速度快，数量多，分布集中，并可延伸到表皮的颗粒层，皮肤则呈现黝黑色。反之，阳光弱，制造黑色素颗粒的速度就比较慢，数量减少，呈液态分布，皮肤则呈白色。当黑色素密集于生发层时，皮肤为棕色或棕黑色。

如果生发层内黑色素含量中等，或以颗粒形状均匀分布，皮肤就呈现为黄色或淡黄色。黑色素能防止紫外线穿透皮肤，因此炎热气候条件下，人种肤色较深，而纬度较高地区人种肤色就比较浅。

黑种人的汗腺特别发达，易于散热。黑种人头发卷曲呈螺旋状，好像是一顶“凉帽”，能抵御强烈的阳光照射，保护皮肤。较厚的嘴唇，较宽的口裂，增大了嘴唇粘膜面积。短而宽的鼻子，可使呼吸更加流畅。这些体征，也是与热带、亚热带的炎热气候相适应的。

在欧洲北部，阳光弱，气候十分寒冷，在这种环境下长期生活，人的皮肤就显得白皙。

各种人种虽然肤色不同，但组织器官构造上都是一致的，没有高低之分，没有优劣之分，因此种族歧视是错误的。

（杨　华）

为什么气候会影响人的生命现象？

我国古代医学家认为，人生活在自然环境中，气候的变化，会影响人体正常的气血运转，造成功能紊乱，正气下降，阴阳失调，使人极易感邪致病。所以，人的生命现象与气候变化有着密切的关系。

“菜花黄，痴子忙”。这是江南地区的一句俗话，意思说，每当春季来临，精神病人容易发病，也易肇事闯祸。因为春天气温由冷转热，人体的细胞功能、内分泌系统以及中枢神经活动，经过了寒冬的“抑制”过程后，开始趋向旺盛，新陈代谢也相应亢奋起来。据上海某精神病院统计，一些长期住院的精神病人，在“菜花黄”前都有发病的预兆，即出现失眠、情绪不稳、想入非非、幻觉猜疑、喜怒无常等症候。此时，精神病人肇事也明显多于其他季节。

肝炎是一种严重危害人体健康的疾病。据试验，气温 0 ～ 20℃，气压 972 ～ 982 百帕，相对湿度 55 ～ 85%，月日照时数为 90 ～ 200 小时，对肝炎发病是极为有利的。而这样的气候条件，一般春季才有，所以春季是肝病的好发季节。

春暖花开，流行性脑膜炎逐渐增多起来。这种病一般 1 ～ 4 月为高峰，到了 5 月以后就很少了。因为脑膜炎双球菌孳生繁殖喜欢干燥低压的环境。

春去夏来，气温渐渐增高，周围环境变得热不可耐。在这种情况下，人体就会通过出汗来维持体温的平衡。如果气温过高，即使通过大量出汗散热也不能维持体温平衡的话，就会使体温升高，体温越高，对人体健康的危害就越严重。在高温下，病人会出现呼吸和脉搏加快、头昏眼

花、恶心耳鸣等症状。这就是中暑。中暑主要是高温引起的。

每当天气变化时，关节炎病人都有不同程度的酸痛感觉。根据对关节痛病例的观察和调查，发现大气的干湿、冷热和气压高低状况，超过一定的范围就容易发病。如果前后两天平均气温变化的波动大于 ±3℃，气压变化大于 5 百帕，相对湿度变化大于 ±10% ，关节疼痛的发生率就明显增加。所以这类病又称为“晴雨病”。

气管炎和支气管哮喘患者都有切身的体会：在秋冬季，特别是西北风劲吹和冷空气影响时，病情会逐日加重。上海某人民医院在对一批病人的调查中发现，在日平均气温低于或等于 0℃ 的寒冷季节里，当前后两天之间的温度变化大于 3℃ 时，病情容易加重；而在天气转暖，日平均气温大于 12℃，相对湿度大于 85%，以及连阴雨期间，病人病情就比较稳定。由此可见，干冷空气是诱发慢性气管炎及支气管哮喘的主要原因。

天气的变化，还会直接影响人的死亡率。据统计，北京地区的死亡率最高是出现在冬季（1 或 2 月份），由冬到夏，死亡率急剧减少。6 月份以后，死亡率又逐渐增加。这说明人的死亡有明显的季节变化，而冷湿、凉湿是主要原因。但有时遇到异常高温，也会使死亡率增加，如 1975 年 8 月初，美国受热浪的袭击，8 月 3 日比 7 月 31 日的

死亡率增加 16%，而且，死亡的绝大多数为老年人。因为人在衰老过程中，汗腺功能也随之减弱，所以老年人不能适应较大的温度变化。



气候剧变会影响人体健康。但只要采取一些措施，以适应变化了的天气，人也就安然无恙。例如，在冷暖交替季节，要注意身体保暖，尤其在剧烈运动后，不要随便脱衣；搞好环境卫生，常开窗，勤晒衣被，可防治病菌传播；对 12 岁以下的孩子，接种有关菌苗，并加强锻炼及营养补充，这都能达到防病保健的目的。（韩关治）

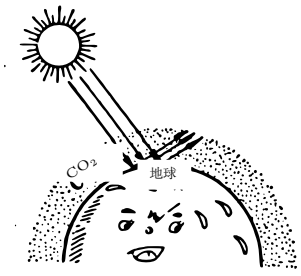
为什么大气中二氧化碳增多会使地球变暖？

你见过用玻璃搭建的温室吗？那里培育着各种花卉。在农村，你还可以看到用透明的塑料薄膜搭的塑料大棚，这是育苗和种植蔬菜的温室。

用玻璃或透明塑料搭建的温室，既能透光，又有保温作用。即使在滴水成冰的隆冬季节里走进温室，也好像到了温暖如春的南方，鲜艳的花朵和翠绿的幼苗沐浴在阳光

之中，绿色的枝蔓上挂满蕃茄、黄瓜……

其实，我们的地球也是一个“大温室”。太阳光由各种不同波长的光波组成。当太阳辐射到地球，同温层中的臭氧能大量吸收太阳辐射的紫外光，大气中的水蒸气和二氧化碳又能吸收太阳光中的红外光，只有可见光才能到达地面。



可见光到达地球表面后，约 1/3 被反射到空间，其余 2/3 被岩石和水等吸收。当地表面冷却时，被吸收的可见光以长波的热辐射（红外辐射）形式辐射到空间。这种热辐射又被大气中的二氧化碳和水蒸气所吸收。

二氧化碳有个特性：它几乎可以让可见光完全透过，但对长波的红外光，特别是那些波长从 12 微米到 18 微米范围的红外光，却能够强烈吸收。这样，靠近地表大气层中的二氧化碳如同温室的玻璃和塑料薄膜，阳光可以射到“温室”里，但热量却难以散射出去。这种作用使地表的气温升高，称为“温室效应”。

如果地球像月球一样，没有大气，也没有水，那么白天太阳射到地球表面，气温就会升高到 127℃，而晚上却

会降到 −183℃。显然，人类和其他生物是无法生活的。

通常，大气中的水蒸气和二氧化碳的含量是恒定的。一般二氧化碳含量为百万分之三。但是，随着生产的发展，大量燃烧煤、石油、天然气等含碳燃料，使大气中的二氧化碳逐年增加。据美国世界观察研究所公布的一份报告，100 年前全世界每年进入大气的二氧化碳仅 9600 万吨，而目前已猛增到 50 亿吨，预计到 21 世纪将递增到 80 亿吨。大气中二氧化碳含量增加，“温室效应”就会增强，地球气温也就升高。据科学家预测，到 20 世纪末，地球气温将升高 0.5℃；今后 50 年，如果大气中二氧化碳含量增加一倍，那么地球气温将升高 3℃，也就是说，地球气候将明显转暖。这就是大气中二氧化碳增多会使地球变暖的道理。（朱云祖）

为什么要对气候变暖采取措施？

最近 100 多年以来，大气中二氧化碳的含量日益增多，“温室效应”产生的气候变暖现象十分明显。不久前，英国科学家公布了一份由电脑计算得出的全球气候变化曲线图，它用充分的数据表明，80 年代是我们居住的地球在 20 世纪最热的 10 年。据气候学家预测，这种全球性的

变暖趋势还将持续下去。对此，人们惶惶不安。

其中最令人担心的问题是：由气候变暖使两极冰川融化，海平面升高 89 ～ 165 厘米，从而导致海拔很低的岛国——马尔代夫大部地区有被淹没的危险。还有，孟加拉国的恒河、巴基斯坦的印度河、我国的长江、埃及的尼罗河和哥伦比亚的马达莱纳河等江河平原将面临水淹的威胁。这些国家沿海低地会被水淹没，有些城市将迁移，鱼类、鸟类栖身的沼泽会消失，建筑物和道路受到破坏，而且居民区将受到咸水的污染。

1988 年 6 月，在加拿大多伦多召开的国际大气会议上，各国政府首脑、科学家们向全世界发出警告：人类无限制地燃烧煤和石油，好比正在进行一次失去控制的全球性试验。最终后果，可能仅次于一次全球核试验所引起的灾难。并且呼吁：为了我们共同的未来，需要全人类共同行动起来，采取有效措施，保护我们赖以生存的大气和环境。

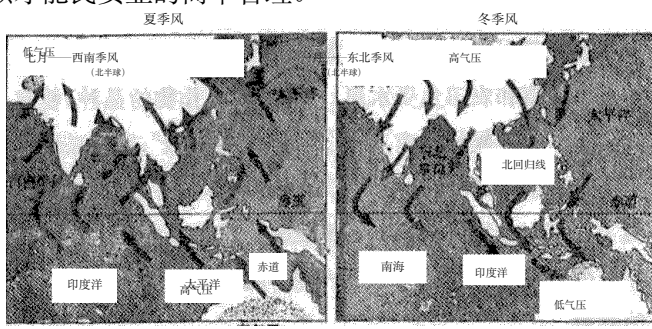
那么，我们如何制止全球气候变暖呢？科学家们提出了两个基本决策：一是“适应政策”，就是采取各种措施，减少气候变暖引起的灾害。例如，在沿海地区建筑高坝，以保护沿海城市和农田免受水患；同时，改良作物的品种，使它与变化了的气候相适应，等等。二是“限制政策”，就是采取多种措施，限制人类活动对大气环境的破坏。科学

家们建议，到 2005 年，全世界向大气层排放的二氧化碳要力争比 1988 年减少 20%，如果能做到这一点，就会大大缓和气候变暖的趋势。

此外，科学家们认为：如果在 2000 年前增加造林面积 1.2 亿公顷，森林每年就能吸收二氧化碳 7.8 亿吨；加上放慢对森林的采伐速度，并有效地保护巴西、印度尼西亚、哥伦比亚等地的热带森林，这将会使由于森林面积缩小而造成大气中二氧化碳增加的状况得到改善。　　（严济远）

为什么说风调才能雨顺？

明代于谦在《喜雨行》中说：“但愿风调雨顺民安业，我亦走马看花归帝京”。这首诗阐明了风调才能雨顺，雨顺才能民安业的简单哲理。



然而，在近代气象科学尚未建立起来的明代，就是于谦本人也是不知道风调为什么雨顺的科学道理的。

我国是著名的季风气候国家之一，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，春秋季分别属于从冬季风到夏季风和从夏季风到冬季风的过渡季节。正常的年景，5 月，夏季风前哨到达南岭山脉，6 月中旬到 7 月中旬迂回于长江中下游地区，7 月底窜到华北、东北平原。如果夏季风按照这种正常活动规律，一步一步地向前推进，它在一个地区逗留的时间不长也不短，不徘徊，不跳跃，这就是所谓的“风调”。

雨带的活动是和季风前哨息息相关的。季风前哨由南向北循序移动，季风雨带随之亦步亦趋由南向北循序移动。也就是说，夏季风前哨到达哪里，哪里雨季便开始。在农业上，此时华南、长江中下游、华北、东北等地区大田里的作物正是需要雨水的时候，雨水源源而来，滋润作物生长，对农业生产自然有许多好处；而作物不太需要雨水的时候，季风的活动已过，雨水减少，阳光增加，这就是“雨顺”。

如果季风活动反常，在一个地区停留过久，或者一跃而过，那就是风不调、雨不顺了。如 1954 年 6、7 两月，夏季风前哨在长江中下游停顿了下来，与之相联的雨带，来来往往，徘徊于长江流域长达 2 个月之久，引起了一场

大涝灾，使长江沿岸 4755 万亩农田被淹，1800 万人受害，1.3 万人死亡。

1978 年，夏季风前哨一跃而过长江中下游地区，出现了“空黄梅”，使“梅子熟时日日雨”变成了“梅子熟时日日晴”。那年是历史上严重的干旱年份，特别是安徽省出现了百年未遇的大旱，全省有 18 个县受旱灾影响，大型水库无水可放，皖南山区的毛竹干得点火即燃，有些县连野兔和乌龟也干死在路旁，于是造成风不调——雨不顺——农业歉收——民不安业的景象。

由此可知，风调——雨顺——农业丰收——民安业是一条无形的锁链，它们紧紧地联系在一起，这就是风调才能雨顺的道理。（严济远）

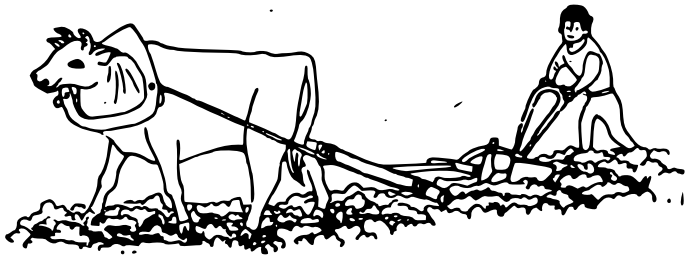
为什么说“夏九九”比“冬九九”更适用？



翻开冬至以后的日历，你会发现上面有九九第几天的字样，这便是我国古代流传至今的“冬九九”记日法。民

间还广为流传着这样的“冬九九”歌：“一九二九不出手；三九四九冰上走；五九六九，沿河看柳；七九河开；八九雁来；九九加一九，耕牛遍地走。”

其实，我国古代还有一种比“冬九九”更适用的“夏九九”记日法，只是知道的人不如“冬九九”普遍。



九九加一九，耕牛遍地走

“夏九九”是以夏至日作为头九的第一天，每九天为一九，顺次称一九、二九……直至九九。在这 81 天里，是一年由较热到最热又到较冷的日子。它与“冬九九”形成鲜明的对照。

夏九歌



一九至二九，扇子不离手



三九二十七，冰水甜如蜜



四九三十六，汗湿衣服透



五九四十五，树头清风舞



六九五十四，乘凉莫太迟

如流传在北方农村的“夏九九”歌是：“一九至二九，扇子不离手；三九二十七，冰水甜如蜜；四九三十六，汗湿衣服透；五九四十五，树头清风舞；六九五十四，乘凉莫太迟；七九六十三，夜眠要盖单；八九七十二，当心莫受寒；九九八十一，家家找棉衣。”在江南一带流传的“夏九九”歌则是：“一九，二九，扇子勿离手；三九二十七，冰水甜如蜜；四九三十六，出汗如出浴；五九四十五，头戴秋叶舞；六九五十四，乘凉勿入寺；七九六十三，上床寻被单；八九七十二，思量盖夹被；九九八十一，家家打炭基。”

但是，最能反映我国大部分地区气候特点的“夏九九”歌，还是最新发现的《夏至九九歌》。它是用松墨草书写在湖北省老河市一座禹王庙正厅的榆木大梁上的，拆除此庙时才被发现。《夏至九九歌》的全文是：“夏至入头九，羽扇握在手；二九一十八，脱冠着罗纱；三九二十七，出

门汗欲滴；四九三十六，卷席露天宿；五九四十五，炎秋似老虎；六九五十四，乘凉进庙祠；七九六十三，床头摸被单；八九七十二，子夜寻棉被；九九八十一，开柜拿棉衣。”

“夏九九”歌中的后句，都是用人们对冷热的感受、表现和行动等，来生动形象地反映夏季气候变化的情况，读来和谐押韵，优美动听，用起来科学方便，不失为民间宝贵的科学遗产！



七九六十三，夜眠要盖单



八九七十二，当心莫受寒



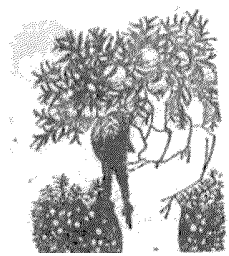
九九八十一，家家找棉衣

“夏九九”记日法虽然没有被现行日历采用，“夏九九”歌也还未广泛流传，但它却比“冬九九”适用范围更广，除了青藏高原、大西北以及祖国边陲黑龙江和内蒙古北部一些地区不适用以外，在我国大部分地区都适用。这是因为我国南北温差冬季大，夏季小。以北京和广州相比，最冷月 1 月份的平均气温分别为 -4.7℃、13.4℃，两地相差 18.1℃；最热月 7 月份的平均气温分别为 26.0℃、28.3℃，仅相差 2.3℃。再以长春和上海相比，最冷月 1 月份的平均气温分别为 -17.0℃、3.4℃，两地相差 20.4℃；

而最热月 7 月份的平均气温分别为 22.9℃、27.8℃，只相差 4.9℃。（王金宝）

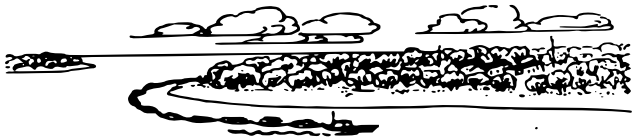
为什么长兴岛能成为上海桔乡？

柑桔是一种喜温喜湿的亚热带常绿果树。当气温上升到 12.5℃ 时，每升高 10℃，桔树生理活动就会成倍增加。但也有个上限，当气温上升到 45℃ 时，则桔树会被烧伤；气温猛升到 50.5℃ 时，桔树在 15 ～ 30 分钟内便死亡。在冬季，当气温降到 −7℃ 时，桔树叶片将有冻害；气温降到 −9℃ 时，柑桔枝条就要遭冻害；气温降到 −10℃ 或以下时，柑桔就会冻死，甚至有毁灭的危险。因此，柑桔只适于我国南方生长。



上海处在柑桔适宜生长区域的最北缘。在解放后的 30 年内，上海试种柑桔经历了“三起三落”的波折，主要是受 1958 年、1962 年、1973 年 3 次大冻害袭击而引起的。

特别是 1977 年冬天，全国大范围严寒，全国多数柑桔园均遭冻害，八省一市的柑桔冻害数达 72.3%。江苏太湖冰冻 7 天，遭受了近 50 年来未曾见过的严重冻害，致使洞庭东山桔子减产一半。



这次冻害，对上海来说，比以往 3 次都要严重。

但是，人们意外地发现，上海长兴岛上种植的 24 亩温州柑桔非但未受冻害，反而比前几年增产，达到平均每亩产 1650 千克的高水平。

长兴岛位于东经 121°41′、北纬 31°23′ 的吴淞口外长江入海口处，是一个南北宽 4 千米，东西长 25 千米的狭长小岛，三面环江，东濒大海，有独特的地理环境。

长兴岛的独特地理环境与我国的太湖洞庭东山桔园有相似之处。根据对该岛气象观测资料和市郊十几个气象站以及东山气象资料的对比分析发现，长兴岛的最低气温比上海各郊县要高 1 ～ 2℃, 其中气温 −7℃、−5℃、−3℃和 0℃ 以下的天数比市区西郊、北郊要少得多。再经计算发现，1977 年 1 月 31 日长兴岛最低气温约为 −6.4℃, 比上海市农科院高 4.8℃，与当时浙江桔乡黄岩气温接近；1967 年长兴岛极端最低气温为 −8.1℃，比上海各郊县高

1.3 ～ 2.9℃，甚至比有千年种桔历史的洞庭东山桔园还高0.6℃。长兴岛自 1959 年以来未出现过 −9℃ 以下的低温，而市郊各县近 20 年来曾出现过 1 ～ 4 次。长兴岛 −8℃ 以下的低温频率为 4.3%，约为 20 年一遇，其他郊县的发生频率分别为 8.7 ～ 30.4%，多为 3 ～ 4 年一遇；−7℃ 以下低温，长兴岛约 10 年一遇，东山约为 4 年一遇，而本市其他郊县平均二三年一遇。

柑桔能在洞庭东山扎根，是“湖岛效应”的结果。史料中记有：“洞庭四面皆水池，水气上腾，正如此”。因为水体是一个贮存热量的大“仓库”，夏季水体吸收大量的热量贮存起来，到冬季源源不断散发出来，大大缓和了水体和水体上空的空气降温速度。所以在四面环水的湖岛、江岛或半岛上，气温都要稍高些。在冬季，东山就处于一个稳定的以太湖为中心的温暖中心。

同样的道理，长兴岛也处于一个温暖中心。但是，当太湖封冻时，这种湖岛效应便全部消失，水体释放的热量会被冰面阻截，致使东山桔树遭严重冻害。太湖在近 800 年间共出现过 20 次封冻。而据上海近 500 年史料记载，未发现过长兴岛周围江面封冻现象。这就是长兴岛能成为上海桔乡的主要原因。（许以平）

为什么说雾是农作物大害？

雾是近地层水汽在大气中的凝结现象。在夏、秋、冬季晴朗的夜晚，碧空无云，微风轻拂，近地层水汽充沛，水汽通过辐射降温凝结，雾就悄悄地出现了。雾不仅常给航空、航海、铁路公路运输以及人们的身体健康带来很多不利的影响，而且还是农作物生长发育的一大祸害呢！

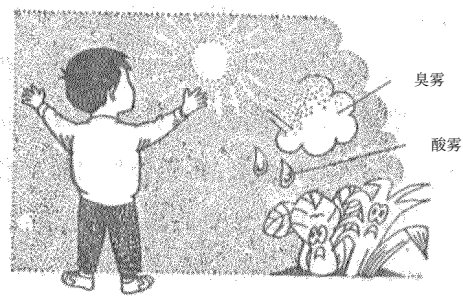
光照是农作物生命活动的能源，作物生长可看作是光能的吸收、转化、贮藏的过程。一切绿色植物在太阳光的照射下，会产生光合作用，而光合作用是农作物生长发育和形成产量的基础，植株干重的 90% 以上都是光合作用的产物。但有雾存在时，特别是大雾，会减少阳光照射时间，从而影响光合作用，造成农作物植株矮小、病变、结实器官秕瘦或退化。

由于雾形成时，空气中的水汽达到或接近饱和，使农作物正常的蒸腾作用减弱，根部吸收的水分减少。如果在农作物开花授粉时遇上雾，因空气过分潮湿不利于授粉，就会降低结实率，影响产量。

雾常常附着在农作物表面，如果是由于空气的水平流动而形成的雾，往往会把外地空气中的植物病菌带到本

地。同时由于空气过于潮湿，会使作物组织软弱，降低抗病能力，引起植物病菌的侵入，造成农作物病害。比如在华北地区有时会出现一种“臭雾”，那是由于东海海洋的暖湿空气侵入大陆后，经过人烟稠密的沿海地区，携带了许多杂质和病菌，并带有腥臭味，这种雾能够引起植物病害的发生。

还有一种对农作物危害更大的雾叫“火雾”。这种雾常发生在盛夏的上午，当太阳辐射很强，空气比较稳定，天气闷热时，地面上蒸发出来的水汽在空气中不易被扩散和吹走，于是就在近地面形成了高温高湿的“火雾”。火雾常把农作物的植株熏黄，蔬菜果实被熏掉，从而降低农作物的产量和品质。



在沿海地区，经常有“海雾”出现，这种雾携带了大量的盐分，能使农作物发生脱水枯萎等盐害。

对农作物危害最大的雾要数“酸雾”了。由于某些地

区的大气污染很严重，致使雾呈严重的酸性状态。科学家们已经证实，“酸雾”对农作物的危害程度远比“酸雨”厉害！

当然，我们说雾是农作物的大害，并不是说它对农作物一点好处也没有。某些多雾旱区，雾能基本满足农作物对水分的需要。目前，科学家已经发明了把雾气转变成液体雾水的方法，为多雾干旱地区的农业生产带来了希望。（王金宝）

调查农业气候资源有什么用处？

光、热、水、气等是作物生长的必需条件。如果这些条件不足或过多，或者季节失调变异很大，或者与作物生长需要配合失当，或者与农业栽培措施南辕北辙，就会影响农作物正常生长，甚至还会造成严重减产。例如推广农业一年三熟制，有些地区成功了，而有些地区由于热量条件不足而遭失败；只有当改良了品种，缩短了生育期，科学安排茬口，使三熟制的早晚两茬免受低温危害，才能取得基本成功。因此，摸清农业气候资源和气象情况的家底，研究适应各类不同气候条件的增产措施，就可以对症下药，减少种植的片面性和盲目性。

以四川成都和温江地区为例。这些地区的纬度与上海相似，但因有山脉阻挡，北方的寒流难以入侵，冬春的平均气温比上海高 2℃ 左右，日平均气温很少降到 0℃ 以下，年降雨量也比上海少 300 毫米左右，因此夏熟作物基本上可以不停止生长。在这些地区，只要抓住休闲的冬季水田改造，扩大小麦、油菜耕作面积，就能夺得高产和稳产。



掌握当地农业气候资源，也可为农业的合理布局服务。江苏省的苏南地区 3℃ 以上（这是冬麦生长的起点温度）的积温等值线有三条横穿而过，这三条线基本上反映了三熟制品种的不同布局：南部热量较多，采用“一早两晚”（早熟的冬麦，晚熟的早稻和后季稻）；中部采用“一早两中”；北部热量较少，采用“三早夺高产”（三熟都用早熟品种）。上海东临大海，北倚长江，南靠钱塘江，西有太湖，由于各县的地理位置不同，在冬夏季风的影响下，受海陆的热量调节和城市“热岛效应”的影响，地区之间的温度差异很大。例如 1971 年夏季高温，上海市区和地处中北部的上海、嘉定

等县 35℃ 以上的酷暑天气多达 22 ～ 26 天，早稻因“高温逼熟”而减产；而南部近海的南汇县，35℃ 以上的酷暑天气只有 4 天，早稻空秕粒少，产量反比上一年增加了。再如 1977 年 1 月 31 日的最低气温，中部和南部的上海、金山、松江等县低达 −10.5 ～ −11.2℃，而北部近海的宝山区、川沙县只降至 −7.2 ～ −7.5℃，这一年全国柑桔遭到严重冻害，八省一市的柑桔共冻坏了 1400 万株，唯独位于长江口的长兴岛和近海的一些果园安然无恙，而且获得丰收。

掌握当地农业气候资源，还能为引种移植和推广先进栽培经验提供气候依据。例如，原产地为热带高山的土豆，所以能在北方寒温带地区获得高产，是因为土豆性喜温凉，生长开花要求在 13 ～ 15℃，块茎形成要求在 9 ～ 12℃，并需长日照，而北方许多地区都具备这些条件，这就为土豆生长选择了适宜的环境。再如，一江之隔的上海市宝山区和江苏省海门县，两地大气候虽然差别不大，但在隆冬偏北季风下，地处江北的海门难得长江水体的温度调节，极端最低气温在 −10℃ 以下，不能保证柑桔安全越冬，而宝山区则受水温调节的影响，气温偏高，柑桔可以安全越冬。这就是由于两地柑桔生长期的农业气候条件不相似所致。

总之，重视农业气候资源及其农业气候相似性的研

究，将会帮助人们获得更多的成功机会。　　（蒋德隆）

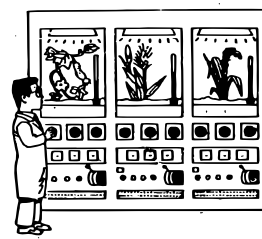
为什么要建立人工气候室？

植物不会说话，也不会走路，它生活在自然界里，只能用生长的优劣、产量的高低来表示它对环境的顺逆。人们观察它的变化，在长期的探索、试验、比较中，慢慢地总结出它们喜欢或害怕什么样的气候环境。但是，大自然中气象万千，许多因素如温度、湿度、光照、降水、风、云、霜、冻等，有利的和不利的交织在一起，综合影响着植物的生长，很难分清哪些气象因素对植物有利或有害，只能依靠各种不同处理方法，在自然界中分期分批反复试验，进行鉴别。因而，农业科技人员要选育一个优良品种，往往周期长，重复多，而且每年的气象条件不一，标准难以做到完全一致，有时试验工作已经“万事俱备”，可就是必需的气象条件达不到要求。

建立人工气候室，可以按照人们的意志，在一定范围内自由调节植物生长的气象环境，摆脱大自然对试验工作的种种干扰和季节的限制，从而大大缩短试验研究的周期，提高试验的准确性和工作效率。

人工气候室分机房和生长间两部分。机房主要由制冷

制热、光电控制、加湿去湿等一套自动化调控系统组成；生长间的光照、温度、湿度、风速和二氧化碳气体等，可以人工调节、自动控制。盆栽的水稻、小麦、蔬菜、瓜果、花卉等，放在生长间的特定环境中生长。科学家按试验要求调好各种气象条件的自动化开关，植物就在一个或两个气象要素是变量而其他都相同的条件下进行生长，安装在根部、叶子、茎秆和花序、果实上的探测器就能把它们的生长状况记录下来，经过分析计算，可以弄清植物生长、产量形成对气象变量各种不同反应的“语言”，从而确定它们之间的定量关系。



例如，要研究气候对植物致病的影响，科学家可以在人工气候室内模拟出世界各地的气候来，有炎热的热带气候，有温湿而光照充足的亚热带季风气候，有温湿而光照欠佳的地中海气候，有干燥的拉丁美洲气候和寒冬的草原气候等，然后按计划要求，使各地植物遭受不同气候感染致病，并从中试制出防治病害的药物来。利用人工气候室，可以再现历史上的

气候条件，以鉴定各种作物适应性。例如，柑桔怕冻，但不同品种的耐冻程度是不一的，于是冻害的低温指标就成为各地发展柑桔生产选择适生地的依据。人工气候室还可模拟植物各个生长时期与气象条件的环境，从而研究出高产优质的最佳气象条件及其相应的农业技术措施。

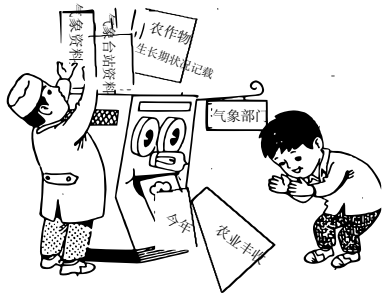
人工气候室有大有小，一般为 20 ～ 30 平方米，小型的只有几平方米，称为人工气候箱。它往往不是单个使用的，为了满足各种同步对比试验需要，通常有几个甚至十几个人工气候室组成一组，称为人工气候室（箱）群。（蒋德隆）

为什么气象部门也能预报农作物产量？

农作物的产量是和天气条件息息相关的，“风调雨顺，五谷丰登”，几乎是尽人皆知的道理。

一个地区农作物的产量高低，主要是由温度、光照、雨量以及是否有气象灾害决定的。在整个农作物的生长阶段，雨水、光照适时适中，即需要雨水的时候，雨水源源而来，不需要雨水的时候，天气晴好，日光充足，同时冷暖适度，加上未受大风、冰雹等灾害的袭击，那么，这一年一定是个好年成；反之，农作物生长期间，雨水过多或

过少，温度过高或过低，或者阴雨绵绵，光照不足，或者受大风、冰雹等灾害袭击，这样，这一年一定是个歉收的年景。而且，灾害强度愈大，持续时间愈长，受灾面积愈广，则减产愈严重。



那么，怎样根据这些气象因子来预报农作物的产量呢？这要建立一个农作物产量和气象因子之间相互联系的预报方程，有了这个农作物产量预报方程式，只要有当年农作物生长期间的温度、日照、雨量、土壤湿度等数据，就能预报农作物产量。这些工作由气象部门各县的气象站来做，他们不仅每天对这些气象数据进行观测，对各种突发性气象造成的农业损失进行调查，而且还对主要农作物的各个生长阶段如播种、出苗、三叶、返青、分蘖、拔节、抽穗、开花、乳熟、黄熟等时期的生长状况进行详细的记载。气象部门有了这些数据，并输入计算机

整理、运算，就能预报农作物的产量。

例如，1988 年，上海气象科学研究所农业气象室对上海地区的农作物产量作了一次相当成功的预报，预测三麦亩产 267 千克，实际产量 257 千克，误差 3.9%；早稻亩产 404 千克，实际产量 386 千克，误差 4.6%；后季稻产量 363.8 千克，实际产量 369 千克，误差 1.4%；单季稻产量 479 千克，实际产量 471 千克，误差 1.7%。这几年，气象部门作出的农作物产量预报不仅准确，而且及时，所以得到农业部门、各级政府的好评。（严济远）

为什么城市的雨量比郊区多？

城市雨量真的比郊区多吗？是的。请看下面一组统计数据：俄罗斯的莫斯科年平均雨量为 605 毫米，郊区为 539 毫米，城市比郊区多 66 毫米；德国的慕尼黑年平均雨量为 906 毫米，郊区为 843 毫米，城市比郊区多 63 毫米；美国的芝加哥年平均雨量为 871 毫米，郊区为 812 毫米，城市比郊区多 59 毫米。再来看看上海汛期（5 ～ 9 月）市区和郊区平均雨量的记录，市区为 656.7 毫米，近郊的莘庄为 635.7 毫米，远郊的松江、奉贤则分别为 614.0 毫米和 595.7 毫米。

城市雨量多于郊区的原因有以下三个：

一是城市的热岛效应。热岛效应能加剧空气的对流运动，将近地面的潮湿空气带到高空，凝结成雨滴，因而容易产生阵雨。



城市热岛效应

如 1951 年 6 月 22 日，英国的雷丁，由于热岛效应，空气的上下对流运动强烈发展，下了一场阵雨，当天城市的日雨量为 35.5 毫米，而在郊区只有 2.5 毫米；1975 年 8 月 14 日，英国伦敦正午，由于存在“热岛”，使城市下了一场日雨量高达 169 毫米的大雨，而在郊区只下 5 毫米小雨。上述事实表明，“热岛”能加强对流，对流能增加城市雨量。

二是城市的阻障效应。也就是说，一方面当潮湿的空气流到城市时，城市鳞次栉比的建筑物，能阻碍移动着的空气继续前进，产生和加剧空气的上升运动，增加城市雨量；另一方面城市能使产生降水的“天气系统”——静止锋等停顿下来，延长下雨的时间，从而增加城市雨量。如 1980 年 6 月 10 日，静止锋在上海被阻，城市降水量为 35.4 毫米，郊区为 23.3 毫米，城市比郊区多 12.1 毫米。

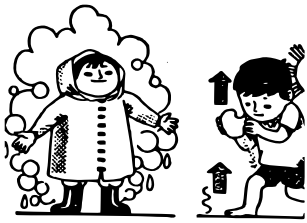
三是城市凝结核效应。由于城市烟尘远远多于郊区，城市大气中能凝结成雨滴的凝结核也远比郊区多，这也是城市多雨的原因。

此外，有些科学家认为，城市不仅雨量比郊区多，而且暴雨也多于郊区。如 1939 年 9 月 4 日，美国华盛顿下了一场 113 毫米的暴雨，而郊区只下 46 毫米；1970 年 7 月 9 日，华盛顿市区下了一场 125 毫米的暴雨，郊区只下 25 毫米。又如 1969 年 8 月 5 日，上海市区下了一场 204 毫米的大暴雨，而郊区都在 30 毫米以下。由于市区多暴雨，给居民的生活和工厂的生产都带来了一些影响。因而，怎样将市区下的暴雨很快排出，是城市规划、设计工程师们十分关注的大事。（严济远）

为什么会出现夏干冬湿的地中海气候？

我国气候最明显的特点是：雨热同季，即夏季最热的时候，正是雨量最多的时期。如果有人以为地球上各个地区的气候都是“雨热同季”的话，那就错了。在中纬度 30° ～ 40° 之间，欧洲大陆的南部如地中海沿岸、美国加里福尼亚州沿岸、南美智利中部沿岸、澳大利亚南端的气候却是“夏干冬湿”。例如位于地中海的马耳他，全年降水量

为 504 毫米，夏季 6 ～ 8 月只占年降水量的 1%，冬季 12 月至次年 1 月却占了 46%。由于这种气候在地中海发展最为典型，所以气候学家把它称为“地中海气候”。



地中海气候根据夏季气温的高低，可分为“凉夏型”和“暖夏型”两种。“凉夏型”地中海气候出现在离海较近的地区。由于这些地区夏季受海洋冷流的影响，最热月平均温度都在 22℃ 以下，如美国西海岸的蒙特里夏季最热月平均温度只有 16℃，大西洋沿岸摩洛哥的阿加迪尔只有 20℃，葡萄牙的里斯本只有 21.7℃。在冬季，由于海洋暖气的入侵，气候温和，以多雾著称。

暖夏型地中海气候，出现在离海较远的地区。由于离海较远，这些地区受不到海洋冷流的影响，日照强，夏季气温高，最热月平均气温在 22℃ 以上，如意大利的那不勒斯最热月平均气温在 25℃ 以上；西班牙南海岸一带，由于受撒哈拉热空气的影响，最热月平均气温可达 26℃ 以上；塞维利亚极端最高气温曾达 50℃ 以上，为欧洲最热的地方，冬季阳光充裕，气候也十分温和。

为什么会出现夏干冬湿的地中海气候呢?

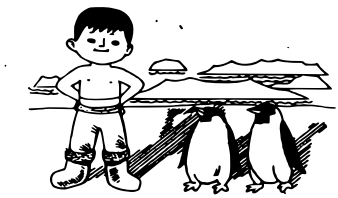
这是因为处在纬度 30 ～ 40 度的大部分地区，是副热带高压和西风带随太阳位置的移动而交替变化的地带。夏季，由于大西洋副热带高压北上移入地中海，整个地中海区域在高气压下沉气流的笼罩下，因而气候炎热、干燥。冬季，由于西风带南移，从大西洋带来了大量的暖湿气流，加上地中海海温很高，气压很低，极易形成气旋，这就加剧了空气的对流运动，把地中海暖湿气流带到高空，凝结成云雨，因而降水充裕。这样便形成了“夏干冬湿”的地中海气候。（严济远）

为什么北极会有“暖城”，赤道会有“冷城”？

人们通常认为，位于北极圈附近的城市一定常年如冬，寒冷非凡，而位于赤道的城市，则常年如夏，热不可耐。然而，自然界是丰富多彩的，北极有“暖城”，赤道有“冷城”哩！

在北极圈附近有个国家叫“冰岛”，首都是雷克雅未克，是地球上位置最北的一个都市。冬天，它沉浸在漫长的极夜里，可连续几个月看不到太阳，就是正午，天色也是十分灰暗的。照例这里的气候应冷得难以忍受，但使人惊奇的是，这里 1 月份平均温度高达 1.2℃，比北京还暖

哩！这是名副其实的北极“暖城”。无怪冰岛人常对外国人说：“不要被冰岛这个名字吓住了。”冰岛本应叫“绿洲”，而格陵兰（即绿洲）倒应该叫冰岛。



雷克雅未克所以会成为北极的暖城，是因为受加勒比海和墨西哥湾的暖流影响。加勒比海和墨西哥湾活像一个大贮水池，聚集了从赤道流来的被太阳晒得暖暖的海水，据说这种海水在墨西哥湾的时候和人的体温不相上下，这就是“暖流”。这股暖流经佛罗里达海峡向大西洋流动的时候，像一条没有岸的河流，带着巨大的热量，向极地滚滚流去，打乱了太阳安排好的热带、温带、寒带的次序，于是在寒带气候带里出现了北极“暖城”。

南美洲有个国家叫“厄瓜多尔”。厄瓜多尔在西班牙语里就是“赤道”，所以它是个不折不扣的赤道之国。在厄瓜多尔首都基多城里，有一座用花岗石建成的方形纪念碑，赤道线恰好不歪不斜地通过它，因此住在这座纪念碑附近的居民，不必花很多时间，就可以从南半球跑到北半球。不少人认为，基多一定是一个气候炎热的暖城。事实

并非如此，这里不论春、夏、秋、冬，一年四季的温度全在 12 ～ 13℃ 之间，很少超过这个范围，是一个不折不扣的赤道“冷城”！



基多为什么会成为赤道冷城呢？这在于它所处的地理位置，因为基多位于海拔 2800 米的高原上。我们知道，太阳光是一种短波辐射，当它通过大气时，只有很小部分被大气直接吸收，大部分则照射在地球表面，使地球表面增温。因此愈是靠近地面，由于吸收的热量愈多，温度升得愈高；反之，愈是向高处，吸收的热量愈少，温度愈低。所以在高原地带，气候总是比较凉的。这就是基多成为赤道冷城的道理。（严济远）

为什么印度尼西亚是雷暴的王国？

印度尼西亚位于亚洲和澳大利亚之间，是由大大小小 3000 多个岛屿组成的“千岛之国”。在这个千岛之国中，仅爪哇岛的茂物，一年里就有 322 个雷暴日，打雷的次数

约有 14000 次，即平均每天有 30 ～ 40 次。因此，印度尼西亚又有“雷暴王国”之称。

印度尼西亚位于赤道及其两侧，那里太阳一年到头高高挂在头顶，全年气候炎热，各月平均气温在 25 ～ 28℃之间，没有春天和秋天，更没有冬天，人们一年到头生活在溽暑之中，那里天气单调、呆板，清晨太阳从地平线露出脸儿，把爪哇岛及其附近岛屿晒得滚烫滚烫，对流运动极易发展。对流的出现，把近地层又湿又热的空气源源不断地带到高空。当这种潮湿空气到达气象学上的“凝结高度”时，便凝结成雨滴。由于那里空气潮湿，水汽含量丰富，在凝结成雨滴过程中，释放出的热量非常大，而空气获取新的热量后，又加速了向上运动。随着太阳的升高，地面受热不断增强，



对流运动更加发展，凝结释放的热量进一步增多，当空气的上升速度增大到超过每秒 10 米时，乌黑的云层里便电光闪闪，雷声隆隆，紧接着就是一场雷雨。

这十分清楚表明：适当的地理位置，强烈的日照，炎热的气候，微微的和风，潮湿

的空气，强烈的对流，是印度尼西亚成为“雷暴王国”的主要原因。在地球上再也找不到第二个这样的地方了。

有趣的是，这里每天下雷雨的时间很有规律：今天与昨天、这个星期与那个星期、这个月与那个月、这一年与那一年，几乎无多大差别。难怪有人说：在印度尼西亚，特别是在爪哇岛，下雷雨可以当成一只大时钟。有时人们约会不说几时几分，索性说在雷雨之前或雷雨之后。

人们都知道，雷暴是很可怕的，它不仅会毁坏建筑物，引起森林火灾，而且还会造成人畜触电伤亡。然而，雷暴也给人们带来了好处。据研究，一场雷雨，由于强大的能量通过空气，一路上可使空气分子加热到上万度高温，氮和氧结合在一起，可以替大地制造出数万吨氮肥。正因为如此，印度尼西亚的土地特别肥沃，农民耕种田地不用化肥，却能得到丰收。（严济远）

为什么美国有“龙卷之乡”的称号？

据统计，美国每年有 1000 ～ 2000 个龙卷发生，平均每天有 5 个龙卷。这在世界各国是首屈一指的。

美国的龙卷不仅数量多，而且强度也大。例如，1974

年 4 月 3 ～ 4 日发生于芝加哥西南方 89 千米处的一次特大龙卷过程，在两天时间里先后出现 148 个龙卷，财产损失达 5 亿美元，死亡 315 人。

美国特别容易出现龙卷是和它的地理位置、气候条件以及大气环流特征有关系。

美国东濒大西洋，西靠太平洋，南面又有墨西哥湾，大量的水汽不断从东面、西面、南面流向美国大陆。水汽一多，雷雨云就容易发生发展。当雷雨云发展到一定强度后，就会产生龙卷。据查，在美国 50 个州均有龙卷发生。



美国主要处在中纬度，春夏季常受副热带高气压的控制，即使在秋冬季，也常受其边缘影响。副热带高气压的西部边缘，是气流辐合上升最剧烈之处，而且在副热带高气压南部和西部是偏东和东南气流最活跃的地方，它能把大西洋和墨西哥湾的大量暖湿空气源源不断向美国输送过来，这又是产生雷雨云的充分条件。雷雨云不断地强烈发展，龙卷也就伴随而来。

美国龙卷最多的是在中西部，大多出现在春季。据近

29 年对约 20000 个龙卷的统计发现，约有 54% 的龙卷发生在春季，其中 4 月 3 日这一天，共有 235 个龙卷出现。5 月份副热带高气压控制美国，它的西缘正好停留在中西部，这时，东南气流把墨西哥湾的暖湿空气从南向北大量输送。空气中有了充足的水汽，又有了强烈的垂直上升运动，雷雨云就会强烈发展，经常发展成龙卷云而产生龙卷。6 月份大量暖湿空气向北移到堪萨斯州、内布拉斯加州和衣阿华州，7 月份移到加拿大，从此，美国的龙卷数量就大大减少了。科学家还发现一个有趣的事实：在美国俄克拉何马州中部约 25900 平方千米区域中，每年约有 10 个龙卷。第二个龙卷通道是由西南到东北，从得克萨斯州西部经过密苏里州西北部至印第安纳州的中北部。这两个龙卷集中区之所以产生，正是由于它拥有从墨西哥湾来的大量暖湿空气和处在副热带高气压西缘的强烈上升运动所致。

这里必须一提的是：据近 50 年来的统计，美国上空发生龙卷的次数至少增加 35 倍。有时没有龙卷云，但也会发生“龙卷”，这种特殊的龙卷称为“无云龙卷”，竟占美国龙卷的一半左右。没有龙卷云也会产生龙卷，这种怪现象究竟是怎样形成的？一些科学家抱着好奇的心情去探索。原来，这种现象和奔驰在公路上的汽车数量增多有密切的关系。今天，在美国公路干线上经常运行的小汽车

不下 200 万辆，卡车 60 多万辆，美国交通实行右侧道行，每当高速运行的两辆车错车时，就会形成逆时针方向的空气旋涡。数百万辆汽车产生的空气旋涡叠加起来，就会形成一股强大的旋涡。这股强大的旋涡，一旦遇到有利的天气系统和大气温湿条件，也会诱发龙卷风。　　（许以平）

为什么乞拉朋齐能成为“世界雨极”？

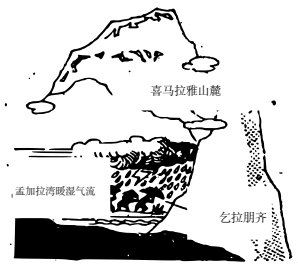
印度阿萨姆邦的乞拉朋齐位于喜马拉雅山麓的南边，这里年平均降雨量高达 10866 毫米。

一年里下 10866 毫米的雨，的确是一个不小的数字！上海是我国雨水比较充沛的城市，年平均降雨量为 1134 毫米，要下 10866 毫米的雨，就需要 9 年多时间。如果拿降水十分稀少的地区来说，下 10866 毫米的雨量，就需要上千年。例如，我国新疆吐鲁番盆地西侧的托克逊，年平均降雨量只有 6 毫米，要下 10866 毫米的雨水，就需要 1800 多年。其实 10866 毫米的雨量，并不是乞拉朋齐年雨量最大的年份，在气候反常的 1861 年，乞拉朋齐一年里曾下过 22990 毫米的雨水，一年 365 天，等于平均每天要下 63 毫米的雨。按照气象学上的规定，日雨量在 50 毫米以上，就是暴雨。但这还不是乞拉朋齐雨量最多的 12 个

月。如果我们打破年的界线，从 1860 年 8 月到 1861 年 7 月，这 12 个月里，共下了 26461 毫米雨，等于每天降雨 72.5 毫米。这简直难以置信！

乞拉朋齐位于喜马拉雅山麓的南边，北部高入云霄的山峰，就像一座“天壁”。来自孟加拉湾的十分潮湿的气流碰到山地时，受山脉的抬升作用而产生强烈的上升运动，升到高空的潮湿空气便凝成云雨。由于这股潮湿空气“源远流长”，不断流入，雨水便源源不断地制造出来，并被巍巍的高山全都阻挡在山的南部。这就是乞拉朋齐成为“世界雨极”的原因。

喜马拉雅山的“天壁”使南侧印度的阿萨姆邦如此多雨，而北侧的我国新疆却干燥异常。科学家们设想：如能想个办法在喜马拉雅山脉的一些地区，打开几个大缺口，让孟加拉湾的潮湿空气流入新疆，那么，新疆就会一改干旱少雨的局面。愿这个美好的愿望早日实现吧！



（严济远）

我国雨量为什么东南多西北少？

我国从南到北、从东向西雨水分布极不均匀，有的地区多，有的地区少。总的特点是：东南多，西北少。秦岭、淮河以南，年平均降雨量超过 1000 毫米，其中东南沿海在 1500 毫米以上，是我国最为湿润的地区。由于雨水多，植物茂盛，四季花开，终年常绿。华北、东北年平均降雨量在 400 ～ 1000 毫米之间，尽管绝大部分地区雨水偏少，但仍是松林青翠，垂柳依依的好地方。西北大部分地区年平均降雨量只有 100 ～ 400 毫米。由于雨水少，树木生长难，所以是“天苍苍野茫茫，风吹草低见牛羊”的草原世界。青藏高原西北部、内蒙古西北部、新疆南部年降雨量都在 100 毫米以下，其中准噶尔盆地、柴达木盆地、塔里木盆地、吐鲁番盆地的年平均降雨量还不足 25 毫米，是我国最干燥的地方，不少地区寸草不长，是“行尽胡天千万里，唯见黄沙白云飞”的荒漠地带。

为什么我国东南部雨水多，西北部雨水少呢？一个地区雨量的多寡主要是由水汽来源是否充沛决定的。我国大部分地区主要是靠东南季风把降雨需要的大量水汽从太

平洋上带到大陆。只有云贵高原、西沙群岛、海南岛、广东和广西南部、台湾南部，那里降雨需要的水汽除了部分来自太平洋上以外，还有部分是靠西南季风从印度洋上带来的。由于东南季风、西南季风在我国南部、东部出现时间早，结束时间迟，加上南部、东部离海近，水汽含量特别丰富，因而我国南部、东部地区雨季长，雨日多，雨量大。往北、往西，东南季风出现的时间愈来愈晚，结束的时间愈来愈早，而来自印度洋的西南季风，由于被巍巍的青藏高原拒之于门外，根本达不到西部和北部，所以在我国愈往西、往北，雨量愈少。



至于新疆、内蒙西北部、青藏高原西北部，两股季风的足迹都难以到达，一年到头见到的只是悠悠白云飞，难见雨滴从天降，所以是全国最干燥的地方。

干燥地区并不都是不毛之地，就是在沙漠的心脏地带，

也会出现绿色的走廊。我国南疆的塔克拉玛干沙漠，历来被认为是连鸟也飞不进去的“死亡之海”，但由于昆仑山中部冰川的融化，蜿蜒着一条沙漠之河——克里雅河，并流入塔克拉玛干沙漠的中心，使于田以北 250 千米的沙漠腹地，出现了一条主要由芦苇、红柳、胡杨所组成的绿洲。在绿洲内，绿树成荫，作物茂盛，阡陌连片，灌渠纵横，有塞外江南之称。（严济远）

我国冰雹最多的地方在哪里？

冰雹主要出现在夏季，所以夏季也称为冰雹季节。我国冰雹通常是西部多，东部少，山区多，平原少。下冰雹天数最多的地区出现在西藏东北部的黑河（那曲），每年平均 34.5 天，最多的一年下了 53 天。余下依次是：安多（西藏）28.2 天，色达（四川西部高原）27.2 天，申扎（西藏）26.7 天，索县（西藏）25.4 天。由此可知，西藏东部和四川西部高原地区是我国冰雹最多的地区。

为什么西藏东部和四川西部高原会成为我国冰雹最多的地区呢?

我们知道，冰雹产生于强烈发展的积雨云中。而积雨云的产生，需要一种能推动空气剧烈上升的推动力，这种

推动力主要来自冷暖空气强烈交锋时产生的“锋面”。当暖湿空气在锋面上沿着冷空气向上滑升时，加上“地形的抬升”和“热力对流”助上一臂之力，便能产生强烈发展的积雨云，从而产生下雹天气。



我国藏北高原，夏季 6 ～ 8 月的平均温度通常在 4.5 ～ 5.5℃，最低温度天天都在 0℃ 以下，是全国夏季最冷的地区，如 1976 年 8 月，中国科学院一支野外考察队在昆仑山附近涌波湖以东地区，测得的最低气温是零下 18℃。由此可见，藏北高原是我国冰雹季节冷空气的“仓库”。当冷空气从藏北高原南下时，西藏东部、四川西部是首当其冲的，在这里与来自印度洋、太平洋的暖湿气流交锋，加上这里高山众多，地形抬升作用强烈，因而经常出现强烈的积雨云，使这里成了全国冰雹日数最多的地区。

在冰雹季节，我国其他地区由于冷空气活动减弱，产生强烈积雨云的条件较少，所以下冰雹的机会不多。

西藏高原东部不仅下冰雹日数多，还出现过连续 3 ～ 5 天的下雹天气。连续下雹时间最长的是西藏黑河，1954

年 9 月 11 ～ 21 日，连续下冰雹 11 天之多，是我国连续下冰雹日数最长的记录了。（严济远）

我国积雪最多的地方在哪里？

我国积雪最多的地方在哪里？打开气象记录簿，不难找到我国积雪日数的冠军出现在吉林省高入云霄的长白山安图县天池气象站，那里每年平均积雪 254.4 天，最多的一年达 268 天。



此外，新疆乌鲁木齐附近的小渠子气象站，年平均积雪 175.4 天，最多的一年是 186 天；黑龙江北部的漠河，年平均积雪 174.3 天，最多的一年是 196 天；黑龙江省大小兴安岭的三河，年平均积雪 169.7 天，最多的一年 188 天。上述统计表明，我国积雪日数最多的地方都出现在湿冷的东北长白山、大小兴安岭和北疆的天山、阿尔泰山一带。

我们知道，要成为积雪日数最多的地区，需要有三个

条件：一是水汽的来源要十分丰富；二是要有使这些水汽能变成雨雪的强烈上升运动，即有高大山脉的存在；三是低层大气和地面的温度要经常处于 0℃ 以下。只有这样，天上才会下雪，落下来的雪才会积聚起来，并且愈积愈多。

我国长江以南的温暖地带，水汽的来源虽然十分丰富，有的地区还有高大的山脉，但是低层大气和地面的温度却很少降到零度以下，所以冬季以降雨为主，降雪很少。华北、西北的大部分地区，低层大气和地面的温度经常处在 0℃ 以下，那里虽有许多高山地区，但由于大气中水汽含量少，所以降雪也不多见。

在冬半年，新疆北部的天山、阿尔泰山地区，经常有北冰洋潮湿气流侵袭；东北的长白山和大小兴安岭地区经常有太平洋潮湿气流到达。这两股潮湿气流分别受到阿尔泰山与天山、大小兴安岭的抬升作用，产生了强烈的上升运动，加上这些地区纬度高，低层大气和地面温度很低，因此它们成了我国积雪最多的地方。

积雪日数最多的地点和积雪最深的地点并不完全一致。我国最大积雪深度前四名都出现在新疆北部，其次序如下：第一是伊宁，最大雪深 89 厘米，出现在 1969 年 2 月；第二是青河，81 厘米，出现在 1953 年 2 月；第三是塔城，75 厘米，出现在 1955 年 2 月；第四是阿勒泰，73 厘米，发生在 1966 年 2 月。（严济远）

为什么新疆达坂城的风大得出奇？

达坂城是南疆和北疆之间的交通要道，也是出名的风口，一年中有 148 天刮着大风。特别是春季，西北大风更为凶猛。

但是，最强的大风还不在达坂城，而是在达坂城东南沿铁路线“后沟站”到“头道河”之间的“三十里风区”。这里的大风，平均风力一般可达 9 ～ 10 级，最大的在 12 级以上；瞬间的风速最大超过每秒 40 米，大约每隔 2 ～ 3 年出现一次。



人们常以“飞沙走石”来形容风力之大，而“三十里风区”是真正的飞沙走石的地方。在那里，直径 10 厘米的石子可被大风一下子刮走 15 ～ 30 米，飞行的石子打在车站的玻璃窗上，大的窟窿有 3 ～ 4 厘米，小的也有黄豆大。奇怪的是，这些窟窿四周毫无裂

纹，就像快速的子弹击穿玻璃时留下完整的孔眼一样。可见石子被风刮飞的速度是多么惊人！如果有什么东西被风刮走，就别想追回，一刹那间就被刮得无影无踪。1961 年 5 月 31 日至 6 月 1 日，从上海开往乌鲁木齐的 91 次列车，在“三十里风区”遭受劫难，有 10 节车厢被大风掀翻，其中有一节车厢腾空而起，在空中打几个滚才落地。类似的事故多次发生。

达坂城和“三十里风区”的狂风是由那里的特殊地形造成的。达坂城位于天山山脉一个峡谷的最高处，巍巍高山夹峙在它的东北和西南两侧。每当北疆准噶尔盆地内冷空气积贮到一定厚度时，便从达坂城峡谷里漫溢出来。冷空气从开阔的地区流进峡谷，受到两侧高山的约束，愈流愈快，西北大风便咆哮起来。这是一种“狭管效应”。任何一种流体，包括水和空气，从开阔处流进狭窄的管道，就一定会加快它的流速，否则流体便不能畅通。达坂城正好位于“狭管”的最狭处，最大风速达到过每秒 34 米，就像 12 级以上的强台风。

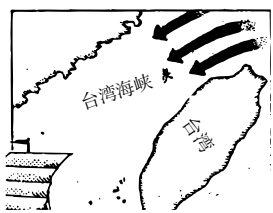
而“三十里风区”的位置，处在“狭管”的喷头——达坂城峡谷的出口处，冷空气在这里像喷射出来一样，风力也就特别强大了。这里的大风比达坂城更强的另一个很重要的原因，就是冷空气漫过达坂城后，便从峡谷注入低洼的吐鲁番盆地，走的是下坡路，重力下滑作用和狭谷

出口处的狭管喷射作用结合在一起，风势也就更加凶猛了。（陈锡璋）

为什么台湾海峡冬春季常刮东北大风？

台湾海峡是有名的惊涛险浪区域，那里一年中有 130 多天刮着东北大风，而且主要集中在冬春季，日以继夜的东北大风可以连刮好几天，甚至十天半月也静不下来。

为什么台湾海峡冬春季的东北大风如此旷日持久呢？你只要翻开地图，查看一下海峡两岸的地形就会明白。



台湾海峡朝东北和西南两个方向开口，东南侧是我国第一大岛——台湾岛，岛上纵贯着主峰有 3997 米高的台湾山脉，西北侧是几百米到 1000 多米高的福建山地。在两山夹峙中，台湾海峡就成了一个狭窄的管道，地面空气的流动被约束在这个管道里，于是产生了“狭管效应”：不是刮东北风，便是刮西南风，而且流速加大，经常形成大风。说得通俗一些，就是“弄堂风”效应。夏天，人们喜欢在弄堂

里乘凉，就是因为弄堂里的空气比外面流得快的缘故。

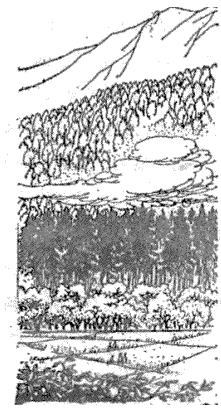
冬春季，北方冷空气一次次地南下，不管它原先是从我国西北地区，吹西北风，还是来自华北地区，吹北风，当它们到了台湾海峡时，就一律遵守海峡的规矩——转为东北风，风力一般要比海峡以外海区大 1 ～ 2 级。当冷空气的势力减弱了，临近海区的大风也都已减小下来，可是台湾海峡仍是风大浪大。等到海峡里大风将要减弱的时候，北方另一股新的冷空气又在南下了，于是海峡里接着又一次吹起了狂风，掀起了恶浪。

冬春季节，北方的冷空气差不多隔上个 3 ～ 5 天时间就要南下一次。这样，台湾海峡的东北大风也就旷日持久地吹个不停。（陈锡璋）

为什么西藏高原会出现江南景观？

察隅位于西藏高原的东南部，是一块“不是江南，胜似江南”的宝地。在这里的山坡上，青松苍翠，挺拔的樟、榕比比皆是；平原上，绿水盈盈，奇花异草，竞相争艳；田野里，一片片稻田、芭蕉、桔林；房舍边，一串串的葡萄，沉甸甸的鸭梨，层层竹林，相映成趣。来到这里的游人，无不称赞这里是西藏高原上的“江南”。

察隅是个高原城市，海拔高度为 2327 米，比著名的庐山还高。它所以能成为高原上的“江南”，是它所处的地理位置决定的。它所在纬度相当于浙江中南部，属副热带气候区；还有，这里有一个朝南开口，北窄南宽的马蹄形地形。



这个朝南开口，背有大山的马蹄形地形，有两个绝妙的功能：一是朝向正好面对孟加拉湾，而孟加拉湾是一个炎热、潮湿的暖水区，4 ～ 10 月西南季风把停留在暖水区的潮湿气流，源源不断地送到察隅，使察隅具有多雨、炎热的气候特点，为热带森林、作物、花卉的生长提供了热量和水分；二是冬天，位于它北面的巍巍高山，阻挡了冷空气的侵袭，使得这块高原宝地的冬天气候和上海不相上下。

由此可知，适当的地理位置，独特的地形，以及孟加拉湾暖湿气流不断流入，冷空气的难以入侵，使地处西藏高原的察隅出现了江南景观。

（严济远）

为什么西双版纳是我国的露乡？

云南的西双版纳，像一颗绿色的宝石，闪耀在祖国的西南边陲。在这块富饶的土地上，一年可收两三次水稻；香蕉、荔枝、菠萝、咖啡、可可等热带植物，比比皆是。

西双版纳不仅雨量充沛，气候温和，而且露水多得惊人。特别是 11 月至次年 3 月，是露水最多的季节，几乎天天夜里起雾。这种雾在夜间实际上是一种“飞露”。当我们在午夜走出屋外，飞露迎面扑来，阴凉潮湿。飞露一碰到树，便凝成水点落在地上，滴沥有声，人们称它“露雨”。在西双版纳清晨的田野上，所有草木都是湿漉漉的，好似每夜都在下着蒙蒙细雨。有人作过估算，从 11 月至次年 3 月，每天夜里的露水量以 0.5 毫米计算，那么，这 5 个月的露水量约为 50 ～ 60 毫米以上。这个数字，比上海 10 月份的降水量还多哩！

西双版纳露水多大致有三个原因：一是西双版纳位于云贵高原的南侧，海拔较高，气温的日较差大，如首府允景洪 2 ～ 4 月平均日较差高达 16 ～ 19℃，全年平均日较差也在 12 ～ 13℃ 之间。由于日较差大，白天温度很高，

十分炎热，到了晚间，温度可降得很低，加上晚间草木枝叶的温度要比空气温度低 2 ～ 3℃，因此草皮、树冠变成了冷却器，这样湿空气十分容易达到饱和状态，凝成露水。二是西双版纳面对潮湿的印度洋，强盛的西南季风源源不断地把印度洋上的湿空气送入西双版纳，为凝结露水提供了充足的“原材料”。三是西双版纳地区风力甚微，草坪上、树枝上的水汽不会被风吹掉。所以，日较差大，水汽丰富，风力微小三个因素是西双版纳成为我国“露乡”的真正原因。

还得说一说，在西双版纳，当露水十分丰盛的时候，露滴像悬浮在空中的雨点，能分散阳光，呈现美丽灿烂的彩虹，十分诱人。这种现象称“露神光”，古诗上称作“五色露”。



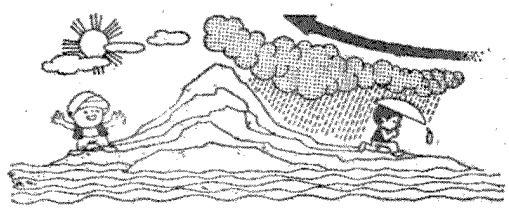
露水对庄稼十分有益。据说在干燥的阿拉伯半岛上，要是天气反常，露水减少，庄稼得不到露水的滋润，便会枯萎致死，影响收成。露水竟对那里的农业生产起着举足轻重的作用哩！（严济远）

为什么台湾岛上的雨量差别大？

台湾省位于我国东南沿海，面积 3.6 万平方千米，四面环海，是我国第一大岛。

按理这个被大海包围的岛屿，全岛雨量分布应该十分均匀，但事实并非如此。台湾东北部丘陵和中部玉山、阿里山脉的高山地区，年平均降雨量超过 5000 毫米，而西部平原区年平均雨量却只有 1000 毫米。两个地区的雨量相差 4000 毫米，在全国是罕见的。

为什么台湾岛上的雨量差别如此之大呢？这先要从冬季到早春的气候谈起。从 12 月到次年 3 月，我国大陆全都在西北季风控制之下，晴朗少雨，唯独台湾岛十分特殊，盛



吹东北季风，这股东北气流来自东北太平洋，水汽含量十分丰富。当这股东北气流横冲直撞向台湾东北部流窜时，

受到丘陵和高山阻挡，使它产生强烈的上升运动，凝结成云雨。这样，台湾东北部的丘陵区和高山区的东北坡便有大量的雨水降落，成了我国著名的“冬雨区”。与此同时，台湾西部平原，却成了全岛雨水最少的“少雨区”。另外，位于台湾海峡的澎湖列岛，是全国最大的强风区，当强劲的东北季风越过岛屿时，由于没有高大山脉阻挡住潮湿气流，因此冬雨也很少。

每年 5 月到 9 月是我国夏季风最活跃的时期。此时有两股季风气流在台湾岛上活动，台湾东北部盛行东南季风，西部和南部盛行西南季风。在这两股季风气流袭击下，全岛雨水充沛，但相比之下，东北丘陵地和高山地区雨日多，雨量大，仍是全岛的多雨中心，而西部平原则雨日少，雨量也不大，仍是全岛的少雨中心。由此可知，正是台湾岛与众不同的地形和地理位置，以及独特的大气环流，才造成台湾岛上的雨量差别如此悬殊。（严济远）

为什么火烧寮是我国雨量最多的地方？

台湾是我国降雨量最多的省份，而火烧寮又是台湾省降雨量最多的地方。火烧寮位于台湾的东北部，年平均降雨量达 6557.8 毫米；浸水营是第二名，达 5087.0 毫米；海

拔 44 米的暖暖是第三名，达 5084.0 毫米；海拔 2333 米的朝日是第四名，达 4285.0 毫米。大陆上西藏雅鲁藏布江下游的巴昔卡，年平均降雨量为 4495.0 毫米，是第五名。台湾海拔 2406 米的阿里山年平均降雨量 4413.4 毫米，只能屈居第六名了。

为什么火烧寮会成为我国降雨最多的地方呢？这是火烧寮得天独厚的地理位置、地形和东北季风雨、东南季风雨、雷雨、台风雨等紧密结合在一起而形成的。

台湾岛东北部是我国著名的冬雨区；特别是火烧寮，从 10 月到次年的 1 月，每月平均雨量超过 700 毫米。也就是说，火烧寮冬季一个月的降雨超过了北京的全年降雨量。火烧寮的冬季所以会有这么多的雨水，这是因为海拔 420 米以



上的火烧寮正好面对太平洋的东北方，是台湾临海的一大屏障，其结果使东北季风长驱而入直冲火烧寮。由于东北季风没有经过迂回曲折的路径，它携带的丰富水汽一路上没有什么损失，当越过 420 米以上的山峰时，所有水汽都被山脉挡住而留了下来，加上整个晚秋、冬季的东北风稳定少变，

所以晚秋、冬季几乎天天要下大雨。在 4 ～ 9 月，火烧寮在东南季风控制下，东南季风雨、雷雨、台风雨交替出现，使各月降雨量也都很高。这样，火烧寮不管春夏秋冬，一年四季都下着大雨，成为我国雨水最多的地方。（严济远）

为什么有些地区多秋雨？

气象学上把地球北半球温带地区的 9 ～ 11 月称为“秋季”。在此期间出现的连续阴雨天气，称为“秋雨”。

“秋来倍觉天气好”，秋天是一年中最好的时期。然而，我国的云贵高原、四川盆地有些地区秋雨之多，却十分令人吃惊！不信，请看下面的一些事实。

云贵高原的贡山和丽山，9 ～ 10 月降雨日数有 33 ～ 41 天；位于四川盆地的雅安，9 ～ 10 月份降雨日数为 42 ～ 44 天，因此有“天漏之称”；峨眉山更为突出，9 ～ 10 月降雨日数高达 50 ～ 52 天，几乎天天下雨，是我国名副其实的“秋雨冠军”。

四川盆地不仅秋雨多，而且十分独特。白天下雨时，天空常常是灰灰的，雨是细细的，地是湿湿的，使人有“溟蒙小雨来无际，云与青山淡不分”之感。但是到了晚上，雨量会增大，有时会出现暴雨，降雨量“日小夜大”现象

十分明显。



云贵高原、四川盆地一些地区的秋雨所以明显，大致有三个原因：一是入秋后冷空气势力增强，冷暖空气的交界面，不时地移到云贵高原、四川盆地，因此雨量增多；二是此时来自印度洋的潮湿西南气流还很活跃，季风雨仍很充沛；三是地形复杂，有高山、有丘陵，由地形产生的上升运动很强，地形雨雨量不少。

此外，台湾东部如台东 9 ～ 10 月的降雨日数也超过 20 天；长江下游每年的 8 月底和 9 月上中旬，也经常有一段明显的秋雨期，是一年中雨水最集中、暴雨最多的时期。这些地区的秋雨是由于台风和冷空气两股势力相结合造成的。也就是说，本来雨量十分充沛的台风内部，由于冷空气插入，产生了更强烈的对流运动，致使雨大、雨急，常常暴雨成灾。尤其是长江下游地区，有些年份，秋雨持续期甚长，对农业生产十分有害。如 1973 年秋雨始于 8 月 28 日，结束于 9 月 30 日，历时 34 天，由于长期阴雨绵绵，造成棉花落铃落蕾，棉花产量大减。难怪，这一带农村中流传着“秋风秋雨愁煞人”的农谚。　　（严济远）

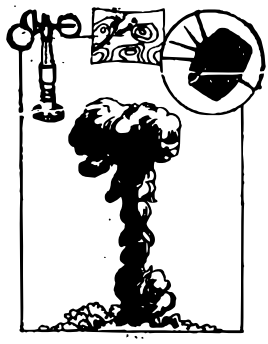
为什么核试验前要进行气象观察？

1987 年 3 月 26 日，美国一枚“大力神”火箭，因发射时遇到了雷雨而发生事故。由于恶劣气象条件导致核试验失败的例子并不鲜见。

气象条件对核试验的影响极大。试验场地的气象条件，不仅决定着核试验的成败，而且还会影响到各种试验数据的准确性。比如，对原子弹爆炸时的放射性尘埃和微粒的沉降轨迹及空气污染的预报；对精确计算火箭及导弹的轨迹以及远程导弹重返大气层的估计等，都需要严格的气象条件和准确的天气预报。

一般来说，对核试验影响较大的气象因素是降水、云雾、风向和风速等。降水会直接冲刷、锈蚀试验设备，容易使先进的通信设备失灵。云雾不仅会严重干扰地面监视测量仪器的正常工作，还能使核爆炸的热辐射降低到原来的 1/10，影响试验效果。风力风向不仅直接影响核污染的扩散，而且还会影响火箭及导弹的轨迹。总之，核试验所要求的气象条件是多种多样的，要保证核试验的顺利进行，必须进行气象观察，做出准确的天气预报。

我国气象工作者在为核试验提供现场气象保障方面，做出了突出成绩，他们多次立功受奖。



1976 年 1 月的一次核试验，地面要求必须有西风，而所在场区常年却盛行东北风，气象科技人员通过分析大量历史资料，寻找出现偏西风的规律，预计 23 日 13 时可出现偏西风，于是有关部门当机立断，决定在当天 14 时试验。结果，12 点钟这个地方还在刮东风，一到 13 点果然转为西风。人们赞扬说，这是当代的诸葛亮“借西风”。

1980 年 5 月 18 日，我国向南太平洋海域发射运载火箭，必须要求有良好的气象条件。可是 5 月 17 日，试验海域的气象条件十分恶劣，时而乌云滚滚，时而大雨倾盆。18 日的天气到底怎么样？担任现场气象保障的气象工作者心急如焚，他们在缺乏海域和广阔海面天气预报资料的情况下，根据卫星云图分析，并结合他们多年的预报经验，慎重而果断地作出 18 日“气象良好，可以试验”的预报。结果第二天试验海域果然天气晴朗，为我国这次海上试验获得成功作出了贡献。（王金宝）

为什么建厂以前需对大气环境作出评估？

1982 年以来，杭州市环境科学研究所对由大气污染引起的酸雨进行了观测，发现杭州市每下 100 场雨，有 80 场是酸雨。酸雨使一些公园、宾馆、学校的树木普遍发黄和落叶，还使灵隐寺石刻佛像受到腐蚀。在北欧的斯堪的纳维亚半岛，由于受酸雨的影响，昔日郁郁葱葱的森林大量死去，满目疮痍。另外，由于受酸性污染物的影响，希腊雅典的古卫城，意大利罗马的圆形剧场，德国科隆的大教堂的玻璃受到侵蚀，美丽的彩色壁画被剥落，甚至古埃及的金字塔也受到严重破坏。

大气污染是由每个工厂排放出的有害气体造成的。要减少大气污染，恢复清洁的大气，只有对每个工厂排放出的污染物进行限制。但这种限制要有科学的依据，若限制过严，就会在技术上难以达到要求，经济上不堪负担。

为了科学地、恰当地限制新建工厂有害气体的排放量，在建厂以前，需对厂区周围的大气污染状况，工厂排放出的废气是否符合国家规定的排放标准，以及这些废气排入大气以后对周围农作物、居民的危害程度进行评估。

1986 年，上海气象局和水利电力部华东电力设计院对位于上海北郊宝山区盛桥镇的上海石洞口第二电厂作了一次大气环境评估，对厂区周围的二氧化硫、飘尘进行了调查，对和大气污染有关的气象条件如小风、海陆风、大气逆温、大气稳定度进行了观测和计算。评估小组向厂方提出：电厂应采用含硫低的煤作燃料，减少二氧化硫的排放量，以及排放量的限额数；如果超过限额，需按环境保护法赔款和停产。这对改善当地和市区的大气污染，保护居民健康，使农业生产免受危害起了很好的作用。如果全世界所有国家都采取同样措施，对每一个工厂排出的有害气体进行适当的限制，那么，全球性的大气污染也能得到改善。这样，区域性的酸雨，全球性的“气候变暖”，就能得到控制了。

改善大气污染的另一条途径是，开发新能源——风能、太阳能、潮汐能等。它们不需要燃料，不会产生有害气体，这样，大气污染状况才能得到根治。



（严济远）

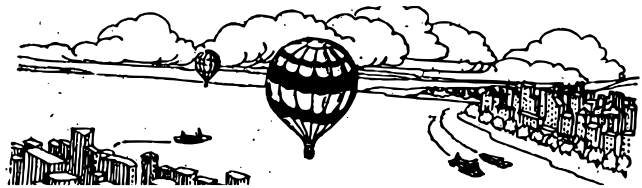
为什么乘气球能飘洋过海周游世界？

1987 年盛夏，根据中日两国联合进行空间观测实验的科技协定，一只容积为 15000 立方米的庞然大物——高空气球，从日本九州鹿儿岛放飞升空，按照预定的飘移路线，在 3 万米左右的高空向中国上海方向飞行，装载着 200 多千克观测仪器的吊舱，由上海回收。

日本也同美国联合进行过气球横渡太平洋的空间观测实验。气球从日本起飞，横渡太平洋后降落在美国西海岸。

我国也独立研制并在河北省的香河县试验场成功地放送了最大容积达到 30 万立方米的大型高空气球。它是亚洲最大的高空气球，在 3 万多米高空按预定的路线向东飘移了 6 个多小时，在预定地点完整无损地收回。有几个外国人，还准备乘有史以来最大的气球作一次中途不着陆的飘洋过海周游世界的飞行。

为什么高空气球可以向西飘移，也可以向东飘移，甚至可以载人作环绕地球周游世界的飞行呢？我们知道，地球周



围有一层大气圈。从地面到高空，大气圈好像夹心饼干那样可以分成几个层次。离地大约 10 千米左右（低纬度地区平均 17 ～ 18 千米，中纬度地区平均 10 ～ 12 千米，高纬度地区平均 8 ～ 9 千米）称为对流层，层内有强烈的对流运动和各种冰、云、雷等天气现象发生，高空气球在对流层中只能选择在晴好天气时作数小时短距离飞行。对流层以上到 55 千米左右的大气层，称为平流层，这一层的气流比较平稳，没有强烈的对流运动发生，又因水汽、尘埃极少，难得有像对流层中那种复杂的天气现象发生，所以高空气球在平流层中只要避开凶猛的急流就可飞行了。

高空气球在平流层中飘移，主要是受全球规模的东风带和西风带以及东西风带中的急流等运动的作用。北半球东风带的位置偏南、西风带的位置偏北，并且随着冬夏季节的转换而发生南北移动。夏季东风带位置北移，西风带北撤；冬季则西风带位置南进，东风带南撤。因此，在地理位置与上海的纬度差不多的日本九州的南端鹿儿岛放飞高空气球，一定要选择在盛夏东风带北移到本区的时候，气球就会在稳定的东风气流吹送下飘移到上海来。如

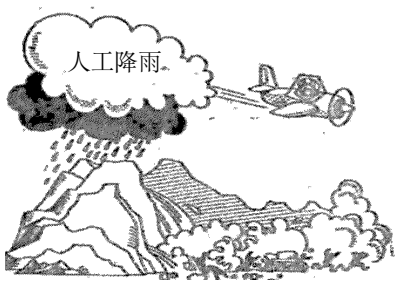
果在日本纬度较高的北海道放飞高空气球，就会在西风气流吹送下向东飘移到美国西海岸去了。如果新型的高空气球能适用于长时间、低温下飞行，人就可以在气球的密封吊舱里借着西风飘洋过海周游世界了。

不过乘坐高空气球是有危险的，气象上最大的灾难就是遇上高空急流和强烈的对流。高空急流是一种凶猛的强风，它是由于副热带高气压的南北两侧风速随高度而增大，到一定高度上便形成一狭长的强风带。当北侧气流与西风带气流的流向一致时，北侧成为西风急流，南侧为东风急流，前者风速比后者更大。西风急流的宽度一般为 800 ～ 1000 千米，厚度 6 ～ 10 千米，长度可达 10000 ～ 12000 千米，自西向东围绕整个半球。西风急流中心区域的风速达每小时 180 ～ 290 千米，最强时可达每小时 360 ～ 540 千米或以上，比当今世界上新发明的高速火车的速度还要快出许多。如果高空气球遇上这种气流，就会被吹得无影无踪。而强烈的对流是一种垂直方向的气流，如果高空气球遇上这种气流，就会上下颠簸翻滚而遭到破坏。因此，高空气球的放飞季节、地点和飞行路线的确定，要有气象学家参与并作专门研究，以避开高空急流区域和垂直气流的影响。（蒋德隆）

为什么说气象也是一种武器？

在战争中，如何正确利用气象条件，达到克敌制胜的目的，是古今中外有才能的军事家十分重视的问题。

随着气象科学的发展，尤其是人工影响天气技术的改进，人们已把气象作为一种武器。



较早的气象武器是用飞机进行人工降雨，在对方战区形成暴雨，导致山洪暴发，冲毁桥梁，破坏堤坝，使交通瘫痪。例如，1972 年，美国在侵越战争中，用人工方法造成的一场水灾，给越南带来的损失，比整个越战期间飞机轰炸造成的损失还要大。如果多次进行人工降雨，空气中的水分被不断抽干，就会造成位于下风方向的地区出现大面积的干旱，造成敌方经济损失，军需物资短缺。

在云中播撒某种化学药剂，使雨滴呈酸性，来破坏敌

区的军事装备。如果这种酸性化学物质大量、长期地悬浮在敌方上空，那么雨滴在溶解了这些化学物质后，变成酸雨，使敌方坦克、大炮、雷达等军用物资遭到严重腐蚀，影响武器的寿命和质量。

在敌方上空的高层大气中，用火箭播撒大量特殊的化学物质，来制造低温和干旱。例如在高空播撒能吸收大部分太阳光的吸热性物质，削弱日照，使地面气温下降，损害作物；或播撒能够阻止地面热量逸散到大气中去的某些化学物质，使气温剧增，制造酷热和旱灾，破坏敌国的经济建设。

台风是破坏力极强的灾害性天气。有人认为利用核爆炸或在台风中播撒催化剂，使台风内部的能量重新分配，就有可能影响台风的移动路径，把台风引向敌方，嫁祸于敌军。

在距离地面 10 ～ 50 千米的高空，有一层臭氧层。它是地球上生物的保护伞，因为太阳光中有对生物起致命作用的紫外线辐射，在通过臭氧层时绝大部分被滤去了，从而使地面生物免受损害。因此，若将火箭发射到敌区上空的臭氧层中，然后不断在空中盘旋，通过不断消耗燃料并释放某些与臭氧起化学反应的物质，使臭氧层遭到局部破坏。这就相当于给生物保护伞打开了一个天窗。于是致命的太阳紫外辐射大量穿透大气而直接射到地面，造成敌区

人、畜、植物的巨大伤害，削弱敌方的兵源和经济实力。

气象武器实际上是人工影响局部天气。当然，有些仅仅是设想，离开实用阶段还有一段距离。不过，随着人工影响天气技术的发展，气象武器是很有可能用于现代化战争的。（杨华）